

# 目 录

---

## 第一篇 ZEMAX 入门教学

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 例子 1 | 单透镜 (Singlet).....                        | 3   |
| 例子 2 | 座标变换 (Coordinate Breaks).....             | 21  |
| 例子 3 | 牛顿式望远镜 (Newtonian Telescope).....         | 31  |
| 例子 4 | 消色差单透镜 (Achromatic Singlet).....          | 45  |
| 例子 5 | 变焦透镜 (Zoom Lens).....                     | 53  |
| 例子 6 | 公差 (Tolerancing).....                     | 67  |
| 例子 7 | 混合式非序列 (NSC with Ports).....              | 85  |
| 例子 8 | 物理光学传播 (Physical Optics Propagation)..... | 107 |

## 第二篇 ZEMAX 问题集

|      |                                 |     |
|------|---------------------------------|-----|
| 第一章  | 系统参数 (System).....              | 115 |
| 第二章  | 表面型态 (Surface types).....       | 137 |
| 第三章  | 对象型态 (NSC Objects).....         | 169 |
| 第四章  | 分析 (Analysis).....              | 185 |
| 第五章  | 优化 (Optimization).....          | 221 |
| 第六章  | 公差 (Tolerancing).....           | 245 |
| 第七章  | 工具 (Tools).....                 | 249 |
| 第八章  | 多重组态 (Muti-Configurations)..... | 255 |
| 第九章  | 解 (Solves).....                 | 261 |
| 第十章  | 物理光学 (POP).....                 | 263 |
| 第十一章 | 宏 (Macro).....                  | 273 |
| 第十二章 | 安装 (Installation).....          | 275 |
| 第十三章 | 文件格式 (File Format).....         | 277 |
| 第十四章 | 错误文件 (Error Message).....       | 283 |

## 例子1 单透镜 (Singlet)

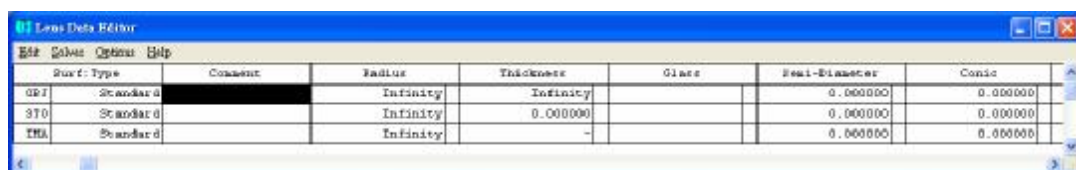
### 1-1 单透镜

这个例子是学习如何在 ZEMAX 里键入资料，包括设置系统孔径(System Aperture)、透镜单位(Lens Units)、以及波长范围(Wavelength Range)，并且进行优化。你也将使用到光线扇形图(Ray Fan Plots)、弥散斑(Spot Diagrams)以及其它的分析工具来评估系统性能。

这例子是一个焦距 100 mm、F/4 的单透镜镜头，材料为 BK7，并且使用轴上(On-Axis)的可见光进行分析。首先在运行系统中开启 ZEMAX，默认的编辑视窗为透镜资料编辑器(Lens Data Editor, LDE)，在 LDE 可键入大多数的透镜参数，这些设置的参数包括：

- l 表面类型(Surf: Type)如标准球面、非球面、衍射光栅...等
- l 曲率半径(Radius of Curvature)
- l 表面厚度(Thickness): 与下一个表面之间的距离
- l 材料类型(Glass)如玻璃、空气、塑胶...等: 与下一个表面之间的材料
- l 表面半高(Semi-Diameter): 决定透镜表面的尺寸大小

上面几项是较常使用的参数，而在 LDE 后面的参数将搭配特殊的表面类型有不同的参数涵义。



### 1-2 设置系统孔径

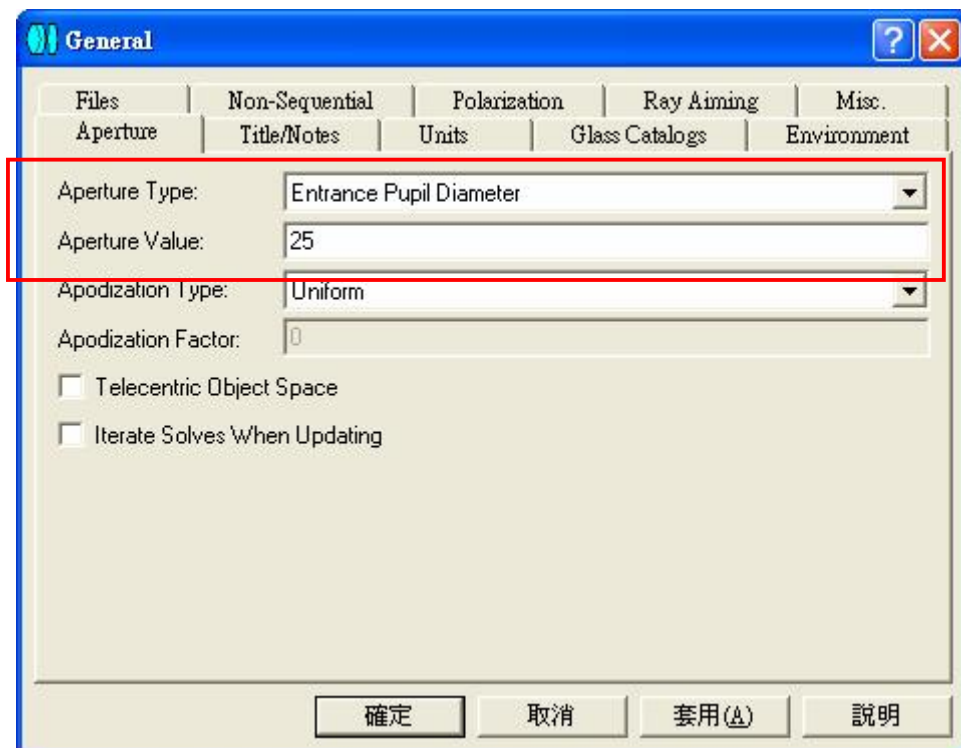
首先设置系统孔径以及透镜单位，这两者的设置皆在按钮列中的「GEN」按钮里 (System->General)。点击「GEN」或透过菜单的 System->General 来开启 General 的对话框。

S

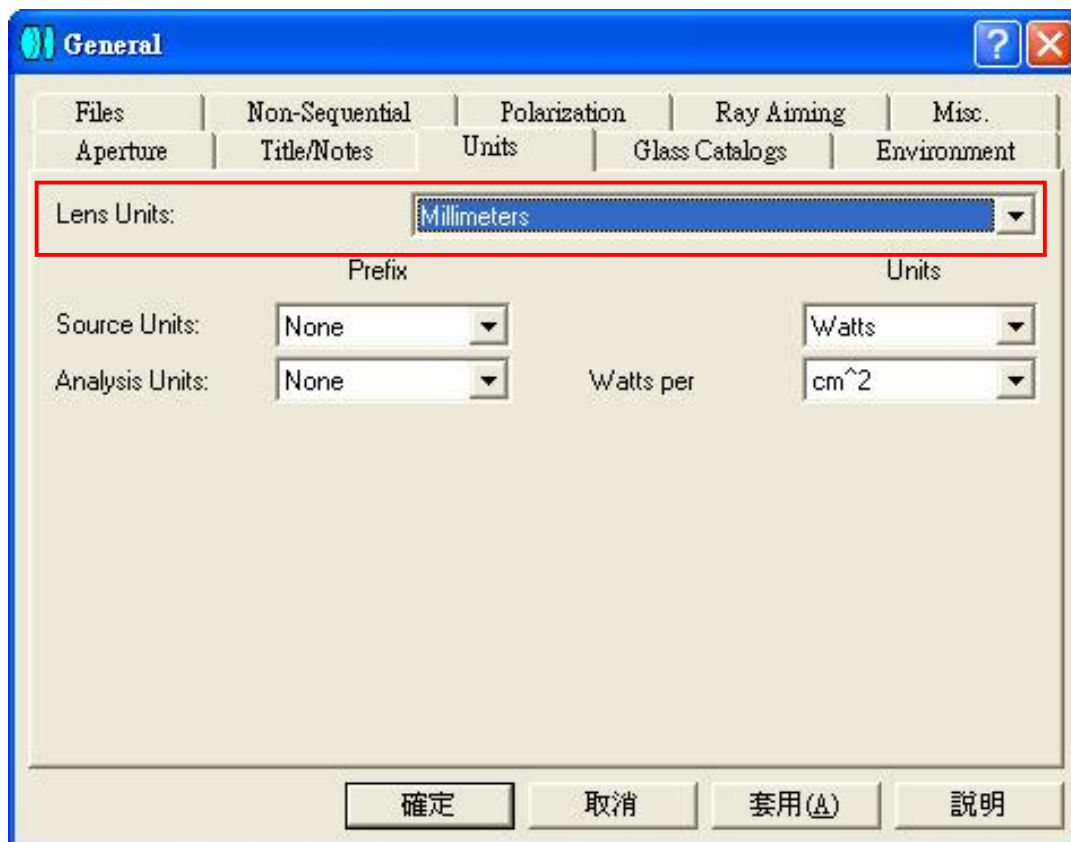


点击孔径标签(Aperture Tab) (默认即为孔径页)。因为我们要建立一个焦距 100 mm、F/4 的单透镜。所以需要直径为 25 mm 的入瞳(Entrance Pupil)，因此设置：

- I Aperture Type: Entrance Pupil Diameter
- I Aperture Value: 25 mm



点击单位标签(Units Tab)，并确认透镜单位为 Millimeters。单击「确认」来离开对话框。



## 1-3 设置视场角

点击按钮列中的「File」或透过菜单的 System->Filed 来开启场对话框，如下图所示。



ZEMAX 默认的视场角是即为近轴视场角，其中「Weight」这个选项可以用来设置各视场角之权值，并可运用于优化。

**Field Data**

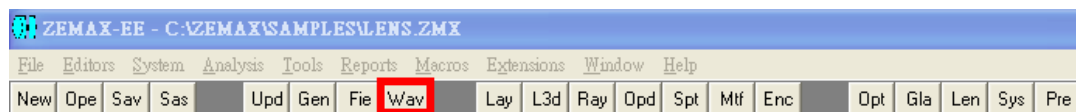
☒ Angle (Deg)      ☐ Paraxial Image Height  
☐ Object Height      ☐ Real Image Height

| Use                                   | X-Field | Y-Field | Weight | VDX     | VDY     | VCX     | VCY     | VAN     |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 2            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 3            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

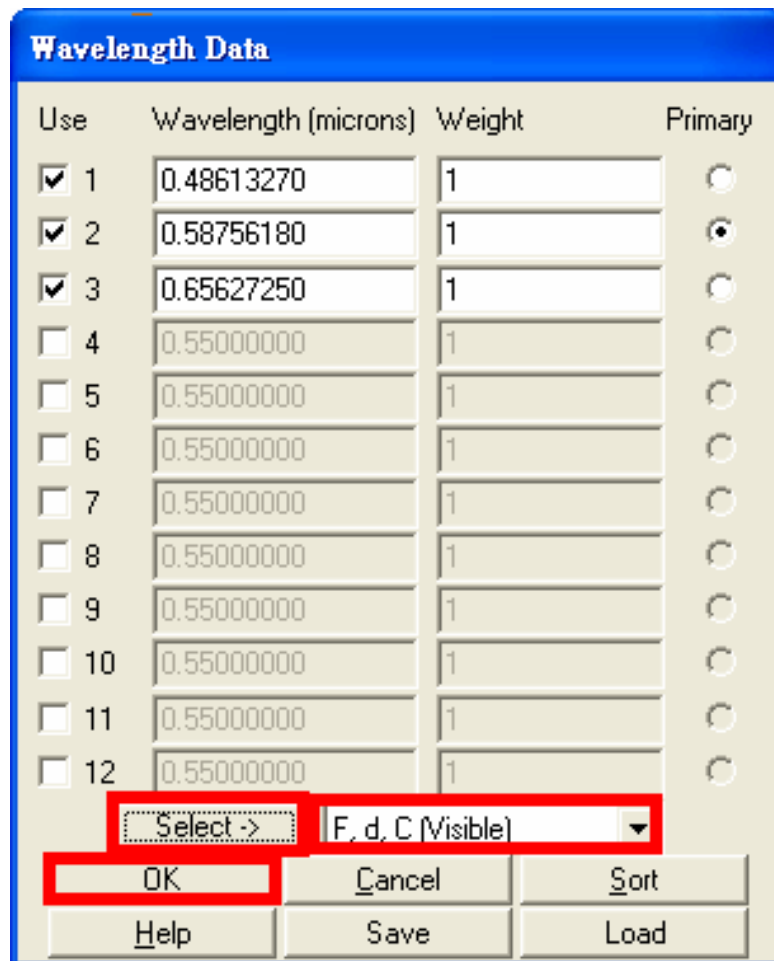
             
           

## 1-4 设置波长

可点击按钮列中的「Wav」来设置波长，如下图所示：



在波长编辑视窗里我们可以设置不同的波长与其 Weight，ZEMAX 也有内建一些常使用波长，可透过「Select->」这个选项来选择。在此例子可以透过挑选「F, d, C (Visible)」这个选项来设置波长 0.486、0.587、0.656 (Microns)，单击「OK」即可。



**Wavelength Data**

| Use                                   | Wavelength (microns) | Weight | Primary                          |
|---------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0.48613270           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 0.58756180           | 1      | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 0.65627250           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0.55000000           | 1      | <input type="radio"/>            |

Select -> F, d, C (Visible)

OK Cancel Sort

Help Save Load

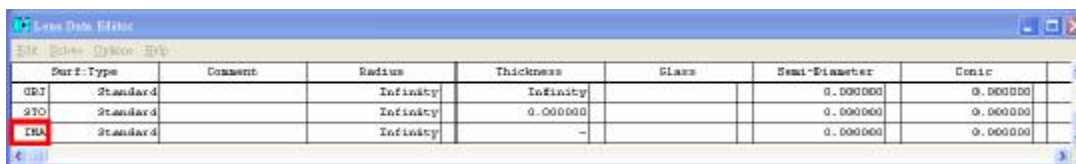
## 1-5 键入透镜资料

现在我们要键入 Lens 的参数。在 ZEMAX 是透过设置依序排列的表面来建立出光学系统。在此建立单透镜这个例子需要建立 4 个表面。

- I The object surface (OBJ): 设置光线的起始点
- I The front surface of the lens(STO): 光线进入 Lens 的位置。在这例子里, 这表面的位置也决定了光阑(Stop)的位置
- I The back surface of the lens(2): 光线从 Lens 出来并进入空气中的位置。
- I The image surface(IMA): 光线追迹最后停止的位置, 不可以在 IMA 这个之后设置任何的表面。这个位置上并非存真实的表面, 而是一个哑的表面。



默认的 LDE 视窗中只有 3 表面 (3 列), 为了符合此例子需要增加一个表面。将游标移到「IMA」并按下按键盘上的 Insert 键, 即可产生「2」这个面。



| Surf. Type | Comment  | Radius   | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|----------|-----------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard | Infinity | Infinity  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO        | Standard | Infinity | 0.000000  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| IMA        | Standard | Infinity | -         |       | 0.000000      | 0.000000 |

「OBJ」是第 0

面, 「STO」是第 1 面, 「2」是第 2 面、「IMA」是第 3 面。

## 1-6 设置透镜参数

首先设置 Lens 的材料为「BK7」, 将游标移到第 1 面的 Glass 栏, 键入 BK7 并按 Enter。而此时 ZEMAX 便会去查寻数据库里 BK7 的光学属性, 来决定其各个波长下之折射率。

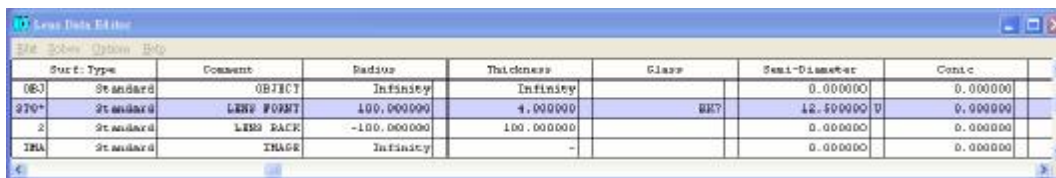
Lens 的厚度由第 1 面的 Thickness 栏来设置, 这个栏是指表面的中心点沿着光轴到下一个表面的距离。孔径 25mm 厚度 4mm 的 Lens 是合理的, 直接在「Thickness」栏内键入数值即可。

接下来键入 Lens 的曲率半径, 本例子使用一个左右曲率对称的 Lens, 先将第 1 面的曲率半径设置为 100 mm, 第 2 面的曲率半径设置为-100 mm。在第 1 面及第 2 面的「Radius」栏键入数据, 正值表示曲率中心点在表面的右边, 负值表示曲率中心点在表面的左边。

「IMA」的位置就是设在 Lens 的焦距上, 所以距离 Lens 大约 100 mm 左右, 直接在第 2 面「2」的「Thickness」栏键入 100, 即表示在 Lens 后面 100 mm 的位置就是下一表面的位置, 也就是「IMA」面的位置。

LDE 的设置如下所示:

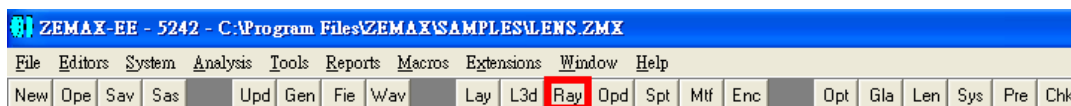




| Surf. Type | Comment             | Radius      | Thickness  | Class | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|---------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard OBJECT     | Infinity    | Infinity   |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO*       | Standard LENS FRONT | 100.000000  | 4.000000   | GLASS | 12.500000     | 0.000000 |
| 2          | Standard LENS BACK  | -100.000000 | 100.000000 |       | 0.000000      | 0.000000 |
| IMA        | Standard IMAGE      | Infinity    | -          |       | 0.000000      | 0.000000 |

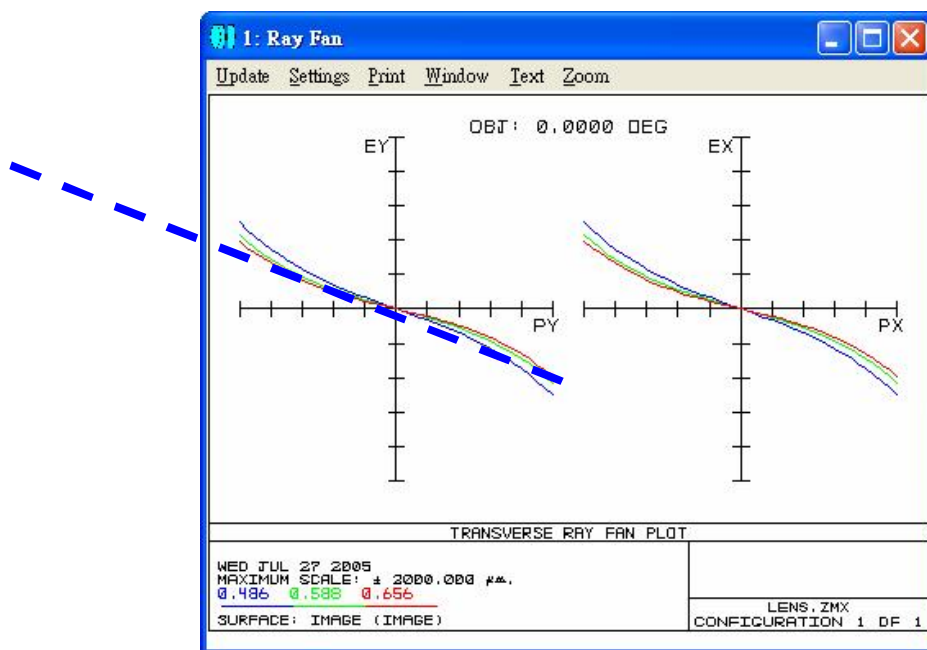
## 1-7 评估系统性能

在 ZEMAX 中有很多分析功能可评估系统的质量好坏, 其中一个最常用的分析工具是光线扇形图(Ray fan plot)。可以点击「Ray」这个按钮或透过菜单 Analysis->Fans->Ray Aberration 来开启这个功能。



在点击之后会出现一个视窗, 显示各光线与主光线(Chief Ray)的光线象差(Ray aberrations), 左边的图是显示 Y 或正切方向的光线象差, 右边的图是显示 X 或弧矢方向的光线象差。

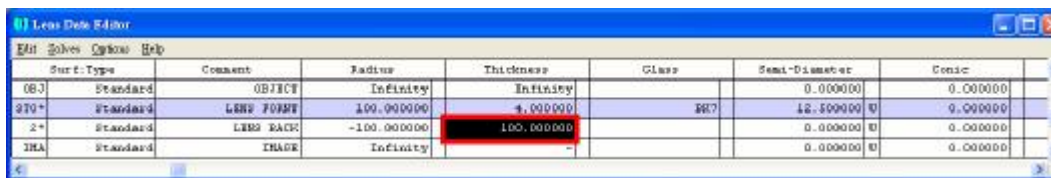
这个分析图表是以 0.588 microns 为主波长, 其线型在 origin 附近斜率不为零, 表示产生离焦现象(Defocus)。



## 1-8 使用解

为了定标离焦(Defocus), 透过调整第2面「2」到IMA面的距离(焦距=100mm)来解决这个问题。Solves是一个特别的功能, 主要是针对特定ZEMAX的参数进行动态调整, 以符合某些特别的情况

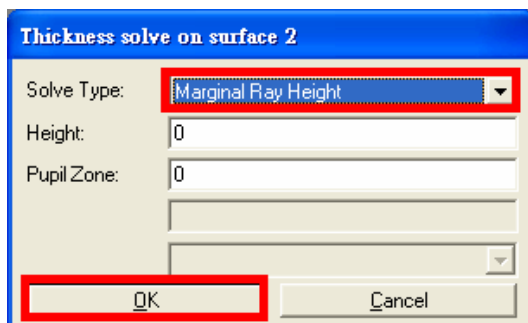
先要点击第2面的Thickness后, 单击鼠标右键, 将会出Solve的设置视窗。



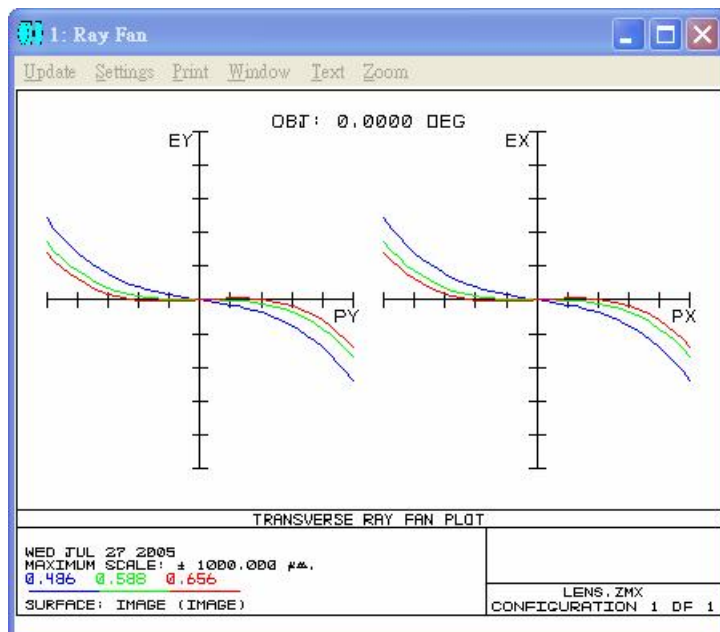
| Surf. Type | Comment  | Radius     | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic   |
|------------|----------|------------|------------|-------|---------------|---------|
| OBJ        | Standard | OBJECT     | Infinity   |       | 0.00000       | 0.00000 |
| 970*       | Standard | LENS FRONT | 100.00000  | 607   | 12.50000      | 0.00000 |
| 2*         | Standard | LENS BACK  | -100.00000 |       | 0.00000       | 0.00000 |
| IMA        | Standard | IMAGE      | Infinity   |       | 0.00000       | 0.00000 |

在「Solve Type」里选择 Marginal Ray Height, 然后敲点「OK」即可发现LDE视窗第2面的「Thickness」由100改变为96, 并且会出现「M」的记号。在次点击「Ray」这个选钮显示光线扇形图(Ray fans plot), 可发现像差线条已由原本的斜线变为S的形状, 而这表示此Lens

有球差(Spherical aberration)。



在 ZEMAX 的 Online Help 中有一个章有列出有关 Solve 的解释及讨论。



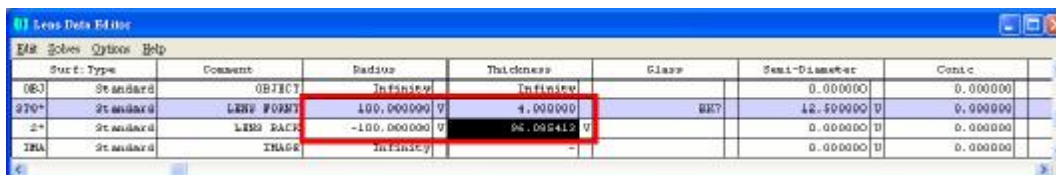
## 1-9 设置优化

我们希望使用优化来修正这个例子的质量。除基本设计的形式之外，优化需要两个附加项：

- I 设置允许变动的参数，让ZEMAX可自由地在允许的范围内调整这个参数，以设计出更好系统。
- I 在数学上的观点上，需要设置优化函数(Merit function)的描述，意即评估系统优劣的指标。

这个例子内有 3 个参数适合被改变而来进行优化，包括两个表面的曲率半径以及透镜到「IMA」面的距离。只要将游标移至第 1 面「STO」及第 2 面「2」的「Radius」栏及第 2 面

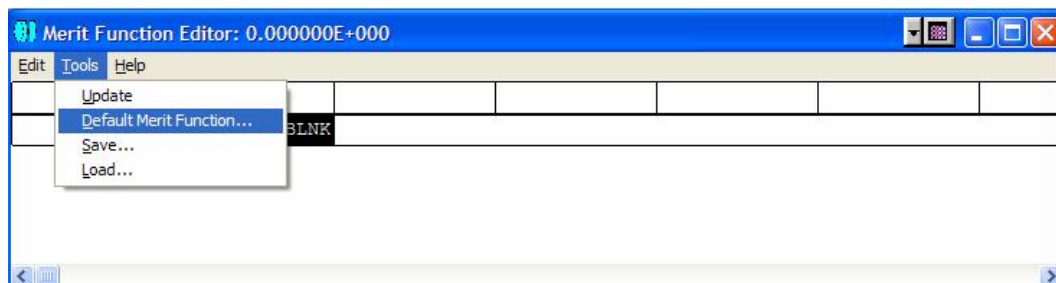
的「Thickness」栏点击并按 Ctrl+Z 或按鼠标右键选, 在「Solve Type」选 Variable 这个选项。  
 如此各个选项之后将出现「V」的字样。



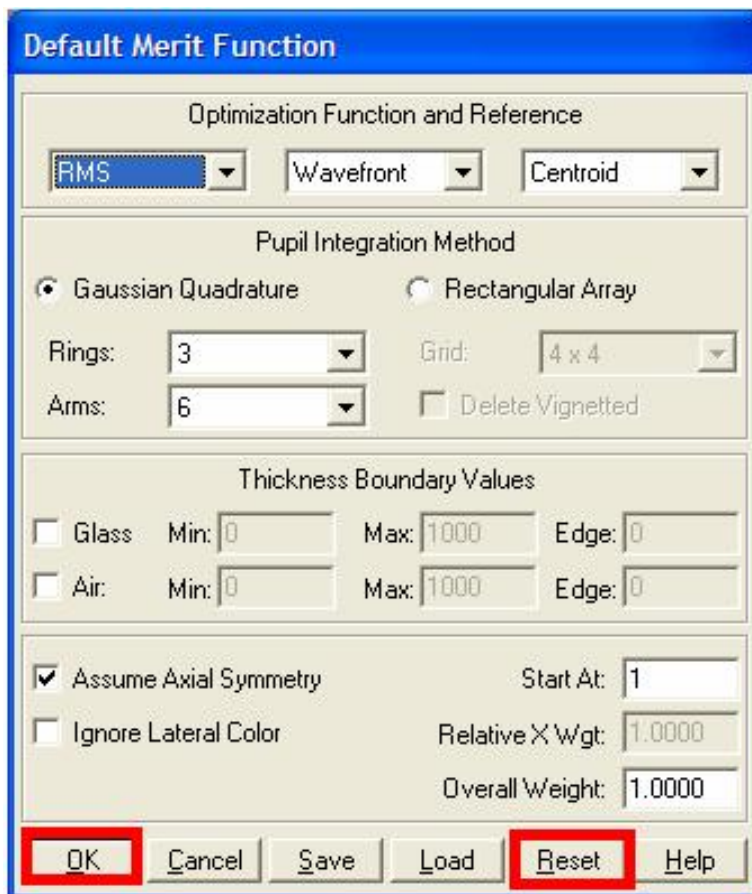
| Surf. Type | Comment  | Radius    | Thickness   | Class | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|-----------|-------------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard | OBJECT    | Infinity    |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO*       | Standard | LENS FORM | 4.000000 V  | GLASS | 12.500000 V   | 0.000000 |
| 2*         | Standard | LENS BACK | 96.006413 V |       | 0.000000 V    | 0.000000 |
| IMA        | Standard | IMAGE     | Infinity    |       | 0.000000 V    | 0.000000 |

## 1-10 建立绩效函数

优化函数(Merit function)被定义于优化函数编辑器(Merit function Editor, MFE)。单击键盘的 F6 或点击菜单的 Editors->Merit Function 即可开启编辑视窗(MFE)。



从 MFE 点击 Tools->Default Merit Function 会出现一个 Default Merit Function 的视窗, 点击「Reset」后再点击「OK」。后面我们还会说明这个视窗的相关设置, 现在先以默认条件进行优化。



**Default Merit Function**

Optimization Function and Reference  
RMS Wavefront Centroid

Pupil Integration Method  
☒ Gaussian Quadrature ☐ Rectangular Array  
Rings: 3 Grid: 4 x 4  
Arms: 6 ☐ Delete Vignetted

Thickness Boundary Values  
☐ Glass Min: 0 Max: 1000 Edge: 0  
☐ Air: Min: 0 Max: 1000 Edge: 0

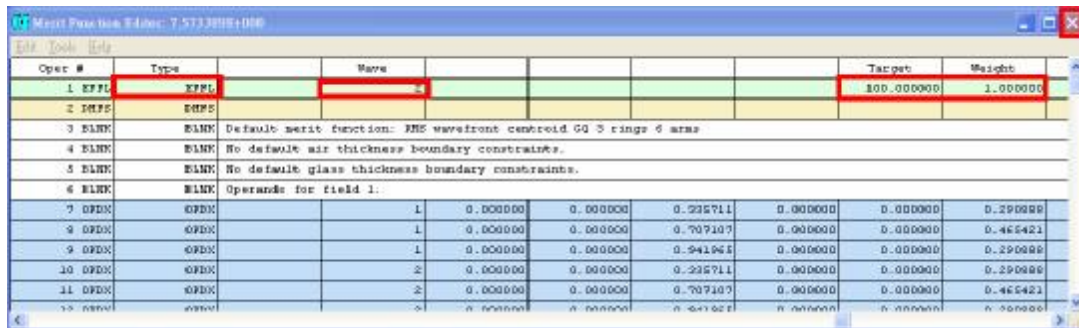
☒ Assume Axial Symmetry Start At: 1  
☐ Ignore Lateral Color Relative X Wgt: 1.0000  
Overall Weight: 1.0000

OK Cancel Save Load Reset Help

## 1-11 增加限制条件

接着修正绩效函数(Merit function), 包括系统焦距的需求。将光标移在 MFE 的第一列并单击按键盘的 Insert 来产生新的一列, 在此列的 Type 栏上键入 EFFL 后按 Enter。这个操作数的功能是在运算出系统有效焦距, 在计算有效焦距时必须设置参考的主波长(Primary Wavelength), 在此例子里使用第二波长为参考波长, 所以在第一列的「Wav#」栏中键入为 2。接着在「Target」栏里键入 100 并按 Enter, 「Weight」设为 1 再按 Enter, 最后将此视窗关闭, 虽然关闭编辑视窗但设置已储存, 并不会遗失。

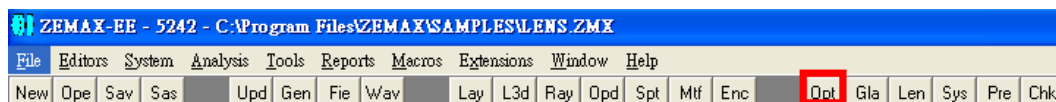




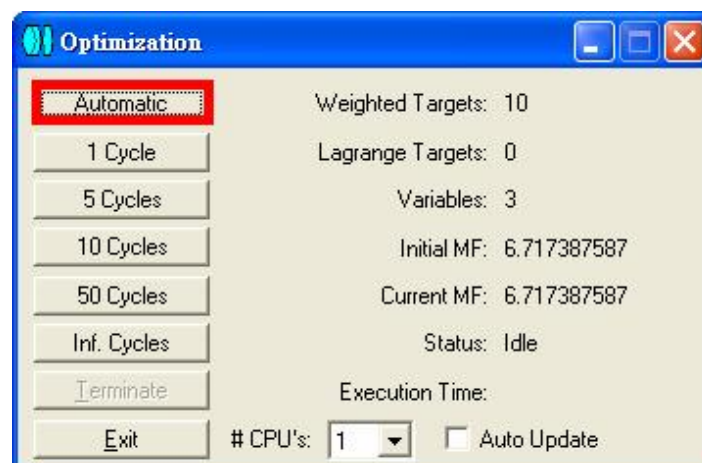
| Opt # | Type | Wave | Target     | Weight   |
|-------|------|------|------------|----------|
| 1     | EFFL |      | 100.000000 | 1.000000 |
| 2     | EFFS |      |            |          |
| 3     | BLNK |      |            |          |
| 4     | BLNK |      |            |          |
| 5     | BLNK |      |            |          |
| 6     | BLNK |      |            |          |
| 7     | OPDK | 1    | 0.000000   | 0.000000 |
| 8     | OPDK | 1    | 0.000000   | 0.000000 |
| 9     | OPDK | 1    | 0.000000   | 0.000000 |
| 10    | OPDK | 2    | 0.000000   | 0.000000 |
| 11    | OPDK | 2    | 0.000000   | 0.000000 |
| 12    | OPDK | 2    | 0.000000   | 0.000000 |

## 1-12 运行优化

点击「Opt」或 Tools->Optimization, 便会出现 Optimization 的视窗。



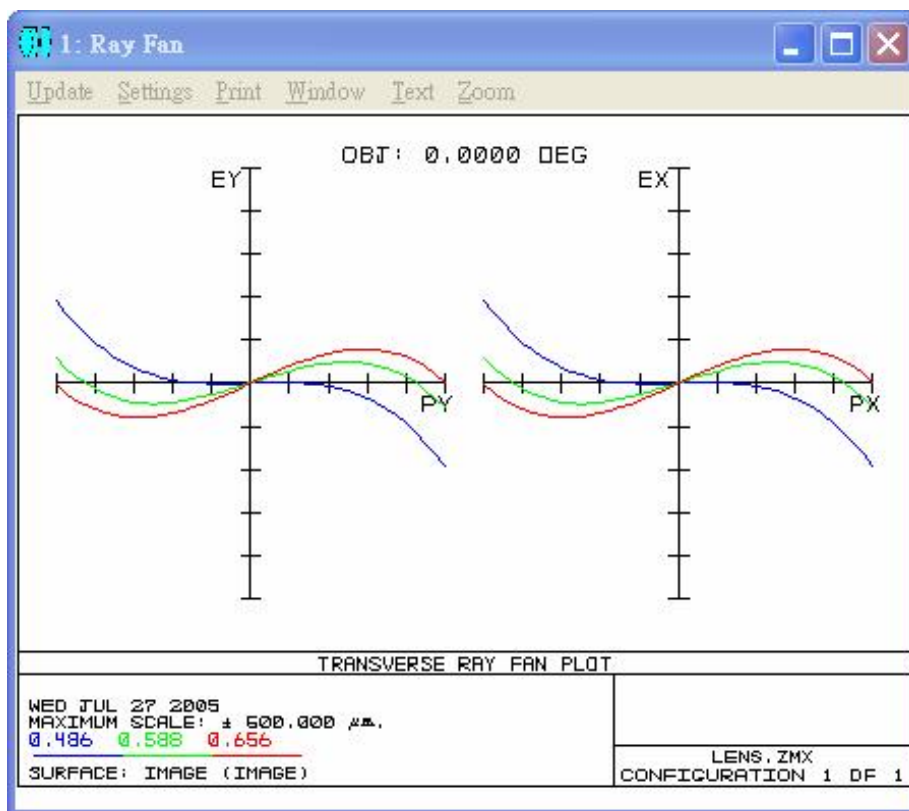
在优化的对话视窗里, 如果「Auto Update」选项被勾选, 则当在运行优化时, 所有开启的分析视窗如 Ray fans plot 以及 LDE 的数据将及时变动。在此请点击「Automatic」这个按钮来进行优化。



## 1-13 光线扇形图

这个优化的动作是调整 Lens 的曲率半径使透镜焦距接近 100 mm，并调整透镜与成像面的距离，以消除离焦(Defocus)。其是利用最小波前误差之均方根值为依据进行优化，而此次的优化的并没有使焦距完完全全等于 100 mm，这是因为我们所设置的有效焦距操作数(EFFL)只是绩效函数(Merit function)中众多操作数的一项而已，所以在运行优化时也需要符合其它优化条件。其实在许多的设计之中，可以透过 LDE 里 Solve 功能来使调整焦距以符合设计需求，而不需使用 MFE 的操作数。

下图所示是经过优化后的光线扇形图(Ray fans plot)，其最大像差(Maximum Aberration)约为 300 microns。

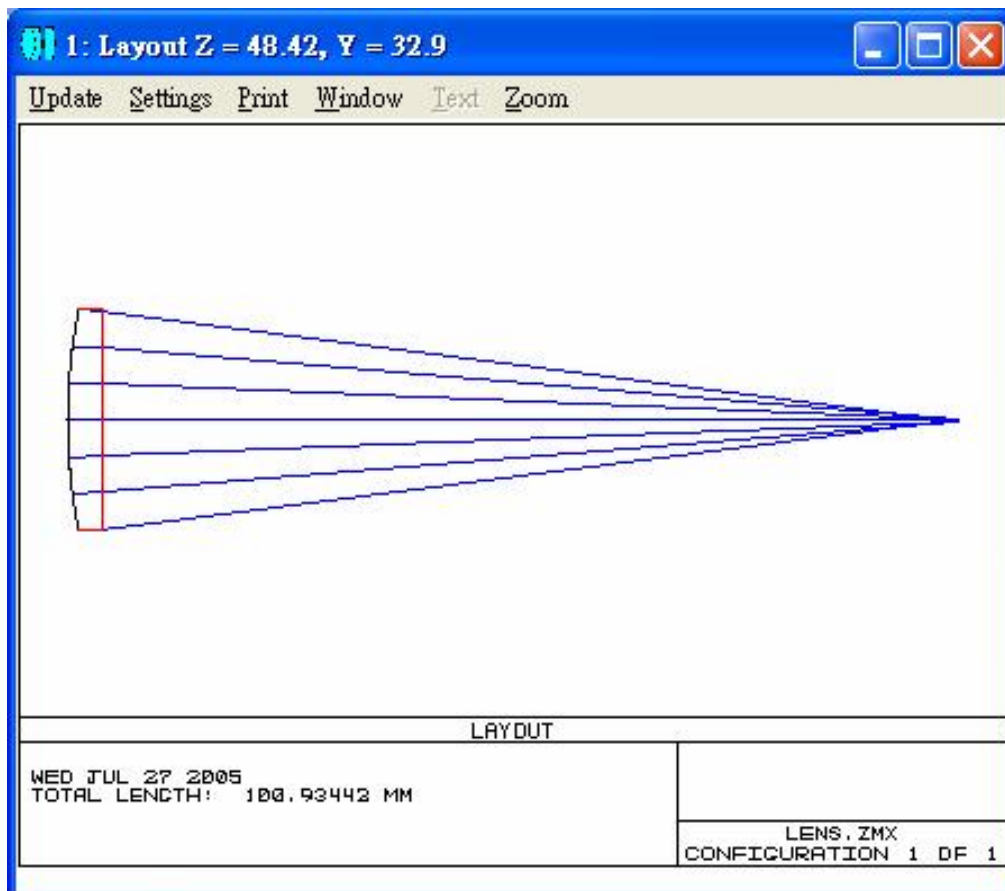
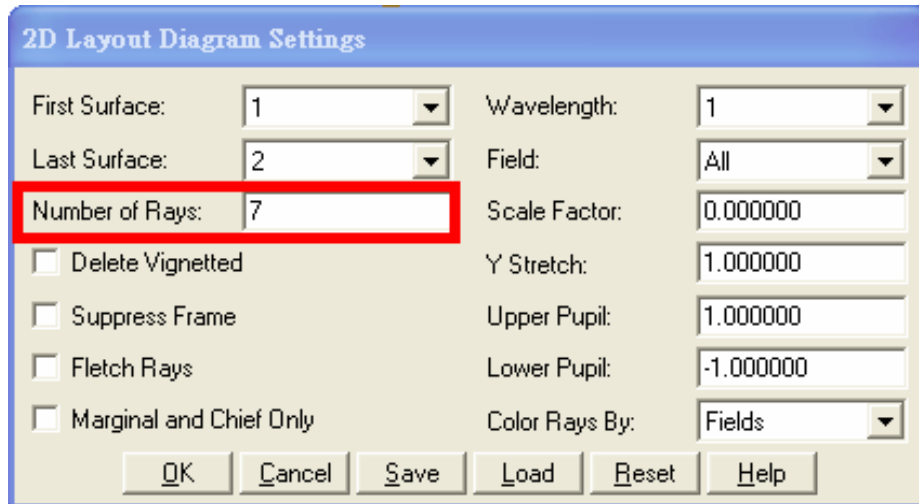


## 1-14 二维设计图

点击 Analysis->Layout 或点「Lay」这个选项便可以显示 2D 设计图(Layout)。此 2D 设计

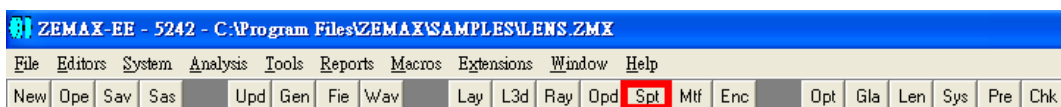


图的视窗上点击 Settings->Number of Rays->7->OK 即可显示出如下之图。

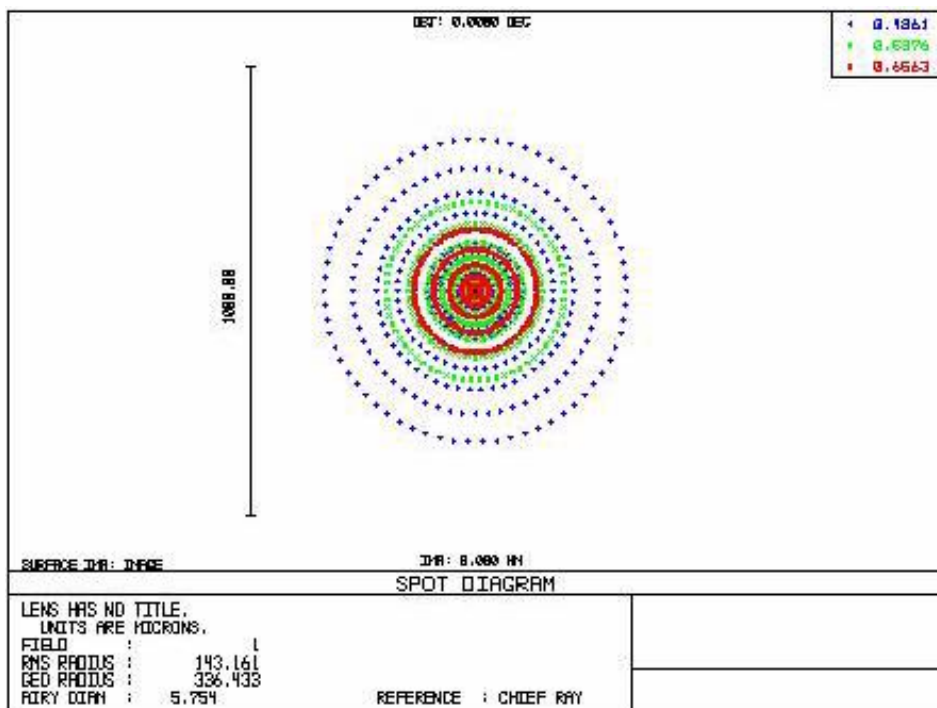


## 1-15 弥散斑

在 ZEMAX 众多的分析工具里，除了常使用光线扇形图来分析设计系统的光学性能之外，另外也有一个分析功能—弥散斑(Spot Diagrams)也是一个相当常用的分析图表。弥散斑(Spot Diagrams)可以显示出平行光束通过光学系统后聚焦于成像面上的斑点。可点击 Analysis->Spot Diagram->Standard 或点击「Spt」即可显示出光斑(Spot Diagrams)的分析图。



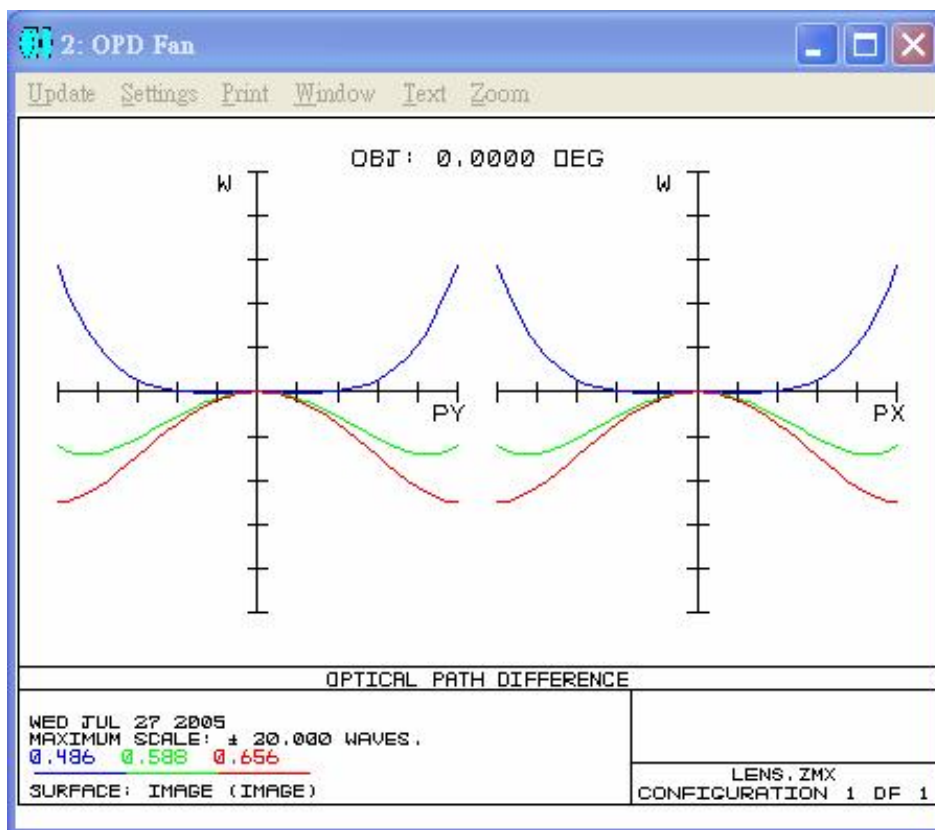
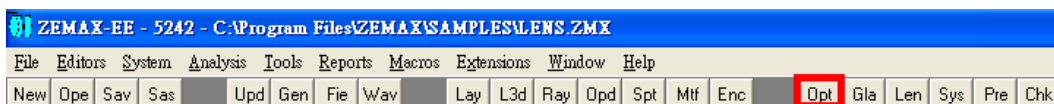
如下图所示，可由图表判断其 Stop 的图表大约有 400 microns 的半径大小，而 Airy Disk 有 5.7 microns。也可以由此图看出整个系统的像差，由于不同的波长其之焦距点也不一样，所以其成像会产生模糊现象。



## 1-16 光程差扇形图

另一个常用的分析工具是 OPD Fans，这个图是显示光程差(Optical Path Difference)，此图

与光线扇形图一样采用主光线(Chief ray)为参考光, 显示光离开光瞳(Exit Pupil)后的光程差, 而光线扇形图(Ray Fans Plot)一样也是显示光程差但其是显示光在 IMA 面上的光程差。可点击 Analysis->Fans->Optical Path 或点「Opd」即可显示光程差扇形图(OPD Fans Plot)。

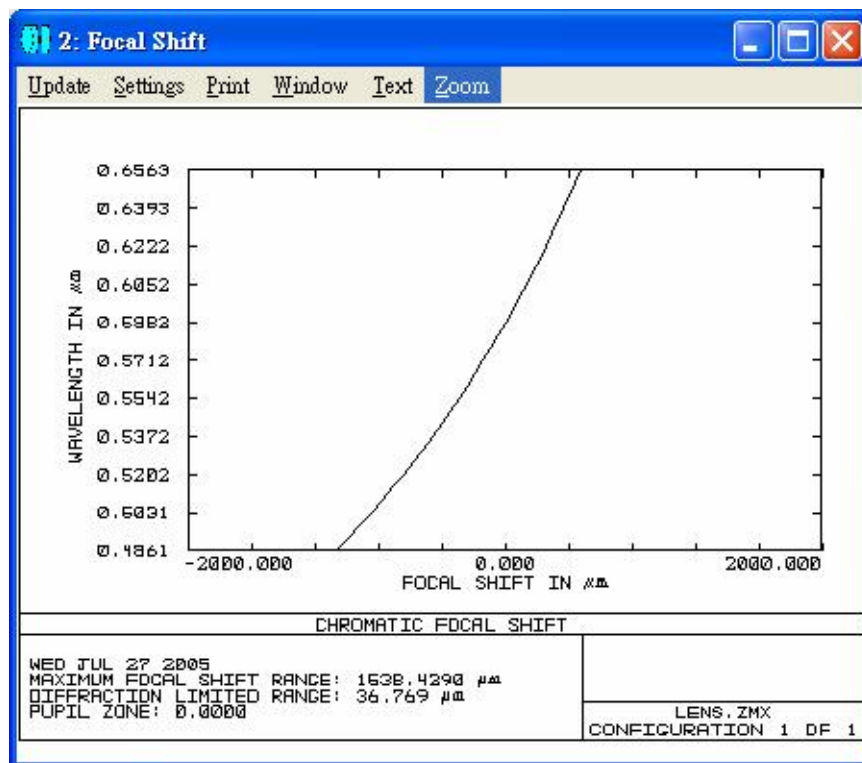


## 1-17 进一步分析

这个设计够好了吗?当波前像差(Wavefront Aberration)小于 1/4 的波长时, 则需考虑到透镜的衍射极限(Diffraction Limited) (有关这类的讨论可在使用手册(User's Guide)里找到详细的说明)。在此例子还不需要考虑到衍射极限。为了改善系统的光学性能, 设计者都必须了解光学系统中那一些像差限制了系统的光学性能, 以及要进行什么修正才可以有效的处理像差问题。

在这一次的设计中，优化后仍然有轴向色差(Axial Color Aberration)及球差(Spherical Aberration)。如果在光线扇型图(Ray Fan Plot)中发现原点部分的曲线斜率不为零（即系统含有离焦），这是因为优化的过程 ZEMAX 透过近轴焦点(Paraxial Focus)的移动来补偿球差，以达到最小的球差(Spherical Aberration)。

就色差(Chromatic Aberration)而言，焦距的变动是随波长而异，可以在 Chromatic Focal Shift Plot 看出来。点击 Analysis->Miscellaneous->Chromatic Focal Shift，而分析图是显示出波长与焦距位移的关系图。如下图所示



所以虽然此例子已作了最佳化，但仍然有像差存在，仍有设计及进步的空间。



## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: //www.infotek.com.tw

---

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子2 坐标变换 (Coordinate Breaks)

### 2-1 坐标变换

在 ZEMAX 里, 表面的定义是架构在局部坐标系统内。

- I 在 ZEMAX 每个表面皆有其局部坐标系统
- I 每个表面皆可为下一个表面定义新的坐标系统

例如: 当表面厚度为 50 mm, 意即下一个表面定位在距离这个表面 50 mm 的位置。

表面坐标变换是用于当系统在 X 或 Y 轴有位移时定义新的坐标系统, 同样的也可对 X,Y 或 Z 轴进行旋转。进行坐标变换的表面并无光学属性, 事实上它只是定义新的坐标系统。

### 2-2 顺序旗标

在转换坐标系统时, 需要标记转换的顺序。这是因为在坐标转换时, 先倾斜再旋转与先旋转再倾斜其结果是不同的。同样地, 坐标轴旋转的顺序也会对坐标旋转的最后结果有影响。

顺序标记的参数是用于在定义坐标变换时转换和旋转的顺序。假使顺序标记为 Decenter then Tilt, 则转换的顺序为: 先做 X 轴离轴再做 Y 轴离轴 (这是正交系统, 所以离轴的顺序并不影响结果), 接着倾斜的顺序依序是 Z 轴然后是 Y 轴最后是 X 轴, 而全局倾斜的顺序一样是 Z 轴、Y 轴、X 轴。

如果顺序标记为 Tilt then Decenter, 转换的顺序将变成: 先倾斜局部 X 轴然后是 Y 轴最后是 Z 轴, (全局的顺序则为 Z 轴、Y 轴、X 轴), 再来才是离轴 (同样地, X 轴离轴与 Y 轴离轴的顺序并不影响结果)。至于 Z 轴的离轴都是在所有坐标转换完成后运行。



总结, 若顺序标记为 Decenter then Tilt, 则座标变换的顺序为 X 离轴、Y 离轴、Z 倾斜、Y 倾斜、X 倾斜、Z 离轴 (全局与局部相同)。若顺序标记为 Tilt then Decenter, 则座标变换的顺序为 X 倾斜、Y 倾斜、Z 倾斜、X 离轴、Y 离轴、Z 离轴 (全局的倾斜顺序为 Z 轴、Y 轴、X 轴)。顺序标记将混合倾斜与离轴, 达到最少的表面数的设计。

## 2-3 座标变换的应用

使用座标变换的应用有:

- I 旋转面镜
- I 锥形组件的离轴设置
- I 公差分析
- I 孔径离轴系统

所有的应用都有最少一个(通常是两个)的座标变换表面。

## 2-4 工具—转折面镜 sahaja

新增旋转面镜的工具可以使用在改变局部座标系统以及应用在需倾斜面镜的系统。这个工具将会在指定表面的前后新增两个座标变换的哑表面。

- I 第一个座标变换的哑表面, 将会旋转并倾斜面镜的座标系统。
- I 如此新的表面将会垂直新座标系统的光轴 (即为 Z 轴), 且其表面材料为 MIRROR。
- I 第二个座标变换的哑表面, 将在次变换座标系统 (入射角=反射角)。

所有使用此工具的系统将会修正并新增镜面。

- I 转换将会改变系统部分参数的正负号

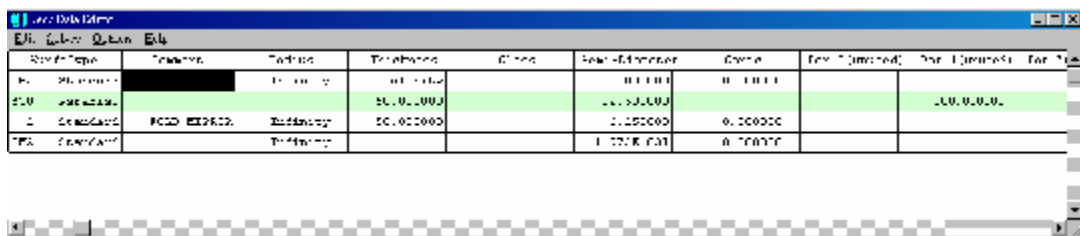
I 任何需要的参数（例如光栅阶数）将会被修改

此外，使用新增旋转面镜这个工具时，必须使用在空气中的哑表面（直接新增一个表面即可）。

消除旋转面镜的工具会消除旋转面镜并回复被坐标变换的面。假使面镜距下一个面的距离为 0 又使用坐标变换，则镜面及坐标变换将会被消除。若面镜使用坐标转换而其厚度为 0，则该表面将会被消除。且任何消除的厚度值将会立即加入至前一个面厚度。所有跟随的表面参数将会修正以维持合适的符号。

## 2-5 例子—转折面镜

从 ZEMAX\Samples\Tutorial folder 载入「Fold mirror.zmx」。我们将会在近轴透镜和成像面间置入旋转面镜。注意在哑面上所需键入的参数只有 Z 轴上的距离。

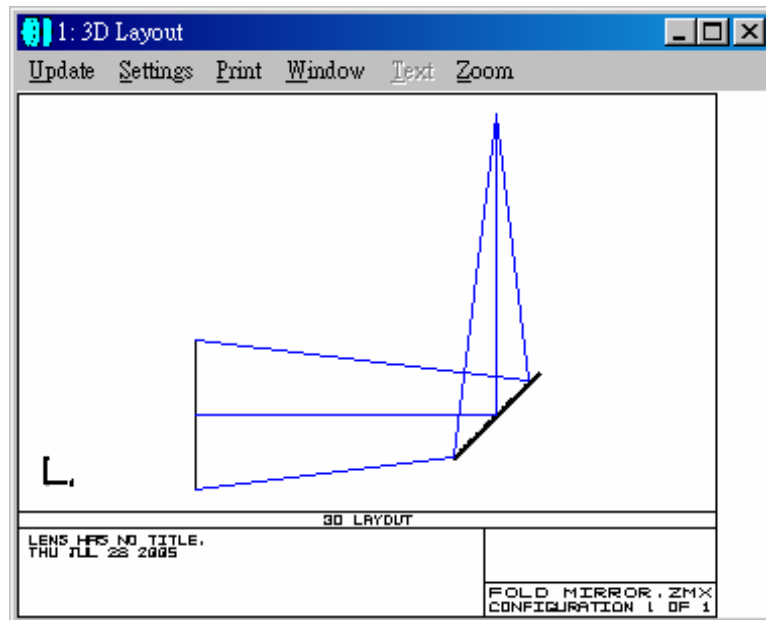


| Surf Type | Thickness | Radius   | Conic    | Asph. Coeffs | Surf. Data | Surf. Data | Surf. Data | Surf. Data | Surf. Data |
|-----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0.000000  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 1.000000  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 2.000000  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 3.000000  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |

## 2-6 新增转折面镜

在主选单上的 Tools 选取「Add Fold Mirror」。在应用的参数上选取依 X 轴转 90 度。点击 OK。然后观看 3D Layout





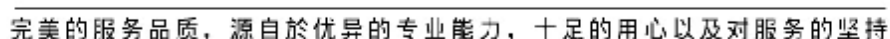
## 2-7 修正透镜资料编辑器

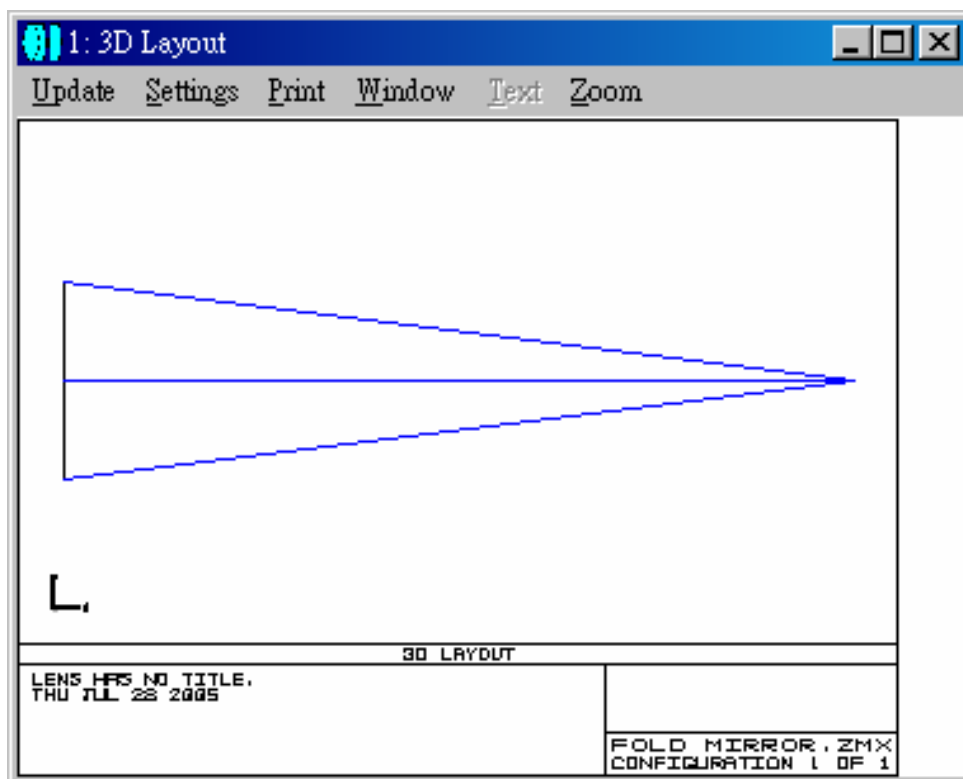
注意 LDE 的改变:

- 丨 会新增两个坐标变换的表面。
- 丨 被旋转表面的玻璃材料为「Mirror」。
- 丨 面镜与下个表面之间的距离, 将设置在第二个坐标变换的表面上。
- 丨 在反射后系统参数的符号需要改成负号。
- 丨 注意在第二个坐标变换的表面使用「Pick-up」的解。

须确保每个改变都有运行。

| Surf Type | Coef     | Factor | Thickness | Dist   | Surf-Thickness | Dist   | Rev. 1 (mm) | Rev. 2 (mm) | Rev. 3 |
|-----------|----------|--------|-----------|--------|----------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 0         | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 10        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 11        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 12        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 13        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 14        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |
| 15        | Standard |        | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |             |             |        |





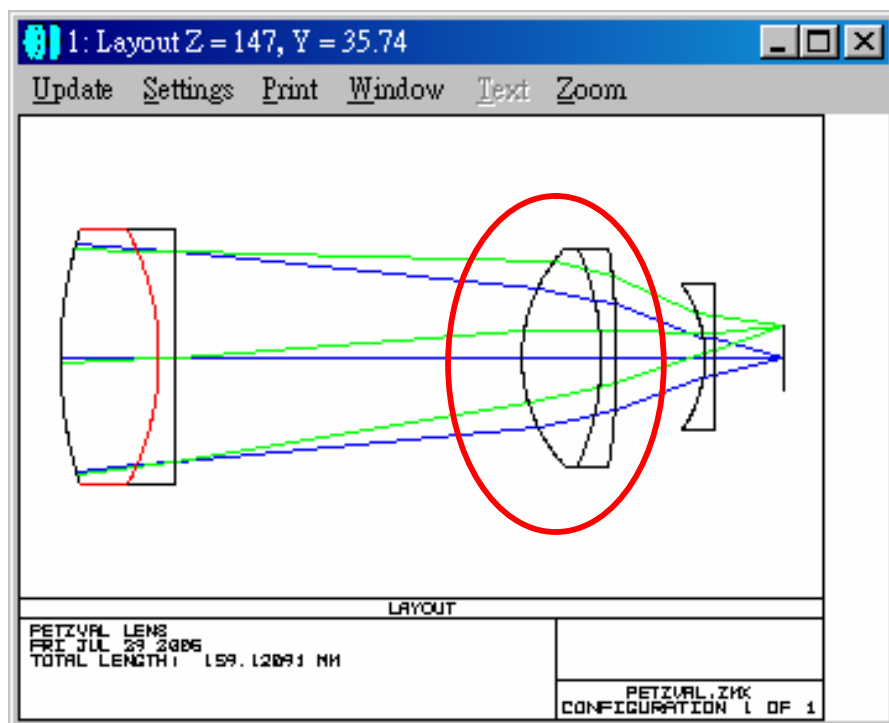
## 2-9 倾斜与离轴

一个或多个组件的倾斜与离轴是十分有用的。在公差分析中，常见的例子是比较原始座标与变化后座标的关系。离轴可在第二个座标变换的面利用负值的 Pick-Up 解。然后非正交的系统转换(倾斜和离轴，多轴倾斜)都与顺序有关。解开倾斜与离轴的混合转换的顺序必需颠倒以还原原始座标系统。此外，两个座标转换必需在同一光学系统内同样的位置。

## 2-10 工具—倾斜与离轴

倾斜/离轴组件工具是用来运行倾斜/离轴混合功能。此工具在插入座标变换和哑面的倾斜/离轴时是必需的。在 Tutorial 资料夹载入 Petzval.zmx 这个文件。我们将把第二群（意即表面 4 到表面 6）作离轴然后再做倾斜。

| Order Type | Comment  | Radius     | Thickness | Flare    | Coat Distance | Coat     | Pol. Diameter | Pol. Diameter | Fac. Z |
|------------|----------|------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|
| 101        | Standard | Infinity   | Infinity  |          | Infinity      | Infinity |               |               |        |
| 11         | Standard | 4.000000   | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 12         | Standard | 16.000000  | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 13         | Standard | 82.000000  | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 14         | Standard | 71.000000  | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 15         | Standard | 21.000000  | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 16         | Standard | 111.000000 | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 17         | Standard | 21.000000  | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 18         | Standard | 1.000000   | 2.000000  | 0.000000 | 2.000000      | 0.000000 |               |               |        |
| 19         | Standard | Infinity   | Infinity  |          | Infinity      | Infinity |               |               |        |



## 2-11 例子—倾斜与离轴

在主选单 Tools->Miscellaneous 中选取「Tilt/Decenter Elements」。在 Y Decenter 键入 5mm, 然后在 Tilt X 键入 10。在 Order 的选项选 Decenter then Tilt。



**Tilt/Decenter Element**

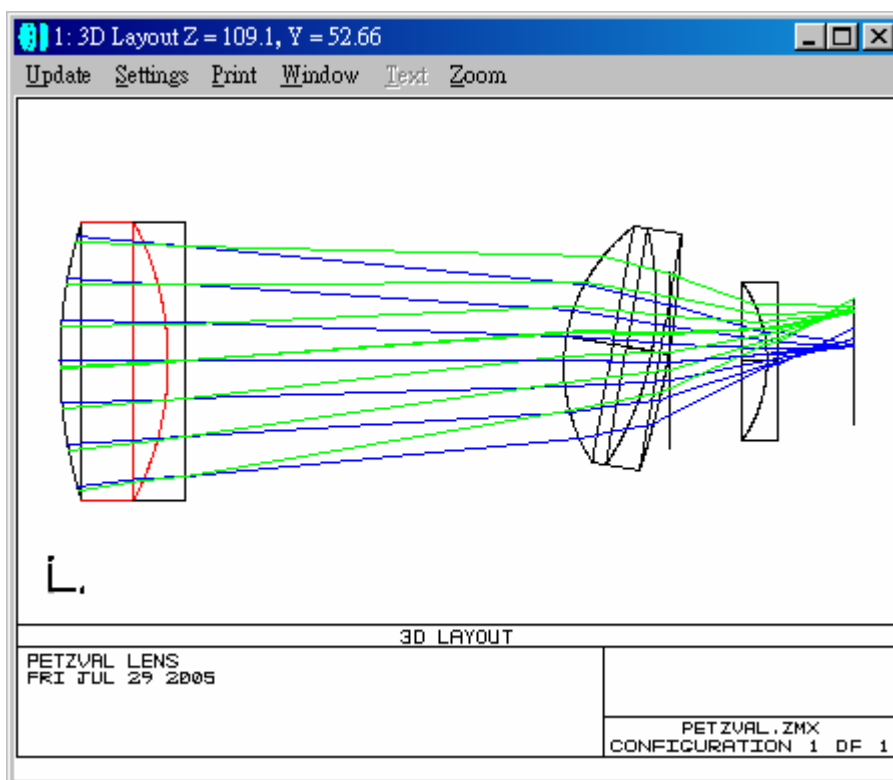
First Surface:  Last Surface:

Decenter X:  Tilt X:

Decenter Y:  Tilt Y:

Order:  Tilt Z:

注意最后一个镜片是准直于光轴



## 2-12 处理倾斜与离轴

观看透镜资料编辑器。

- | Excel 2007                         |     |        |       |         |       |         |       |         |       |
|------------------------------------|-----|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| File Edit Format Tools Window Help |     |        |       |         |       |         |       |         |       |
| Cell                               | Row | Column | Value | Formula | Value | Formula | Value | Formula | Value |
| A1                                 | 1   | 1      | 1     |         |       |         |       |         |       |
| A2                                 | 2   | 1      | 2     |         |       |         |       |         |       |
| A3                                 | 3   | 1      | 3     |         |       |         |       |         |       |
| A4                                 | 4   | 1      | 4     |         |       |         |       |         |       |
| A5                                 | 5   | 1      | 5     |         |       |         |       |         |       |
| A6                                 | 6   | 1      | 6     |         |       |         |       |         |       |
| A7                                 | 7   | 1      | 7     |         |       |         |       |         |       |
| A8                                 | 8   | 1      | 8     |         |       |         |       |         |       |
| A9                                 | 9   | 1      | 9     |         |       |         |       |         |       |
| A10                                | 10  | 1      | 10    |         |       |         |       |         |       |
| A11                                | 11  | 1      | 11    |         |       |         |       |         |       |
| A12                                | 12  | 1      | 12    |         |       |         |       |         |       |
| A13                                | 13  | 1      | 13    |         |       |         |       |         |       |
| A14                                | 14  | 1      | 14    |         |       |         |       |         |       |
| A15                                | 15  | 1      | 15    |         |       |         |       |         |       |

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

Surface 5 Properties

Type

Draw

Aperture

Scattering

Tilt/Decenter

Physical Optics

Coating

Before Surface:

Order:

Dec.Tilt

Tilt X:

0

Dec. X:

0

Tilt Y:

0

Dec. Y:

0

Tilt Z:

0

After Surface:

Explicit

Order:

Dec.Tilt

Tilt X:

0

Dec. X:

0

Tilt Y:

0

Dec. Y:

0

Tilt Z:

0

Previous Surface

Next Surface

確定

取消

說明

## 例子3 sahaja 牛顿式望远镜 (Newtonian Telescope)

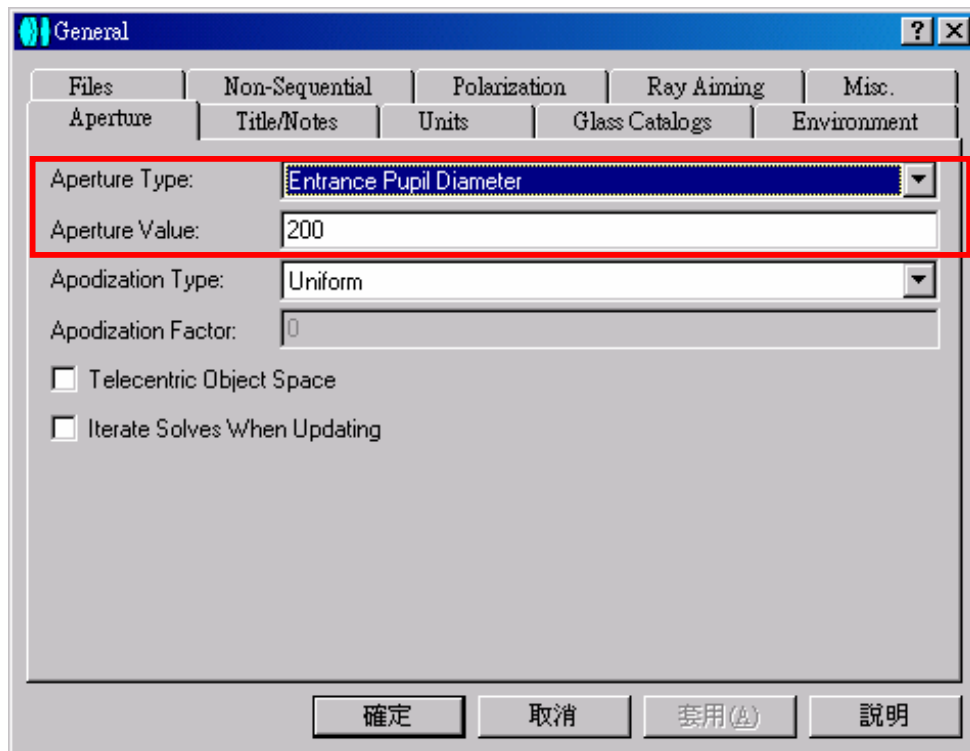
### 3-1 牛顿式望远镜

牛顿式望远镜是 Stigmatic 光学系统的例子。牛顿式望远镜即是一个简易的抛物线型反射镜。光线是由无限远处的物点所发出，并在焦点处形成完美(几何)像点。抛物面可提供无球差，只有轴上的高阶像差的质量。

我们将设计焦距 1000 mm，F/5 的望远镜。根据表面焦度(Power)的定义，可知曲率半径为 2000 mm，而孔径直径为 200 mm。我们将使用轴上(On-Axis)视场角及默认的波长 0.55  $\mu\text{m}$ 。镜面并不会产生色差，所以它并不需设置多波长。开启全新的透镜资料编辑器(LDE)，只需点击 File->New。

### 3-2 孔径、单位、视场角及波长

孔径和透镜的单位可经由 System->General 所弹出的对话视窗进行设置。就孔径来说，在 Aperture Type 选取「Entrance Pupil Diameter」，然后在 Aperture Value 键入「200」，此时透镜的默认单位为 mm。我们也将使用默认的视场角和波长。



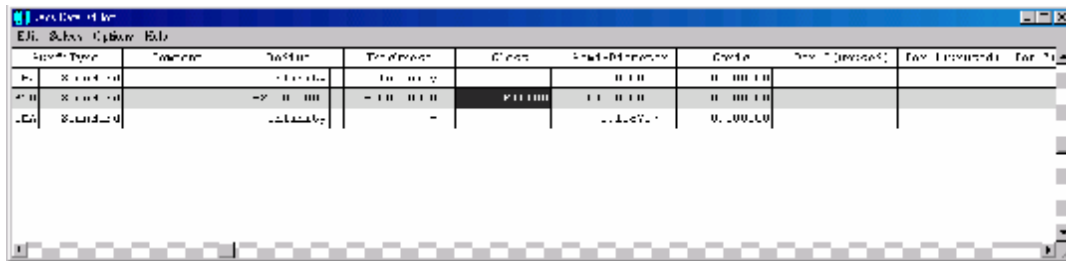
### 3-3 键入透镜资料

望远镜需要建构三个序列性描光的面：

- I 对象，定位在无限远的距离
- I 镜面表面，定位在 Stop 的位置
- I 成像面，定位在镜面的近轴焦点上

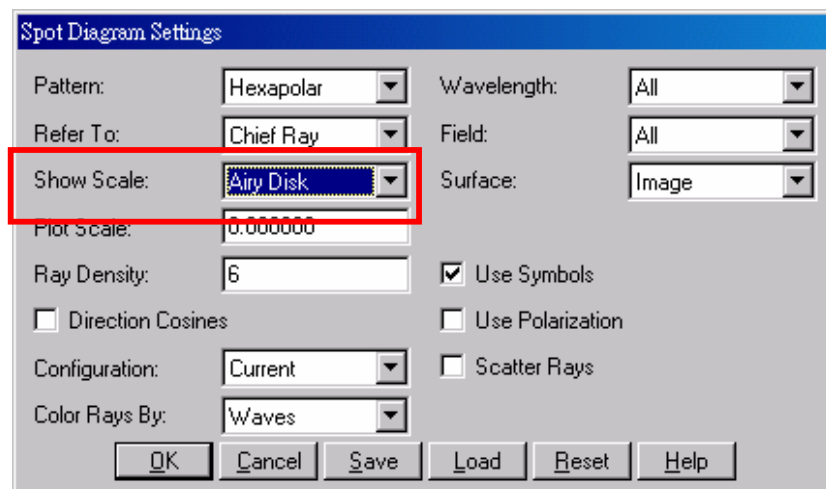
镜面表面需在 Glass 这个栏键入「Mirror」。在镜面表面反射后，需改变曲率半径的符号。

在 Stop 表面的曲率半径栏内键入-2000 mm，而厚度键入-1000 mm。



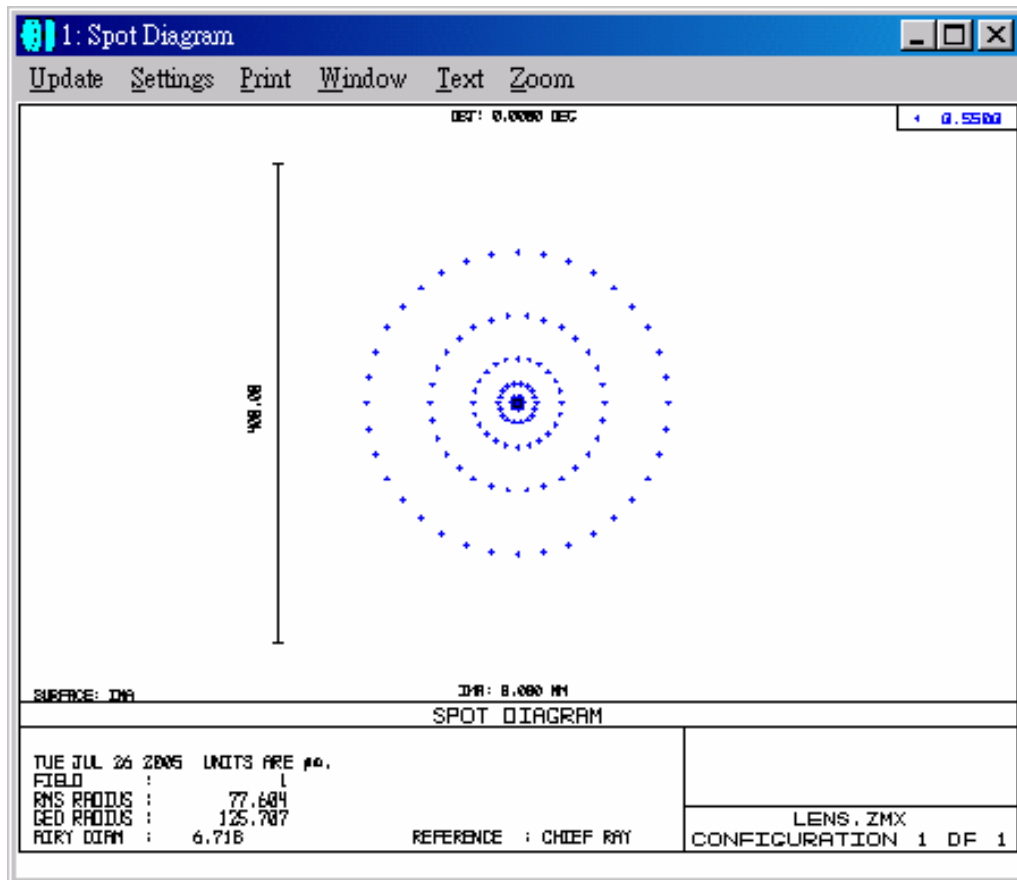
## 3-4 评估系统性能

开启弥散斑(Spot Diagram), 我们可将光斑尺寸与埃里斑(Airy Disk)在弥散斑上作比较。点击弥散斑中主选单上的 Setting 选项。在「Show Scale」的下拉式选单中选取 Airy Disk, 然后点击 OK。



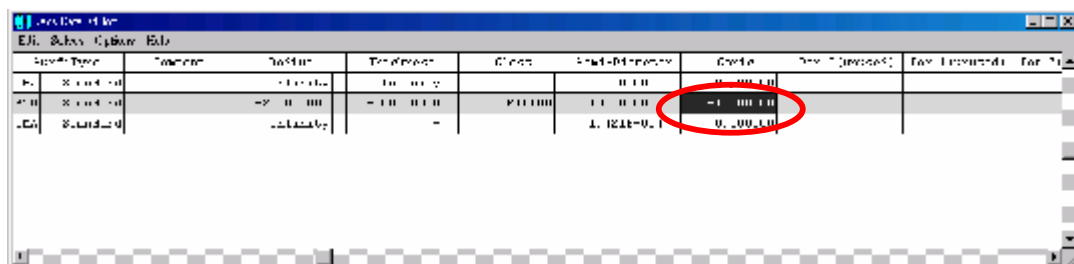
RMS 光斑尺寸为  $77.6 \mu\text{m}$ 。埃里斑(Airy Disk)的直径文本输出部分的光斑尺寸下方, 其值为  $6.7 \mu\text{m}$ 。





## 3-5 定义抛物面

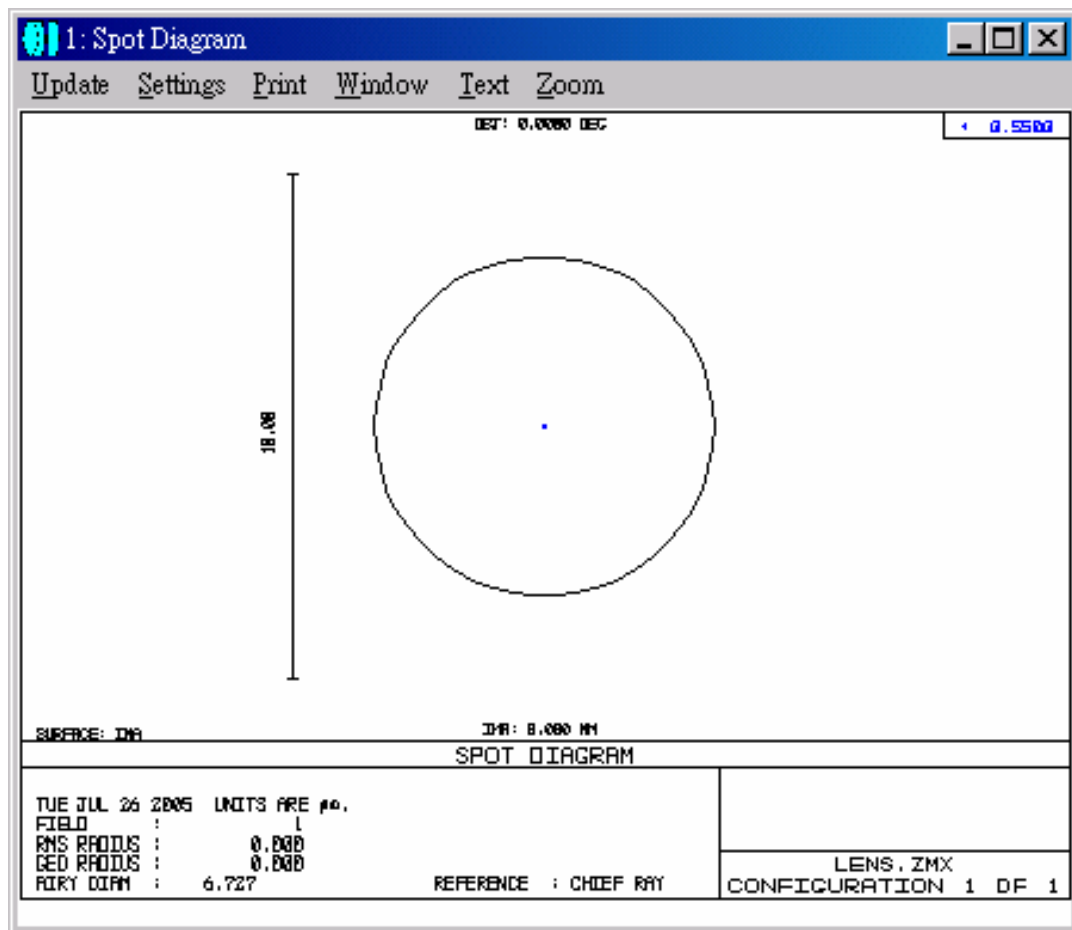
我们没有满足衍射极限的原因是我们使用的是球面镜面。若要改变镜面的外型为抛物面，我们需要在LDE中表面1的Conic这一栏内键入「-1」。



| Surf# | Type     | Center | Radius  | Thickness | Conic  | Asph. Poly. Coeff. | Conic   | Surf. Tolerance | Surf. Tolerance | Surf. Tolerance |
|-------|----------|--------|---------|-----------|--------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Standard | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000             | -1.0000 |                 |                 |                 |
| 2     | Standard | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000             | 0.0000  |                 |                 |                 |
| 3     | Standard | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000             | 0.0000  |                 |                 |                 |

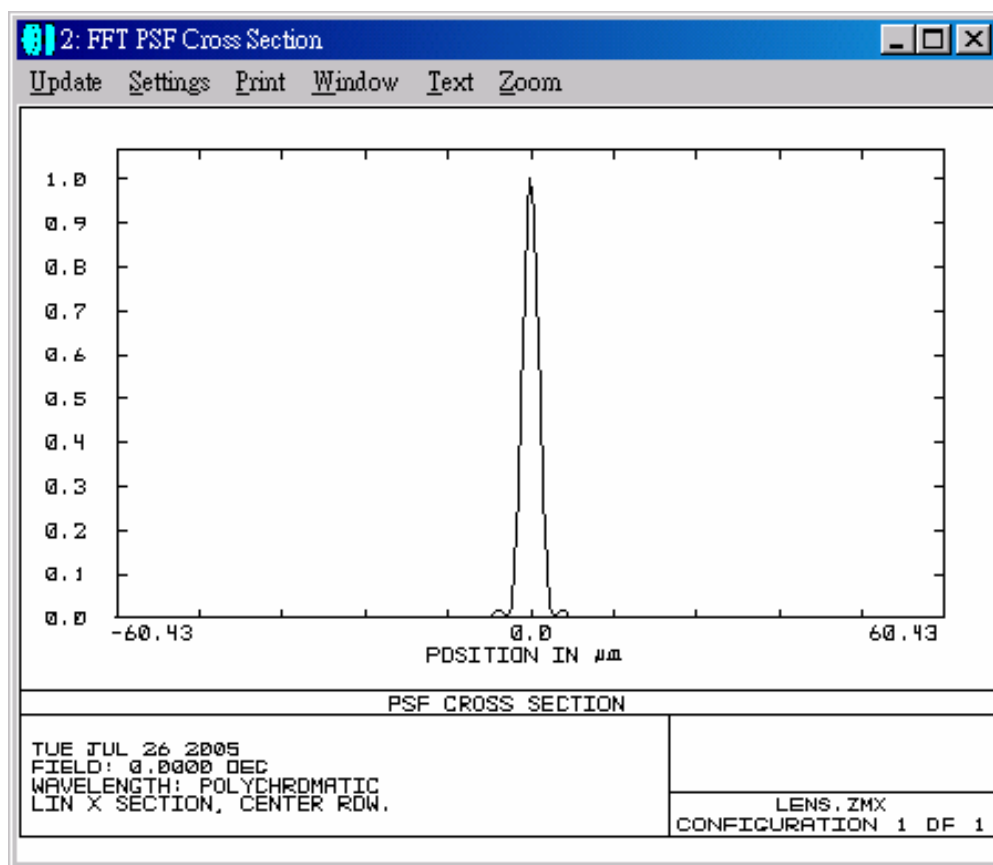
## 3-6 抛物型反射罩

在改变 Conic 值后，点击弥散斑(Spot Diagram)中主选单上的「Update」进行刷新。注意此时 RMS 光斑尺寸为 0.000。如此即定义出完美的几何成像点。一个衍射极限的系统，系指其整体系统性能趋近于边缘衍射效应，亦即系统的几何像差趋近于零。这样的系统应该使用衍射分析工具。



## 3-7 点扩散函数

点扩散函数 (PSF) 是一个可用在分析衍射极限系统上，针对成像面能量扩散的分析工具。观看 PSF 图，点击 Analysis->PSF->FFT PSF Cross Section 即可。我们看到，由衍射效应所产生的影像并非是一个完美的像点，还是有能量的模糊。

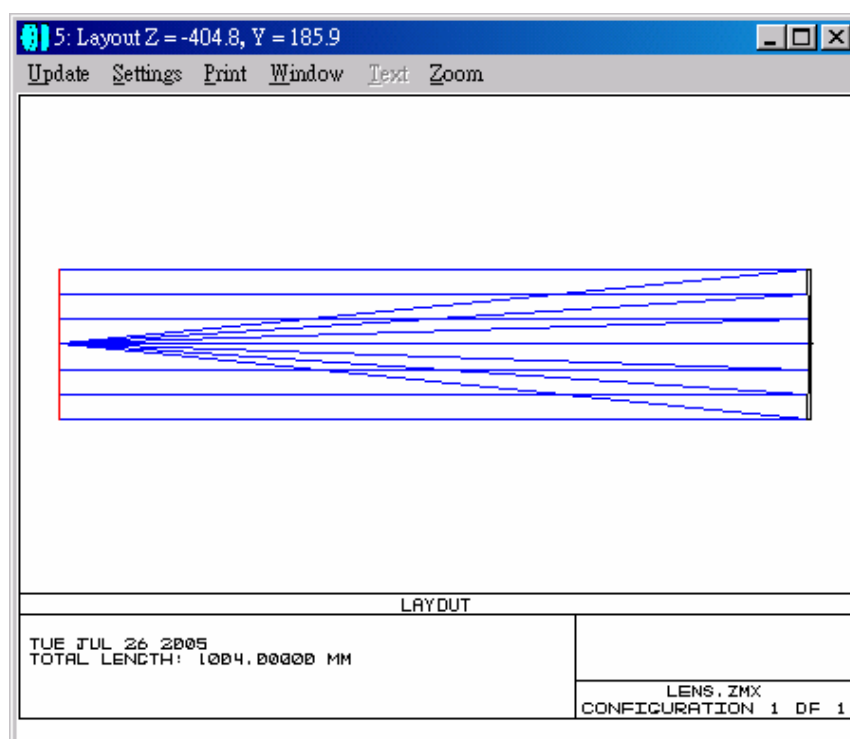


### 3-8 挡板

观看设计的 Layout 图表（在按钮列上「Lay」的按钮）。成像面是定位在入射光束的光路上，这个位置上的影像并不容易取得。任何企图在成像面捕捉影像的动作都将会阻挡许多入射的能量。一般常见的解决方法为放置一旋转面镜(Fold mirror)，且与光轴夹 45 度的将成像光线导离光轴。不过旋转面将依旧会遮蔽部分能量。

假使您想看到入射光，可以新增一个表面在 Stop 之前，且距离 1000 mm。在「Lay」设置的对话框（点击右键即会跳出此对话视窗），改变显示的第一面为 1 并增加较多的光线然后观看 Layout 图。

| Surf# | Type     | Material | Radius   | Thickness | Coat    | Half-Minimum | Coat    | Dev. (degrees) | Ray Lengths | Far #1 |
|-------|----------|----------|----------|-----------|---------|--------------|---------|----------------|-------------|--------|
| 1     | Standard |          |          |           |         | 0.000        | 0.0000  |                |             |        |
| 2     | Standard |          |          | 1.0000    |         | 1.0000       | 0.0000  |                |             |        |
| 3     | Standard |          | -20.0000 | -1.0000   | 211.000 | 1.0000       | -1.0000 |                |             |        |
| 4     | Standard |          |          |           |         | 1.4218 0.4   | 0.0000  |                |             |        |

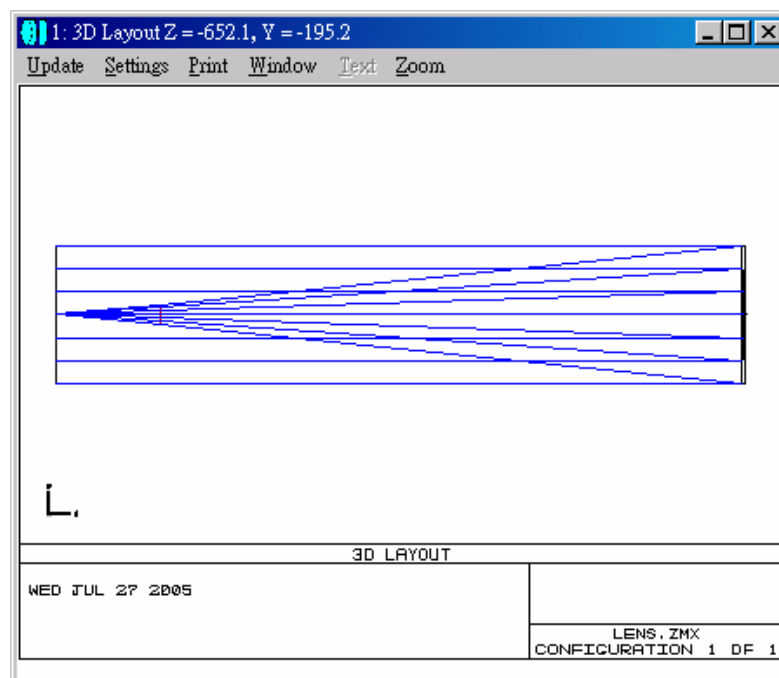


## 3-9 增加转折面镜

欲新增转折面镜，首先我们必需定义面镜的置放位置。面镜的尺寸应该尽可能地小型化而且将影像完全导离光轴。当入射光束的直径为 200 mm 时，成像面最少必需在光轴上方 100 mm，所以现在设置旋转后的影像在光轴上方 150 mm，因此旋转面镜必须距面镜 850 mm (= 1000 mm - 150 mm)。首先改变面镜的厚度为 -850 mm。在面镜与成像面之间插入一个新的表面，键入该表面厚度为 -150 mm。这个新增的哑面将会被指定为使用「Add Fold Mirror」工具的旋转面镜。

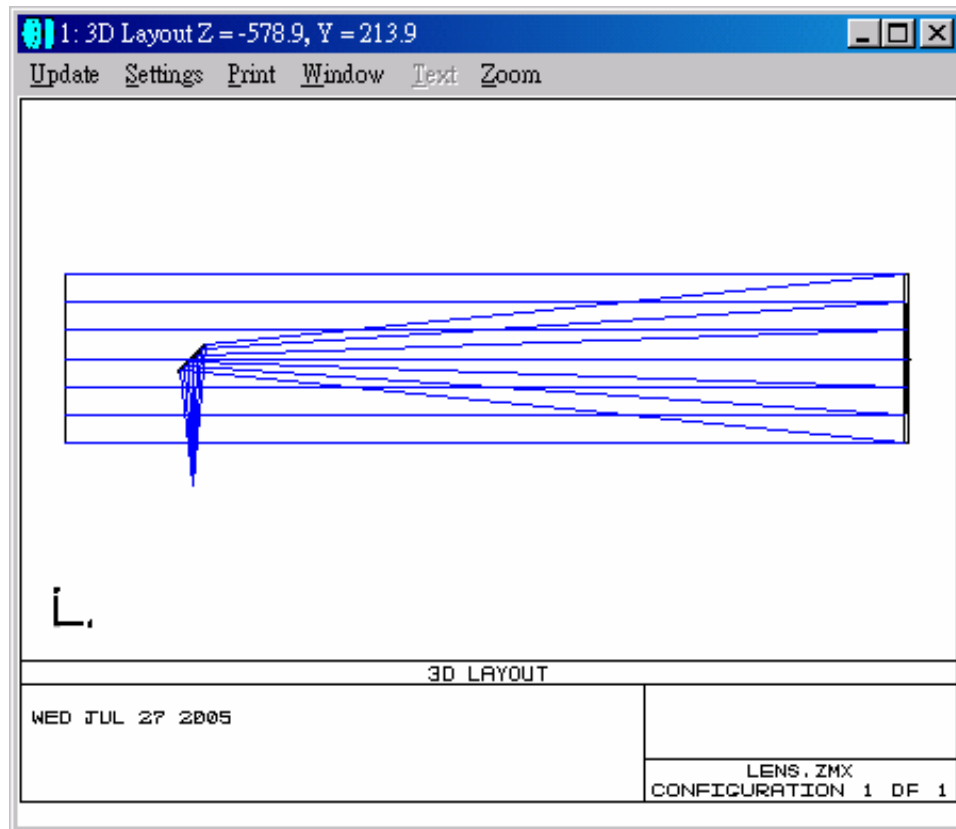
如此从面镜到成像面的总厚度依旧是 1000 mm。

| Surf. Type | Comments | Radius    | Thickness | Glass   | Lens Diameter | Focal   | Surf. Coefficient | Part Number | Part 2 |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|-------------|--------|
| 100        | Standard | Infinity  | Infinity  |         | 0.00000       | 0.00000 |                   |             |        |
| 1          | Standard | Infinity  | 1000.0000 |         | 10.00000      | 0.00000 |                   |             |        |
| 173        | Standard | 2000.0000 | 000.0000  | SLIPK13 | 10.00000      | 0.00000 |                   |             |        |
| 0          | Standard | Infinity  | 100.0000  |         | 10.00000      | 0.00000 |                   |             |        |
| 018        | Standard | Infinity  |           |         | 0.00000       | 0.00000 |                   |             |        |



现在点击 Tools->Add Fold Mirror。设置「旋转的面」为 3 然后点击 OK。如此即可新增旋转面镜并将成像光束转向。您将会需要使用 3D 出图(Layout)观看设计图(按钮列上的「L3d」按钮)。





## 3-10 座标变换

请看 LDE 变化。注意新增的面包围了第二个「面镜」。

| Surf. Type | Material | Radius  | Thickness | Clear  | Surf. Diameter | Circle | Surf. Diameter | Circle | Surf. Diameter | Circle |
|------------|----------|---------|-----------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 2 Standard | Standard | -2.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 3 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 4 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 5 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 6 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 7 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |
| 8 Standard | Standard | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 | 0.0000         | 0.0000 |

在透镜资料编辑器，可定义所有序列性表面的资料：

### I ZEMAX 只使用局部座标轴

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

I 每一个面的座标是藉由 Z 轴上每一个面的距离定义(亦即「厚度」这个栏)。

所有的面是使用局部座标来定义。ZEMAX 可以评估任意面的全局座标以及与其它面的关系。ZEMAX 每一个面都有其自有的局部座标系统。每个面可由下面的例子定义新的座标系统。例如：当指定一个表面的厚度(Thickness)为 50 mm，则接下来的表面就会根据此表面的设置在空间中进行定位。

座标变换是一个特殊的哑表面，用来定义相对于现在的座标系统而言的新座标系统。座标变换定义的新座标系统不仅仅只有 Z 轴上的移动还有 X 或 Y 轴的移动，同时也包括 X, Y 和 Z 轴的旋转。

运行旋转面镜 45 度，我们需要两个座标变换，而且通常是成对出现的。第一个哑表面定义座标轴旋转 45 度，面镜就根据此座标系统，跟新座标系统的光轴（Z 轴）垂直。第二个哑表面将座标轴再旋转 45 度，让旋转面镜所反射的光束符合入射角等于反射角。

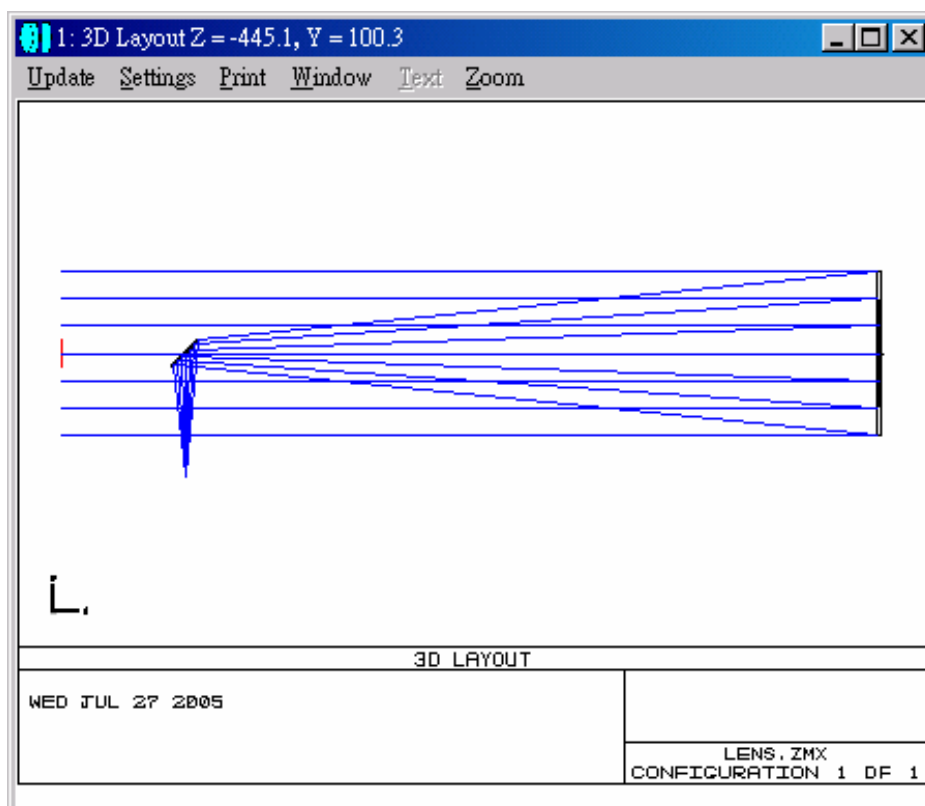
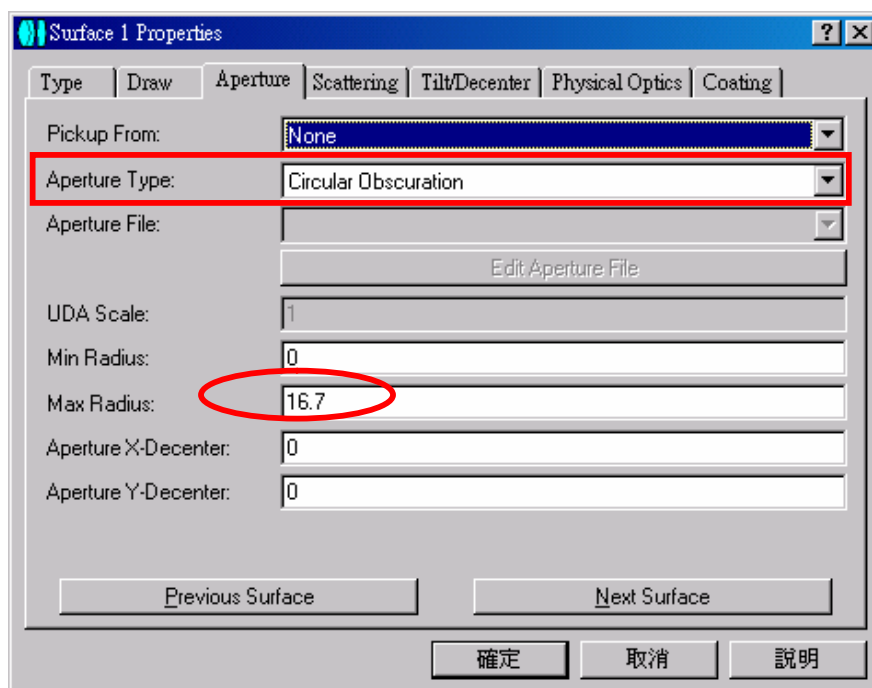
### 3-11 设置挡板

旋转面镜对望远镜系统的性能并无影响。弥散斑(Spot Diagram)和 PSF 图并无改变，还有许多的方法可改善性能。注意光线从对象发出经过旋转面镜到达第一面镜，然后反射回到成像面。在真实系统中，负责引导成像离开光轴的旋转面镜将会遮蔽部分的入射光束，因为采用 ZEMAX 的序列性描光，因此后面的表面并不会影响前面光线追迹。为了定义这遮蔽效应以接近真实状况，我们必须置入一遮蔽平面至系统中。

我们将使用一哑的表面来做遮蔽用。请在表面 1 的「Surf.Type」栏上点击鼠标左键两下，

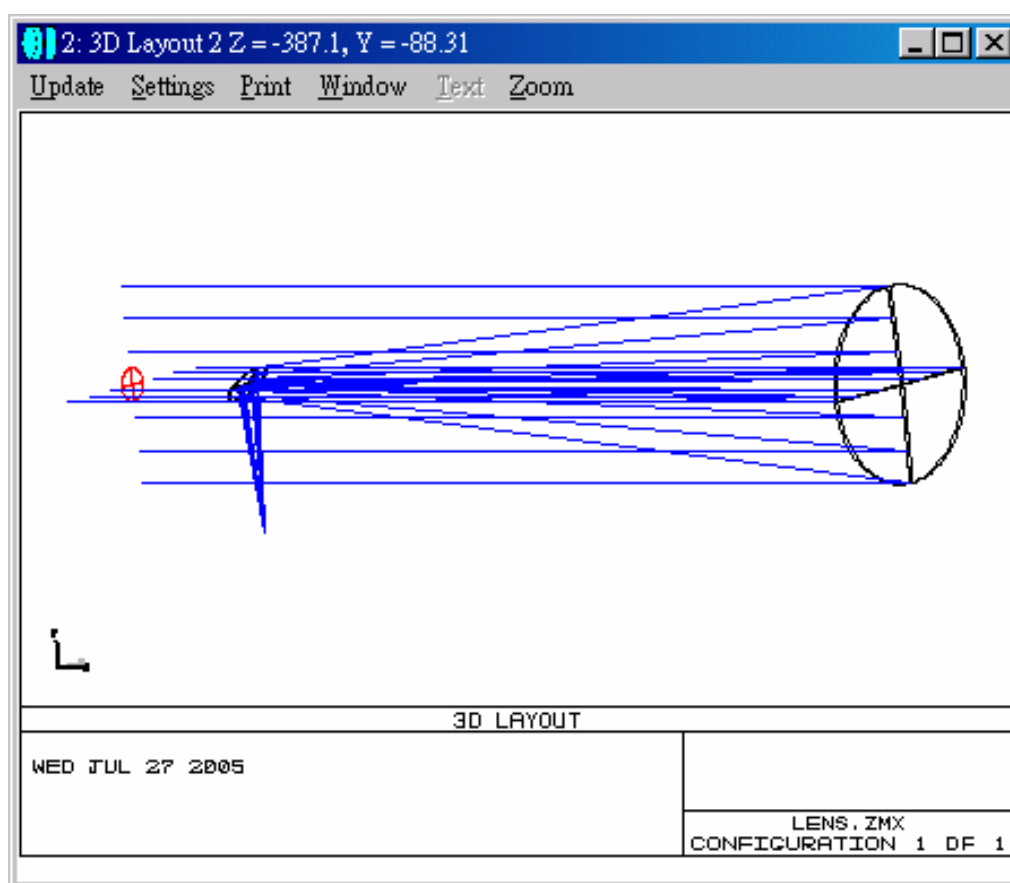


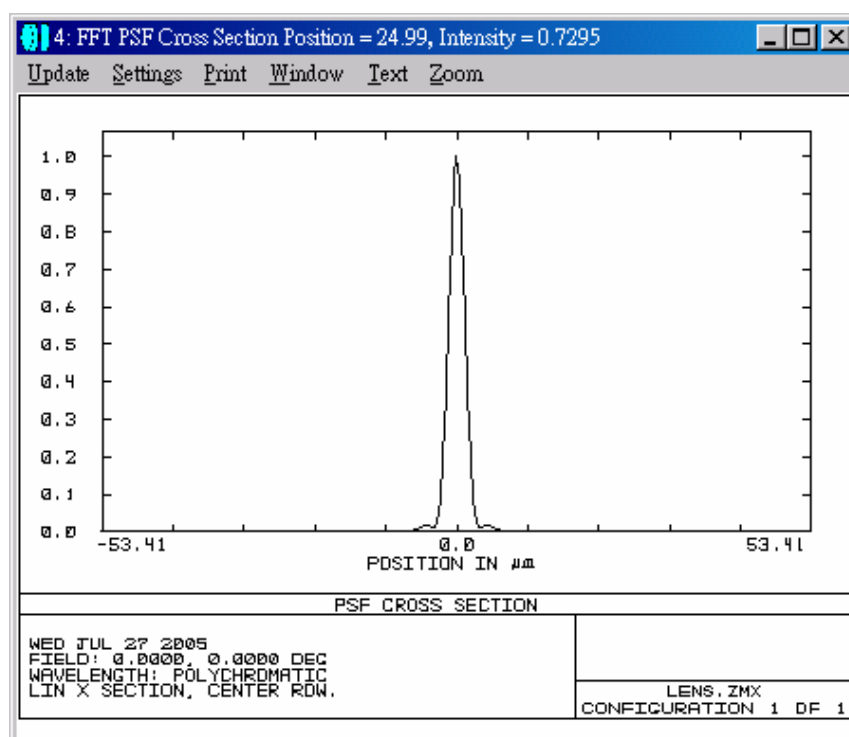
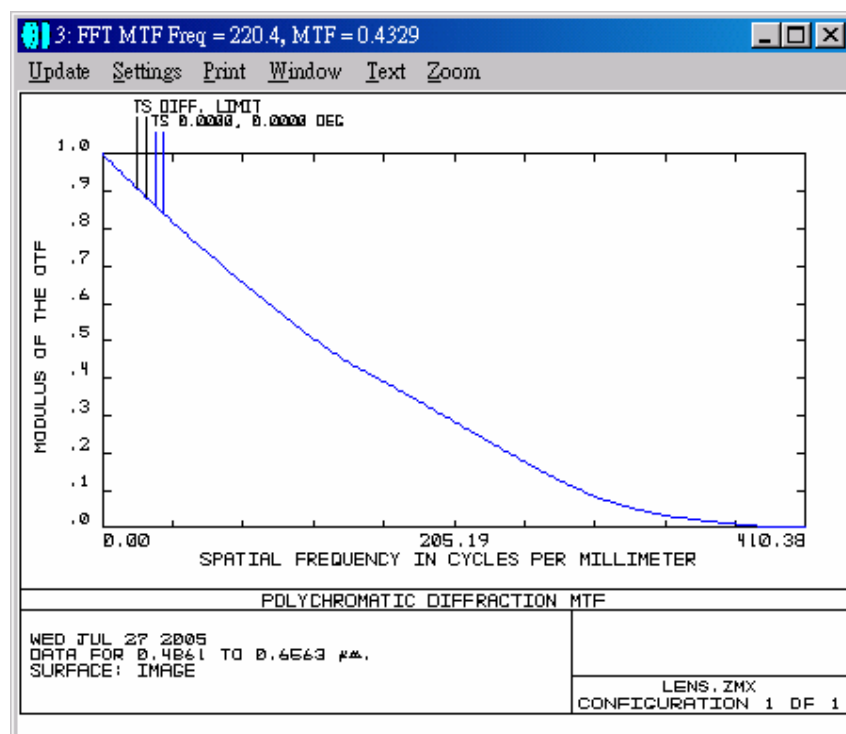
开启表面 1 的属性对话框。选取 Aperture 标签，挑选孔径型态(Aperture Type)为「Circular Obscuration」并将其最大半径设为 16.7。



### 3-12 挡板效果

现在的 3D 出图(Layout)图表将会显示光线打到旋转面镜所产生的渐晕。这遮蔽效应是由扣除光线所产生, 可以基于计算看出任何方向的衍射。您可使用键盘的按键如 Page Up 或 Page Down 旋转您的出图, 来观察不同的角度系统。注意 MTF 些微的扭曲, 亦即 PSF 图表里的小波瓣所代表的能量扩散。这是遮蔽所导致的对比度降低。







## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: //www.infotek.com.tw

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子4 sahaja 消色差单透镜 (Achromatic Singlet)

### 4-1 消色差单透镜

这个例子需要 ZEMAX-XE 或 ZEMAX-EE 的版本。在这个例子中，将使用衍射表面—「二元表面 2(Binary 2)」来设计消色差(Achromatic)之单透镜。透镜参数如下

- 丨 系统孔径: 20 mm
- 丨 视场角: 近轴(on-axis)
- 丨 波长: 选择「F、d、C」
- 丨 新增一个表面于 LDE (默认只有三个表面)
- 丨 表面一

曲率半径: 变数

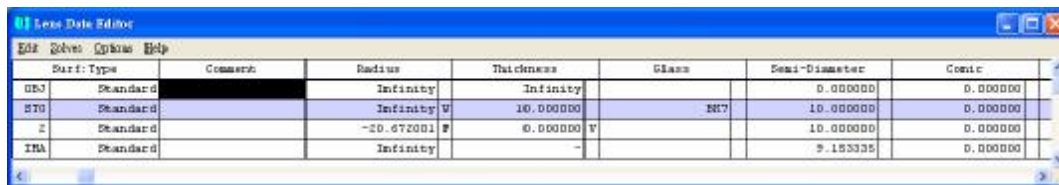
厚度: 10 mm

玻璃: BK7

- 丨 表面二

曲率半径: 使用解(Solve)「F/2」。将鼠标移至表面「2」之曲率半径的栏上, 点击鼠标右键并选择 F Number 的解类型, 键入 F/#为 2。

厚度: 变数 (点击此栏, 单击键盘上的 Ctrl + Z)。



|     | Surf. Type | Comment | Radius     | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic   |
|-----|------------|---------|------------|-----------|-------|---------------|---------|
| OBJ | Standard   |         | Infinity   | Infinity  |       | 0.00000       | 0.00000 |
| STO | Standard   |         | Infinity   | 10.00000  | BK7   | 10.00000      | 0.00000 |
| 2   | Standard   |         | -20.672001 | 0.00000   |       | 10.00000      | 0.00000 |
| IMA | Standard   |         | Infinity   | -         |       | 9.153335      | 0.00000 |

接着建立绩效函数(merit function), 其条件为均方根(RMS) – 斑点半径(Spot radius) – 质量中心(Centroid)。

Merit Function Editor: 6.707806626

| Oper # | Type | Target                                                             | Weight   | Value    | Control  |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1      | DMF  |                                                                    |          |          |          |
| 2      | BLM  | Default merit function: RMS spot radius centroid GQ 2 rings 6 axes |          |          |          |
| 3      | BLM  | No default air thickness boundary constraints.                     |          |          |          |
| 4      | BLM  | No default glass thickness boundary constraints.                   |          |          |          |
| 5      | BLM  | Operands for field 1.                                              |          |          |          |
| 6      | TRAC | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.235711 |
| 7      | TRAC | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.707107 |
| 8      | TRAC | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.941965 |
| 9      | TRAC | 2                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.235711 |
| 10     | TRAC | 2                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.707107 |
| 11     | TRAC | 2                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.941965 |
| 12     | TRAC | 3                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.235711 |
| 13     | TRAC | 3                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.707107 |
| 14     | TRAC | 3                                                                  | 0.000000 | 0.000000 | 0.941965 |

## 4-2 标准单透镜

进行优化。如下列分析图所示，系统的性能被球差(spherical aberration)所限制。

Optimization

Automatic Weighted Targets: 9

1 Cycle Lagrange Targets: 0

5 Cycles Variables: 2

10 Cycles Initial MF: 6.707806626

50 Cycles Current MF: 0.122156417

Inf. Cycles Status: Idle

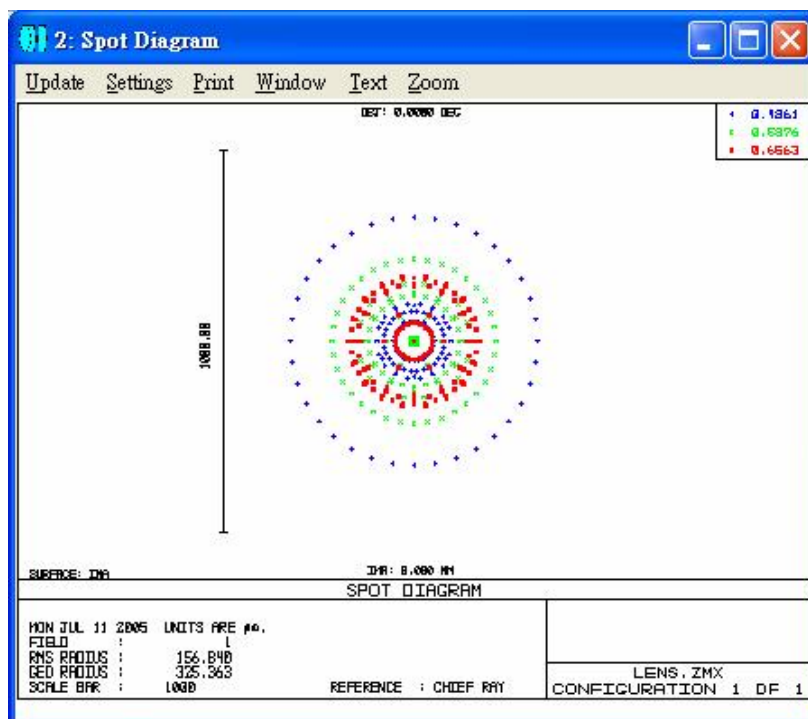
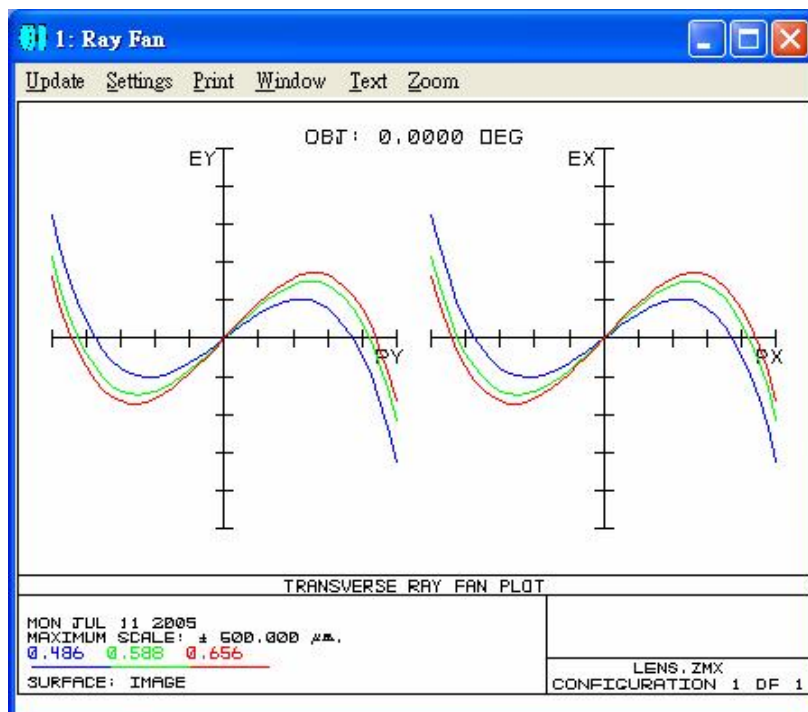
Execution Time: 0.090 sec

Terminate # CPU's: 1 Auto Update

Exit

Lens Data Editor

| Surf. Type | Comment  | Radius        | Thickness   | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard | Infinity      | Infinity    |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO        | Standard | 24.469822 V   | 10.000000   | BR7   | 10.000000     | 0.000000 |
| 2          | Standard | -114.646139 P | 32.658111 V |       | 8.881030      | 0.000000 |
| IMA        | Standard | Infinity      | -           |       | 0.325363      | 0.000000 |



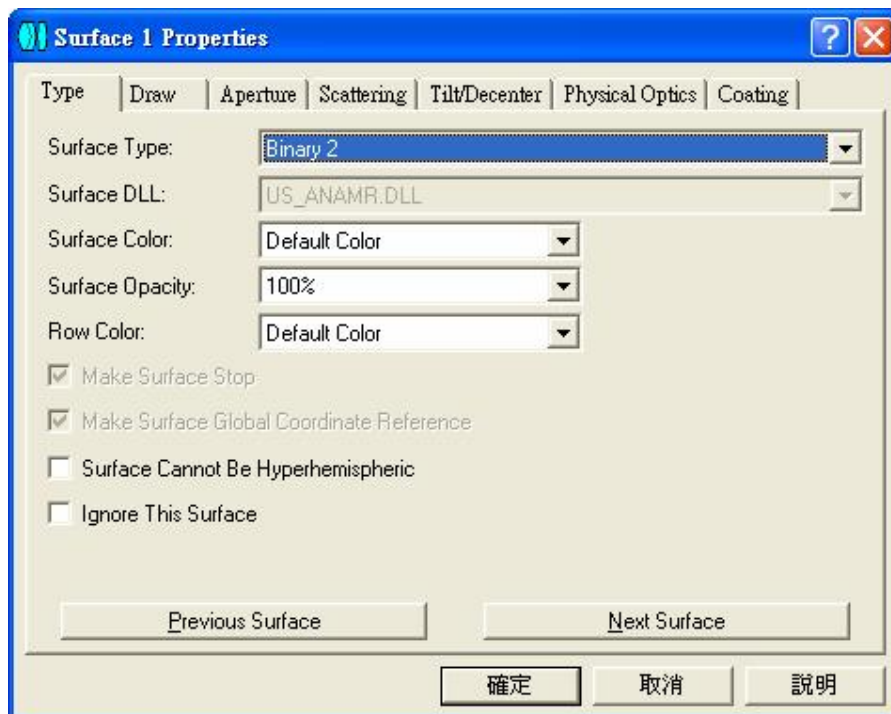
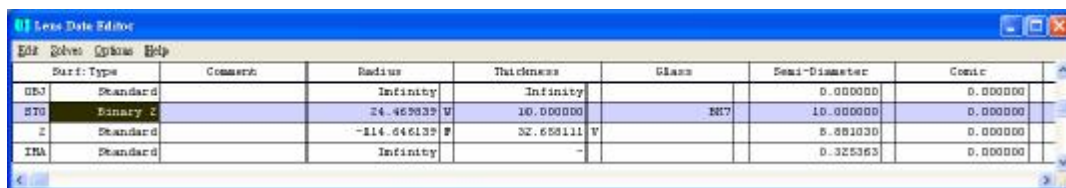
## 4-3 新增衍射表面

为降低系统目前的球差与色差，将表面 1 的表面类型改变为「Binary 2」



- I 将鼠标移至表面 1 之「表面类型」的栏
- I 按下键盘的「Enter」
- I 在表面 1 的属性对话框中选择「类型」的标签
- I 单击四次「B」键

这个表面类型将是「Binary 2」

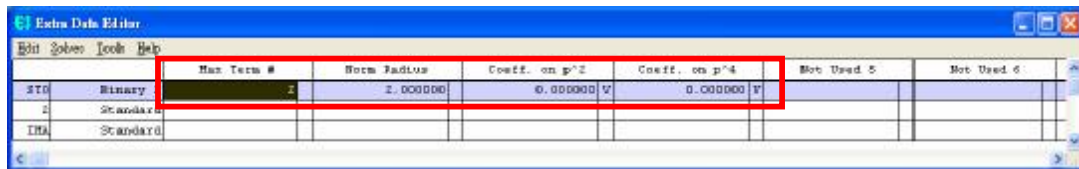



| Part | Type     | Comment | Radius        | Thickness   | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------|----------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| OBJ  | Standard |         | Infinity      | Infinity    |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STG  | Binary 2 |         | 24.455835 V   | 10.000000   | NI7   | 10.000000     | 0.000000 |
| Z    | Standard |         | -114.646135 F | 32.658111 V |       | 8.881030      | 0.000000 |
| IMA  | Standard |         | Infinity      | -           |       | 0.325363      | 0.000000 |

## 4-4 设置衍射参数

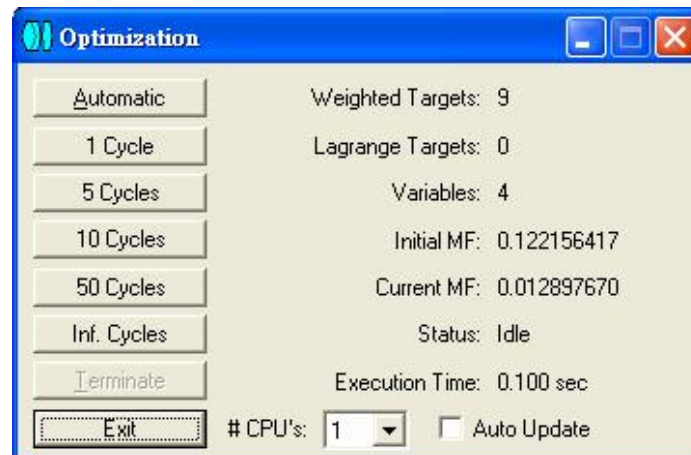
接着从主选单的编辑器(Editors)中, 选择额外资料编辑器(Extra Data Editor)。在表面 1, 二元表面上设置:

- I 设置最大数目为 2
- I 正规化曲率半径为 2
- I 设置「coeff on p<sup>2</sup>」与「coeff on p<sup>4</sup>」为变数



|     |          | Max Term # | Norm Radius | Coeff. on p <sup>2</sup> | Coeff. on p <sup>4</sup> | Not Used 5 | Not Used 6 |
|-----|----------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| STD | Binary   | 2          | 2.000000    | 0.000000                 | 0.000000                 |            |            |
| 2   | Standard |            |             |                          |                          |            |            |
| IMA | Standard |            |             |                          |                          |            |            |

再优化一次



**Optimization**

Automatic

1 Cycle

5 Cycles

10 Cycles

50 Cycles

Inf. Cycles

Terminate

Exit

Weighted Targets: 9

Lagrange Targets: 0

Variables: 4

Initial MF: 0.122156417

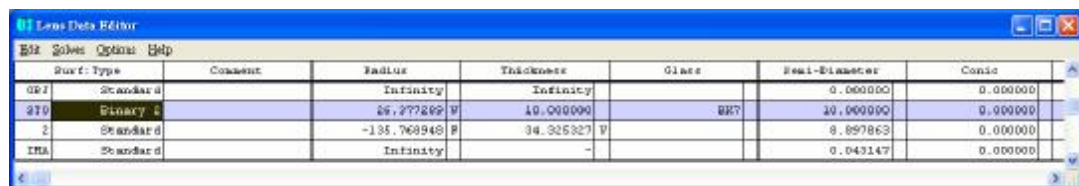
Current MF: 0.012897670

Status: Idle

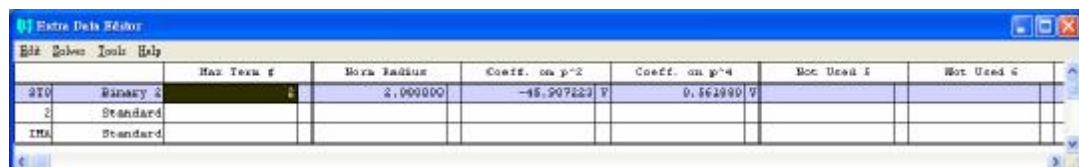
Execution Time: 0.100 sec

# CPU's: 1

Auto Update



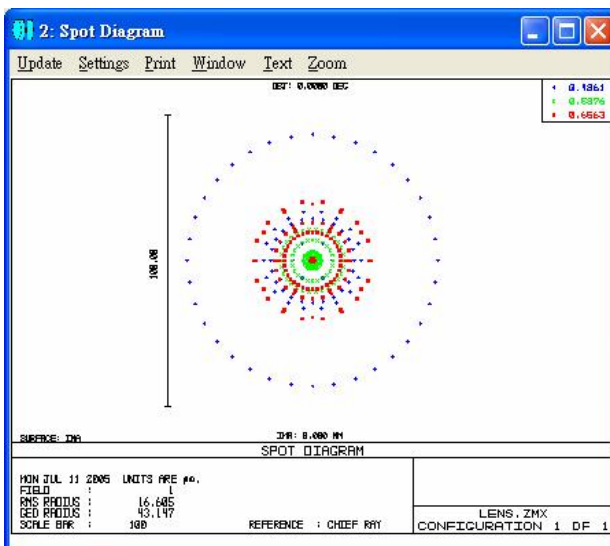
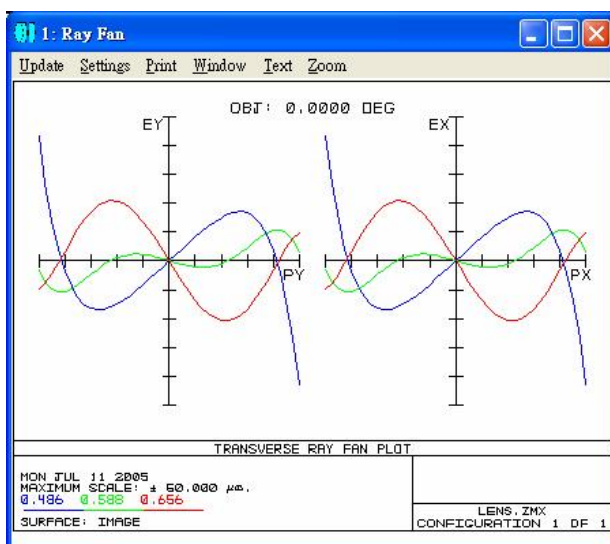
| Surf. Type | Comment  | Radius      | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|-------------|-----------|-------|---------------|----------|
| GP1        | Standard | Infinity    | Infinity  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STD        | Binary 2 | 25.277269   | 10.000000 | BR7   | 10.000000     | 0.000000 |
| 2          | Standard | -135.768948 | 34.325327 |       | 8.897863      | 0.000000 |
| IMA        | Standard | Infinity    | -         |       | 0.043147      | 0.000000 |



|     |          | Max Term # | Norm Radius | Coeff. on p <sup>2</sup> | Coeff. on p <sup>4</sup> | Not Used 5 | Not Used 6 |
|-----|----------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| STD | Binary 2 | 2          | 2.000000    | -45.507223               | 0.562890                 |            |            |
| 2   | Standard |            |             |                          |                          |            |            |
| IMA | Standard |            |             |                          |                          |            |            |

## 4-5 评估系统性能

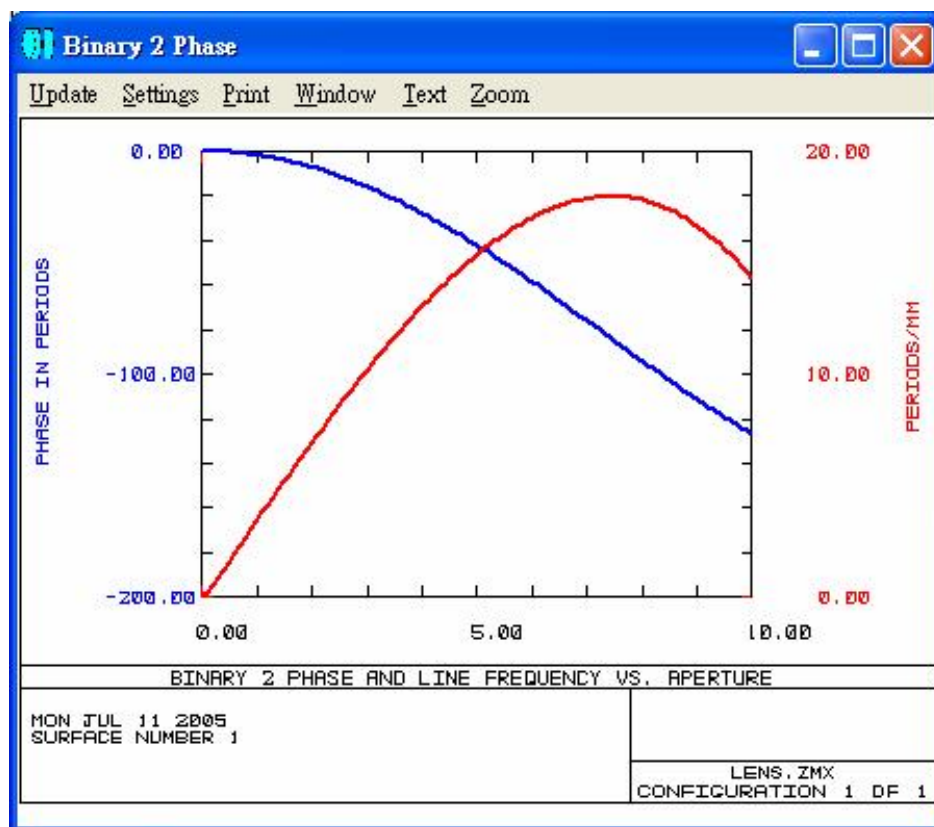
再次观察优化后的系统性能，球差有明显下降，色差将被良好的平衡。



## 4-6 相位属性分析

现在来判断此设计制造的可行性。可达到相位变化  $2\pi$  的最小局部之放射半径为何?在扩展 (Extensions)主选单下，选择「Phaseplot」。从约 127 个周期横越表面。最小局部约为 0.055 mm，放射距离约为 7.5 mm。

针对四阶的二元表面，最小阶为  $13.75 \mu\text{m}$ 。较高性能的八阶二元表面需要小于  $7 \mu\text{m}$ 。





## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: //www.infotek.com.tw

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子5 变焦透镜 (Zoom Lens)

### 5-1 变焦透镜

ZEMAX 中 MC(Multi-Configuration, F7)功能的一个常见应用为变焦透镜设计。这个例子将涵盖变焦透镜的基本设置与优化。这里有个变焦透镜系统的简易规格:

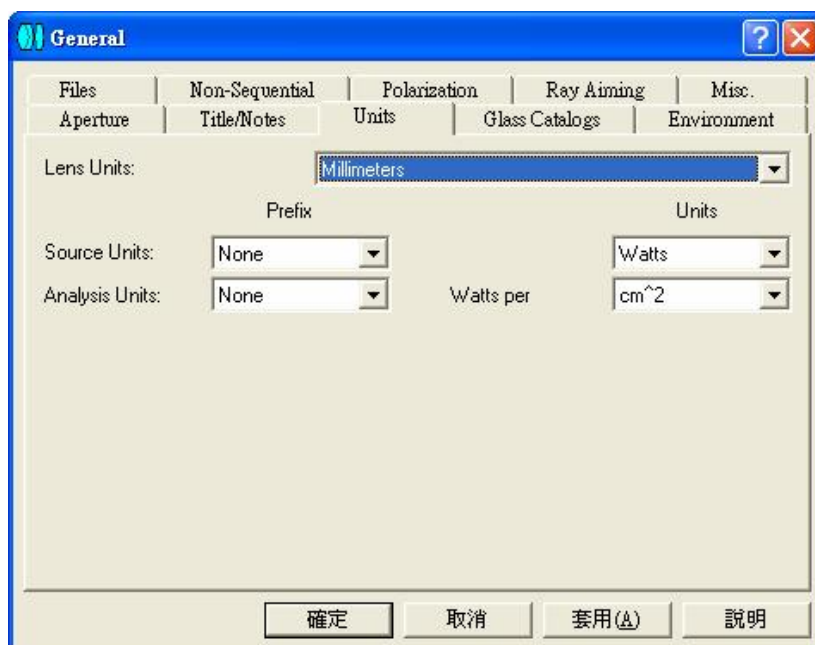
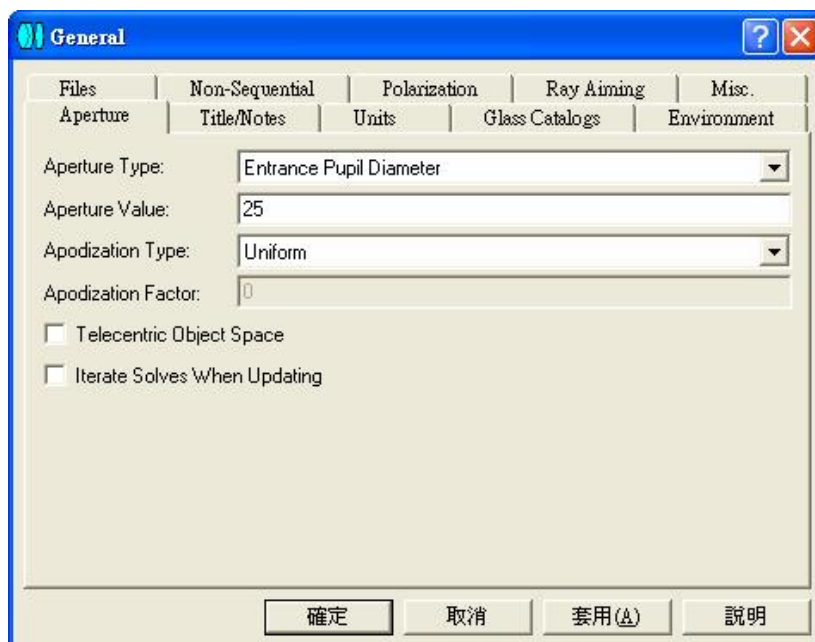
- l 有效焦距: 75、100、125 mm;
- l 入瞳直径: 25 mm (F/3、F/4、F/5);
- l 三群镜组: 皆为 BK7 与 F2 的胶合透镜;
- l 透镜厚度: 中心与边缘厚度须大于 2 mm, 中心厚度须小于 10 mm;
- l 透镜间距: 中心与边缘距离必须大于 1 mm;
- l 视场角度: 近轴像高为 0、15.1、21.6 mm (针对 35 mm 的胶片);
- l 波长范围: F、d、C (可见光波段)。

### 5-2 设置系统参数

开启系统(System), 一般(General)对话框。

- l 在孔径标签(Aperture Tab):
  - n 孔径类型: 入瞳直径
  - n 孔径值: 25 mm
  - n 按下「确认」。
- l 在单位标签(Units Tab):
  - n 确认透镜单位为毫米(Millimeters)。





在这个设计中，我们将在设置基本系统参数后键入场资料。

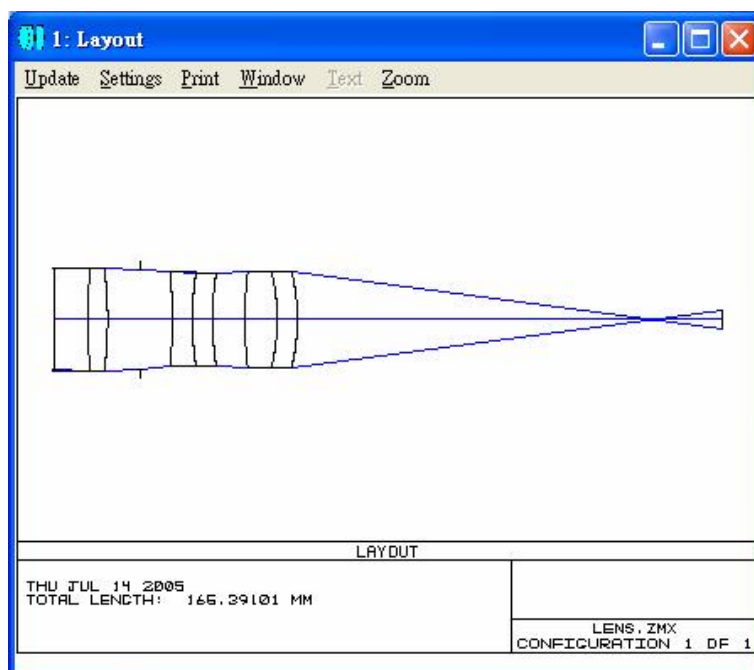
### 5-3 初始透镜参数

我们开始最基本的设计形式。开始时使用三群透镜组件，每一群都使用 BK7 与 F2 组成之



胶合透镜。透过冕牌与火石材料的结合可以有效地降低色差。这个基本的对称型式则可以有助于平衡像差。请依照下图所示之参数键入基本设计于 LED (请忽略半高(Semi-Diameter)栏)。(或者是, 您可以从\Samples\Tutorial\Tutorial zoom.zmx 载入文件)

| Surf # | Type     | Comment | Radius      | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|--------|----------|---------|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ    | Standard |         | Infinity    | Infinity   |       | 0.000000      | 0.000000 |
| 1      | Standard |         | -200.000000 | 8.000000   | BK7   | 12.500000     | 0.000000 |
| 2      | Standard |         | 100.000000  | 8.000000   | F2    | 12.696647     | 0.000000 |
| 3      | Standard |         | -100.000000 | 9.000000   |       | 12.736061     | 0.000000 |
| STO    | Standard |         | Infinity    | 9.000000   |       | 12.194926     | 0.000000 |
| 4      | Standard |         | -150.000000 | 8.000000   | BK7   | 11.730860     | 0.000000 |
| 5      | Standard |         | 75.000000   | 8.000000   | F2    | 11.644729     | 0.000000 |
| 6      | Standard |         | 75.000000   | 8.000000   |       | 11.621123     | 0.000000 |
| 7      | Standard |         | 100.000000  | 9.000000   | BK7   | 11.621297     | 0.000000 |
| 8      | Standard |         | -50.000000  | 8.000000   | F2    | 11.814799     | 0.000000 |
| 9      | Standard |         | -50.000000  | 105.000000 |       | 11.887639     | 0.000000 |
| IMA    | Standard |         | Infinity    | -          |       | 2.164963      | 0.000000 |



## 5-4 设置视场角

开启场(Field Data)资料对话框。

- I 选择「近轴像高(Paraxial Image Height)」单选按钮
- I 使用三个场位置
- I Y 场为 0.0、15.1 以及 21.6 mm

## I 按下「OK」

**Field Data**

Type: ☐ Angle (Deg) ☐ Object Height ☒ Parax. Image Height ☐ Real Image Height

Field Normalization: Radial

| Use                                   | X-Field | Y-Field | Weight | VDX     | VDY     | VCX     | VCY     | VAN     |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 0       | 15.1    | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 0       | 21.6    | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

## 5-5 设置波长

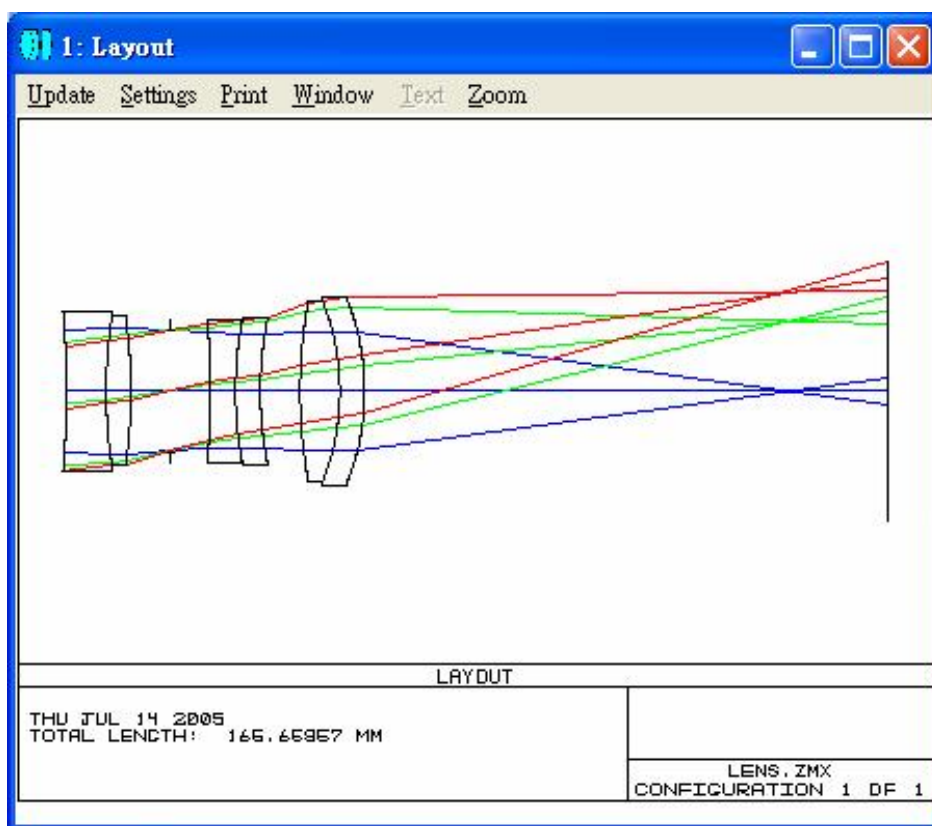
开启波长(Wavelength)资料对话框

- I 从下拉式选单中挑选「F、d、C(visible)」
- I 按下「Select」
- I 按下「Ok」

**Wavelength Data**

| Use                                   | Wavelength (μm) | Weight | Use                         | Wavelength (μm) | Weight |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0.48613270      | 1      | <input type="checkbox"/> 13 | 0.55000000      | 1      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 0.58756180      | 1      | <input type="checkbox"/> 14 | 0.55000000      | 1      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 0.65627250      | 1      | <input type="checkbox"/> 15 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 16 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 17 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 18 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 19 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 20 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 21 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 22 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 23 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 24 | 0.55000000      | 1      |

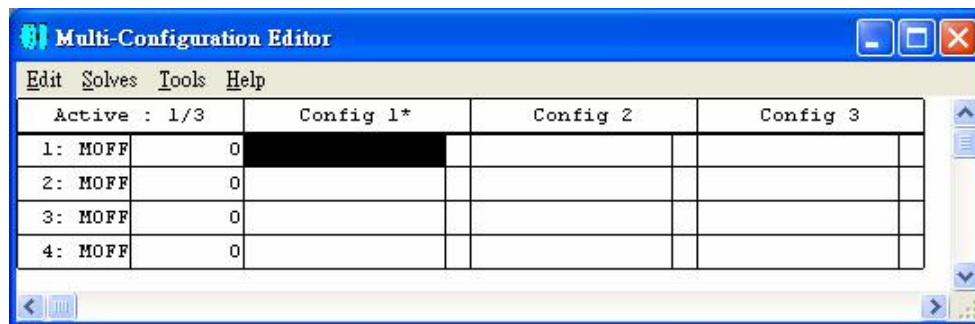
Select -> F, d, C (Visible) Primary: 2



## 5-6 定义多组态透镜

MC 的参数将设置于多组态编辑器(Multi-Configuration Editor(MCE))。选择编辑器(Editor)，然后从主选单列中挑选多组态(Multi-Configuration)，开启 MCE（或使用功能键 F7）。从 MCE 主选单列中挑选 Edit，然后插入组态(Insert Config)两次。现在 MCE 将有三行组态。只有被键入进 MCE 的参数才会在组态间有所差异。没有被键入进 MCE 的参数将保持为定值。

我们将允许所有透镜个别设置 MC 参数为 MC 变数。将游标移至 MCE，按下「Insert」键三次。现在 MCE 有四个列。这些将被设置为表面 3、4、7 以及 10 的厚度。



## 5-7 键入多组态参数

键入参数。将游标置于 MCE 的最左行的第一列并且按下左键。这将开启多组态操作数 1(Multi-Config Operand 1)的对话框。用来设置表面三的厚度。以下是键入资料的快速方式。

- I 按下「T」键三次。在「操作数类型(Operand Type)」下拉式选单内将选择「THIC」。
- I 按下 Tab。游标将被移置「表面(Surface)」栏。
- I 按下 3 以选择表面三。
- I 按下「OK」。

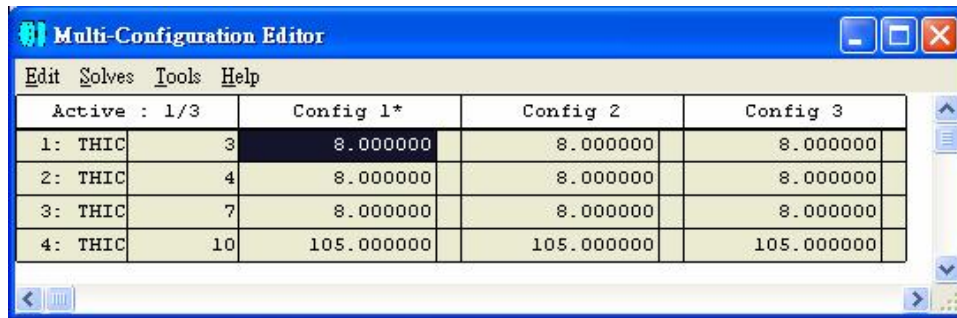
针对其它三个表面再设置三次：

- I 右键、「T」、「T」、「T」、Tab、4、Enter

l 右键、「T」、「T」、「T」、Tab、7、Enter

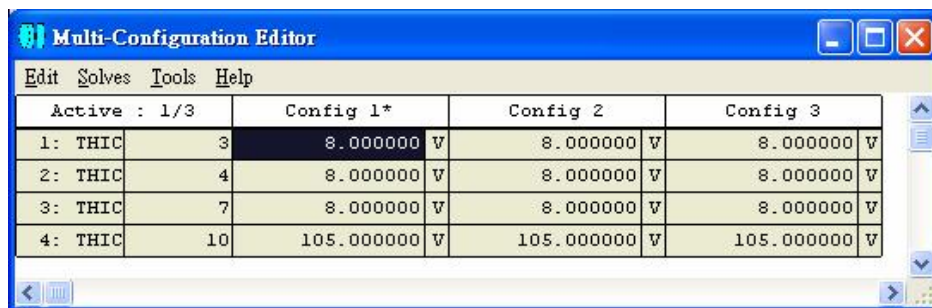
l 右键、「T」、「T」、「T」、Tab、1、1、Enter

n 在下拉式选单里搜寻第一个字符。「10」是第二个被选择的。

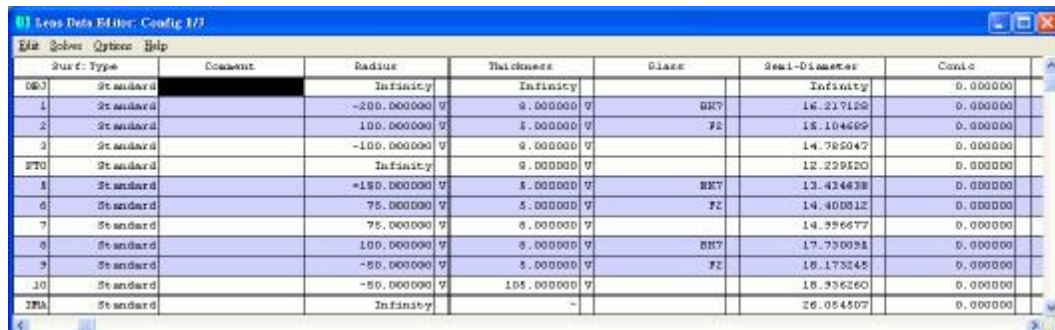


## 5-8 设置多组态变数

设置编辑器内所有项目为 MCE 变数。(Ctrl+Z)



在 LDE，也设置所有透镜的曲率与厚度为变数。



## 5-9 建立多组态绩效函数



开始建立默认的绩效函数(Default merit Function)。开启 MFE(功能键 F6)，在 MFE 主选单挑选 Tools\Default Merit Function

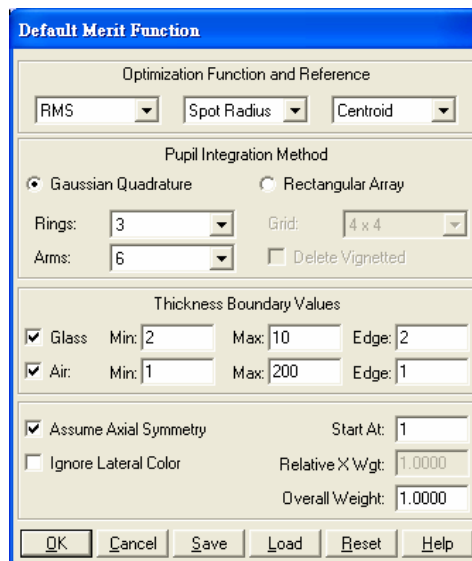
I 选择: RMS – Spot Radius – Centroid

n 出瞳积分方法(Pupil Integration Method)选择 Gaussian Quadrature

I 厚度边界条件

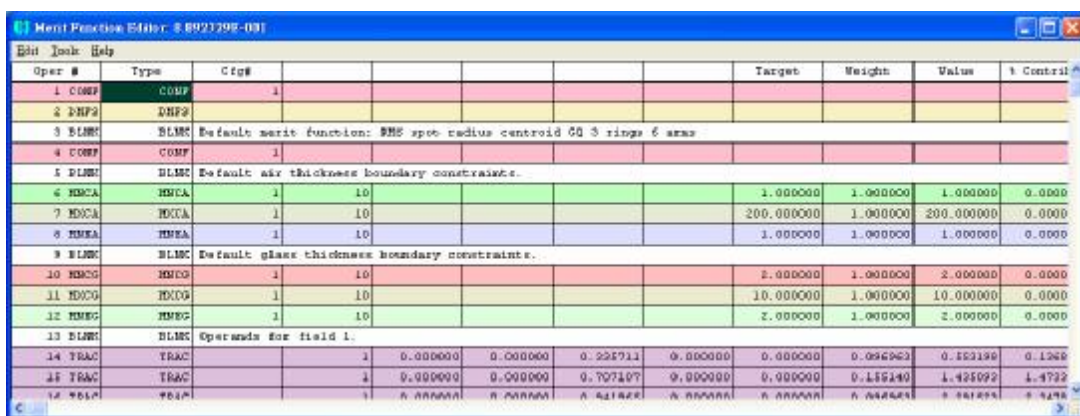
n 玻璃: 2、10、2

n 空气: 1、200、1



The dialog box 'Default Merit Function' contains the following settings:

- Optimization Function and Reference:** RMS, Spot Radius, Centroid
- Pupil Integration Method:** Gaussian Quadrature (selected), Rectangular Array
- Rings:** 3, **Grid:** 4 x 4
- Arms:** 6, ☐ Delete Vignetted
- Thickness Boundary Values:**
  - ☒ Glass: Min: 2, Max: 10, Edge: 2
  - ☒ Air: Min: 1, Max: 200, Edge: 1
- ☒ Assume Axial Symmetry, Start At: 1
- ☐ Ignore Lateral Color, Relative X Wgt: 1.0000
- Overall Weight: 1.0000
- Buttons: OK, Cancel, Save, Load, Reset, Help



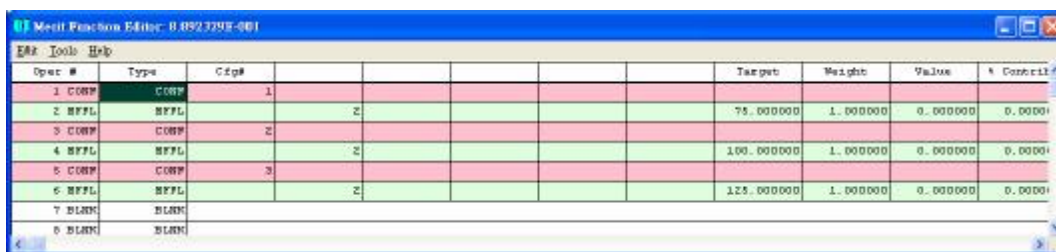
| Oper # | Type | Cfg# | Target                                                             | Weight   | Value      | % Control |
|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1      | CONF | CONF |                                                                    |          |            |           |
| 2      | CONF | CONF |                                                                    |          |            |           |
| 3      | BLMC | BLMC | Default merit function: RMS spot radius centroid 00 3 rings 6 arms |          |            |           |
| 4      | CONF | CONF |                                                                    |          |            |           |
| 5      | BLMC | BLMC | Default air thickness boundary constraints.                        |          |            |           |
| 6      | HMCA | HMCA | 1                                                                  | 10       | 1.000000   | 1.000000  |
| 7      | HMCA | HMCA | 1                                                                  | 10       | 200.000000 | 1.000000  |
| 8      | HMCA | HMCA | 1                                                                  | 10       | 1.000000   | 1.000000  |
| 9      | BLMC | BLMC | Default glass thickness boundary constraints.                      |          |            |           |
| 10     | HMCG | HMCG | 1                                                                  | 10       | 2.000000   | 1.000000  |
| 11     | HMCG | HMCG | 1                                                                  | 10       | 10.000000  | 1.000000  |
| 12     | HMCG | HMCG | 1                                                                  | 10       | 2.000000   | 1.000000  |
| 13     | BLMC | BLMC | Operands for field 1.                                              |          |            |           |
| 14     | TRAC | TRAC | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000   | 0.225711  |
| 15     | TRAC | TRAC | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000   | 0.707107  |
| 16     | WFOV | WFOV | 1                                                                  | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000  |

## 5-10 增加限制条件

注意在 MFE 的第一个操作数为「CONF」。所有 MC 的绩效函数将以此操作数开头,「CONF」

操作数指示的操作数参照哪个组态。第一个键入被参照的为组态一，可透过「Cfgr#」这个栏可以得知。接着是操作数「CONF 2」以及应用于组态二的操作数，然后是组态三。

我们还需要增加新的操作数来限制每个系统的聚焦长度，我们将放置操作数于绩效函数的上面。而每个「EFFL」必须伴随一个「CONF」操作数。组态一所限制的聚焦长度为 75 mm、组态二为 100 mm、组态三为 125 mm。每个 EFFL 操作数使用权值「1」。



| Oper. # | Type | Cfgr# | Target    | Weight  | Value   | % Contribution |
|---------|------|-------|-----------|---------|---------|----------------|
| 1       | CONF | 1     |           |         |         |                |
| 2       | EFFL | 2     | 75.00000  | 1.00000 | 0.00000 | 0.0000         |
| 3       | CONF | 2     |           |         |         |                |
| 4       | EFFL | 2     | 100.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.0000         |
| 5       | CONF | 3     |           |         |         |                |
| 6       | EFFL | 2     | 125.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.0000         |
| 7       | EFFL |       |           |         |         |                |
| 8       | EFFL |       |           |         |         |                |

## 5-11 设置透镜尺寸

所有组态的镜组必须有同样的尺寸(半高(Semi-Diameter))。这里可以透过解(Solve)来进行限制。「最大(Maximum)」半高的解将被设置每个组态中，每个表面半高的最大要求，这将确保边缘厚度的边界条件不被违反，不会产生异常的透镜。

解设置：

- I 将游标置于表面一的半高栏上，并且按下 Enter。
- I 按下「M」以选择「Maximum」的解型态。
- I 按下 Enter 接受设置。
- I 按下向下键(Down Arrow)到表面二。

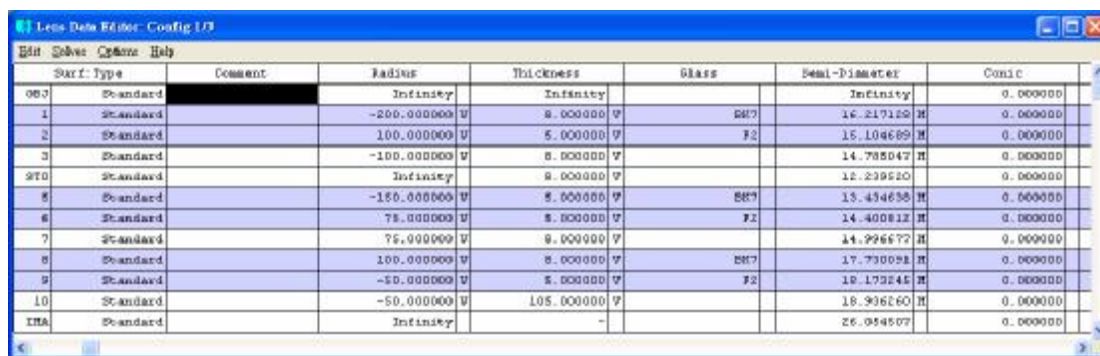
重复其余的面，除了孔径以及成像面。快速设置如下所示：

- I Enter - 「M」 - Enter - 向下键(Down Arrow)
- I Enter - 「M」 - Enter - 向下键(Down Arrow)



I 等等...

(Samples\Tutorial\Tutorial zoom 2.zmx 的透镜文件显示到这里的所有内容)



| Surf. | Type     | Comment | Radius      | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|-------|----------|---------|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ   | Standard |         | Infinity    | Infinity   |       | Infinity      | 0.000000 |
| 1     | Standard |         | -200.000000 | 8.000000   | BK7   | 16.217120     | 0.000000 |
| 2     | Standard |         | 100.000000  | 5.000000   | F2    | 15.104689     | 0.000000 |
| 3     | Standard |         | -100.000000 | 8.000000   |       | 14.795047     | 0.000000 |
| STO   | Standard |         | Infinity    | 8.000000   |       | 12.239520     | 0.000000 |
| 5     | Standard |         | -150.000000 | 8.000000   | BK7   | 13.434638     | 0.000000 |
| 6     | Standard |         | 75.000000   | 8.000000   | F2    | 14.400812     | 0.000000 |
| 7     | Standard |         | 75.000000   | 8.000000   |       | 14.296672     | 0.000000 |
| 8     | Standard |         | 100.000000  | 8.000000   | BK7   | 17.730031     | 0.000000 |
| 9     | Standard |         | -50.000000  | 8.000000   | F2    | 10.173245     | 0.000000 |
| 10    | Standard |         | -50.000000  | 105.000000 |       | 18.936260     | 0.000000 |
| IMA   | Standard |         | Infinity    | -          |       | 26.054507     | 0.000000 |

## 5-12 运行优化

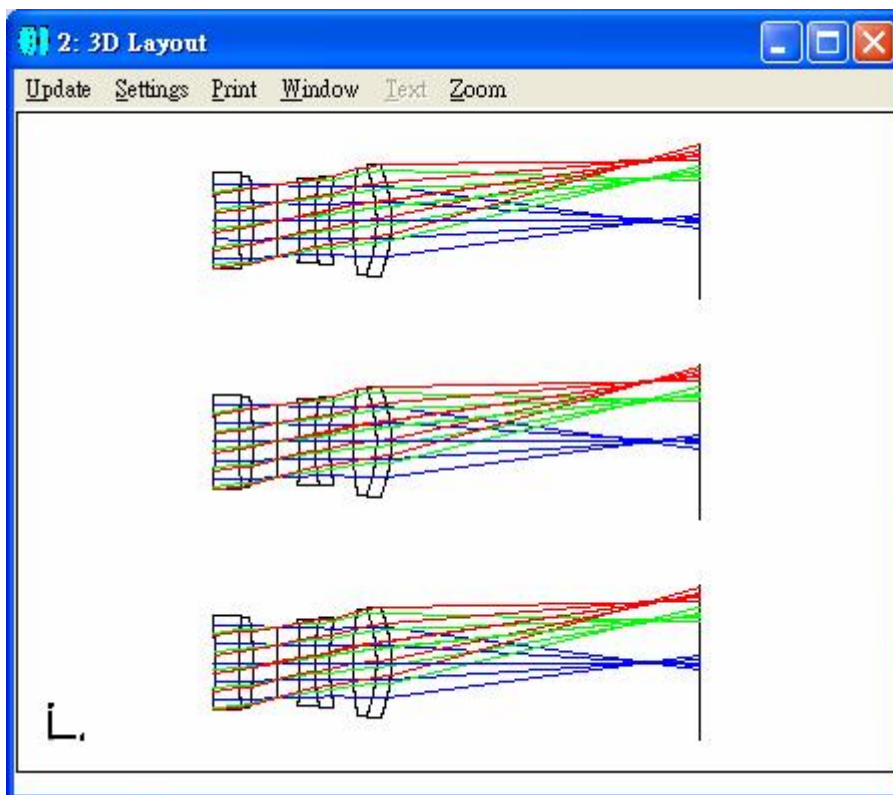
这个透镜已经准备好进行优化。我们希望看到优化过程中所有组态的相对外型。我们将使用 3D 出图(Layout)(按钮列上 L3d 按钮)。接着开启 3D 出图的设置对话框(Settings Dialog Box)。改变设置

- I 光线数: 5
- I 组态: 所有
- I 点击「Hide Lens Edges」
- I 点击「Suppress Frame」
- I Y 位移: 75

然后按下「OK」。

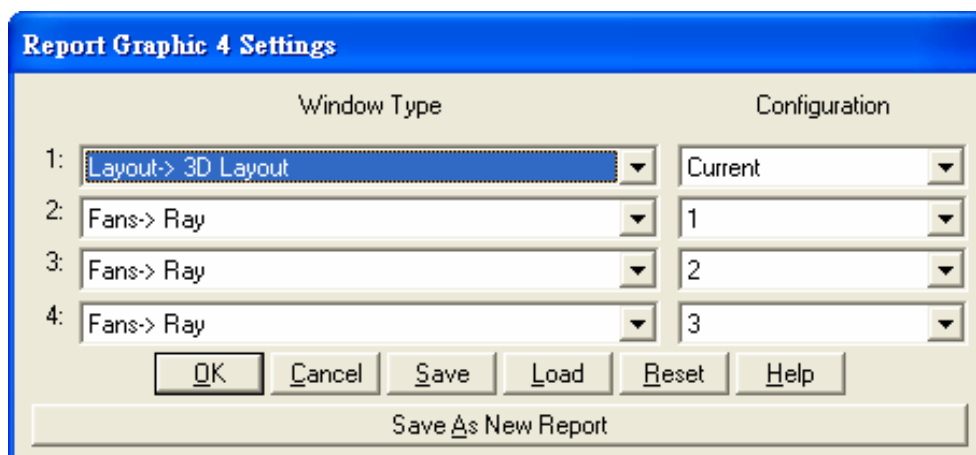
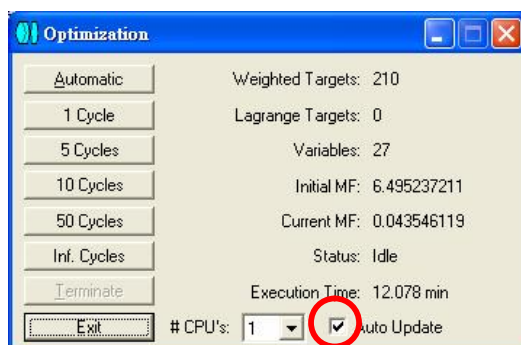
### 3D Layout Diagram Settings

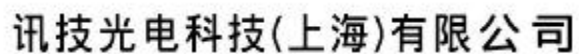
|                                                     |                                 |                |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| First Surface:                                      | <input type="text" value="1"/>  | Wavelength:    | <input type="text" value="2"/>         |
| Last Surface:                                       | <input type="text" value="11"/> | Field:         | <input type="text" value="All"/>       |
| Number of Rays:                                     | <input type="text" value="5"/>  | Scale Factor:  | <input type="text" value="0.000000"/>  |
| <input type="checkbox"/> Delete Vignetted           |                                 | Ray Pattern:   | <input type="text" value="XY Fan"/>    |
| <input type="checkbox"/> Hide Lens Faces            |                                 | Rotation X:    | <input type="text" value="0.000000"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hide Lens Edges |                                 | Rotation Y:    | <input type="text" value="0.000000"/>  |
| <input type="checkbox"/> Hide X Bars                |                                 | Rotation Z:    | <input type="text" value="0.000000"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suppress Frame  |                                 | Color Rays By: | <input type="text" value="Fields"/>    |
| <input type="checkbox"/> Fletch Rays                |                                 | Configuration: | <input type="text" value="All"/>       |
| <input type="checkbox"/> Split NSC Rays             |                                 | Offset X:      | <input type="text" value="0.000000"/>  |
| <input type="checkbox"/> Scatter NSC Rays           |                                 | Offset Y:      | <input type="text" value="75.000000"/> |
|                                                     |                                 | Offset Z:      | <input type="text" value="0.000000"/>  |



### 5-13 评估系统性能

开启优化工具对话框(Optimization Tool Dialog Box)(Opt 按钮), 点击「Auto Update」并且单击「Automatic」。完成优化后, 观察出图以及一些分析图表。



+86-021-5407-1978 <http://www.infotek.com.tw>

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持



## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: // www.infotek.com.tw

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子6 公差 (Tolerancing)

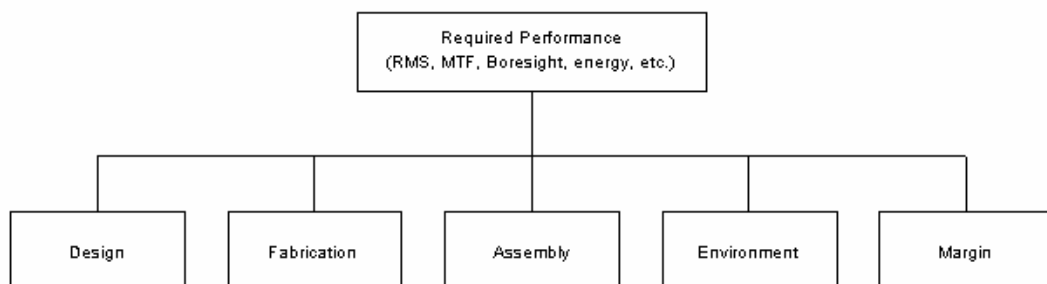
### 6-1 概论

公差分析将有系统地分析些微扰动或色差对光学设计性能的影响。公差分析的目的在于定义误差的类型及大小，并将之引入光学系统中，分析系统性能是否符合需求。Zemax 内建功能强大的公差分析工具，可帮助在光学设计中建立公差值。公差分析可透过简易的设置分析公差范围内，参数影响系统性能的严重性。进而在合理的费用下进行最容易的组装，并获得最佳的性能。

### 6-2 公差

公差值是一个将系统性能量化的估算。公差分析可让使用者预测其设计在组装后的性能极限。设置公差分析的设置值时，设计者必须熟悉下述要点：

- I 选取合适的性能规格
- I 定义最低 的性能容忍极限
- I 计算所有可能的误差来源(如：单独的组件、组件群、机械组装等等...)
- I 指定每一个制造和组装可允许的公差极限



### 6-3 误差来源

误差有好几个类型须要被估算



## 制造公差

- | 不正确的曲率半径
- | 组件过厚或过薄
- | 镜片外型不正确
- | 曲率中心偏离机构中心
- | 不正确的 Conic 值或其它非球面参数

## 材料误差

- | 折射率准确性
- | 折射率同质性
- | 折射率分布
- | 阿贝数(色散)

## 组装公差

- | 组件偏离机构中心(X,Y)
- | 组件在 Z.轴上的位置错误
- | 组件与光轴有倾斜
- | 组件定位错误
- | 上述系指整群的组件

## 周围所引起的公差

- | 材料的冷缩热胀(光学或机构)
- | 温度对折射率的影响。压力和湿度同样也会影响。
- | 系统遭冲击或振动锁引起的对位问题
- | 机械应力

## 剩下的设计误差

## 6-4 设置公差

公差分析有几个步骤须设置:

- I 定义使用在公差标准的「绩效函数」: 如 RMS 光斑大小, RMS 波前误差, MTF 需求, 使用者自定的绩效函数, 瞄准...等
- I 定义允许的系统性能偏离值
- I 规定公差起始值让制造可轻易达到要求。ZEMAX 默认的公差通常是不错的起始点。
- I 补偿群常被使用在减低公差上。通常最少会有一组补偿群, 而这一般都是在背焦。
- I 公差设置可用来预测性能的影响
- I 公差分析有三种分析方法:
  - n 灵敏度法
  - n 反灵敏度法
  - n 蒙地卡罗法
- I 公差分析需要对误差值的来源范围作设置。

## 6-5 公差操作数

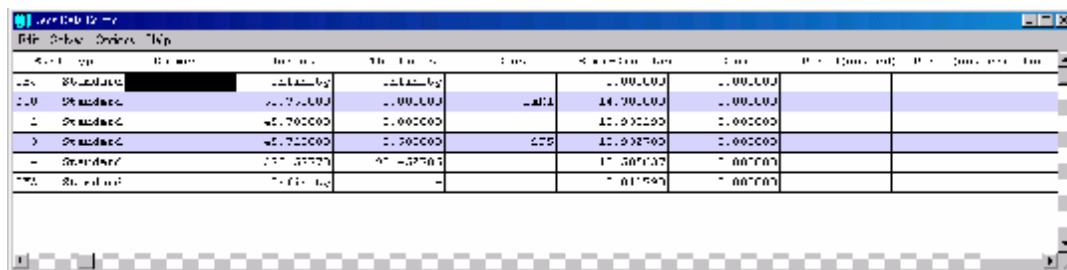
公差分析会运用下面的操作数:

- I TRAD, TCUR, TFRN: 所有描述表面焦度的误差
- I TTHI: 描述组件或空间厚度的误差
- I TCON; 描述 Conic 常数的误差
- I TSDX, TSDY: 表面离轴的误差(镜片长度单位)
- I TSTX, TSTY: 表面倾斜的误差(角度)
- I TIRX, TIRY: 表面倾斜的误差(镜片长度单位)

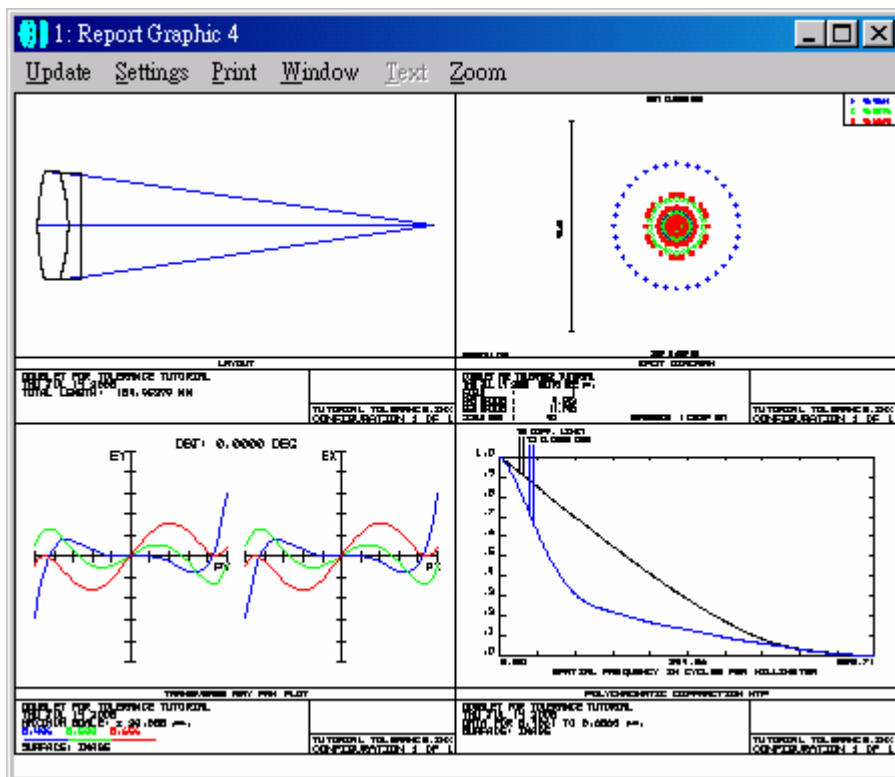
- | TIRR: 表面不平整度的误差(用球差和像散)
  - | TEXI, TEZI: 表面不平整度的误差(用 Zernike 条纹或标准多项式)
  - | TIND, TABB: 折射率,阿贝数的误差
  - | TPAR, TEDV: 参数或外加资料值的误差
  - | TEDX, TEDY: 组件的机构离轴
  - | TETX, TETY, TETZ: 组件的机构倾斜
  - | TUDX, TUDY, TUTX, TUTY, TUTZ: 组件的离轴或倾斜由使用者自订的座标定义
- 增加可用于非序列性组件的新参数

## 6-6 双透镜的公差分析

载入 Samples\Tutorial folder 中的「Tutorial tolerance.zmx」文件。这是一个近轴的双透镜设计。我们将建立本系统的公差分析。

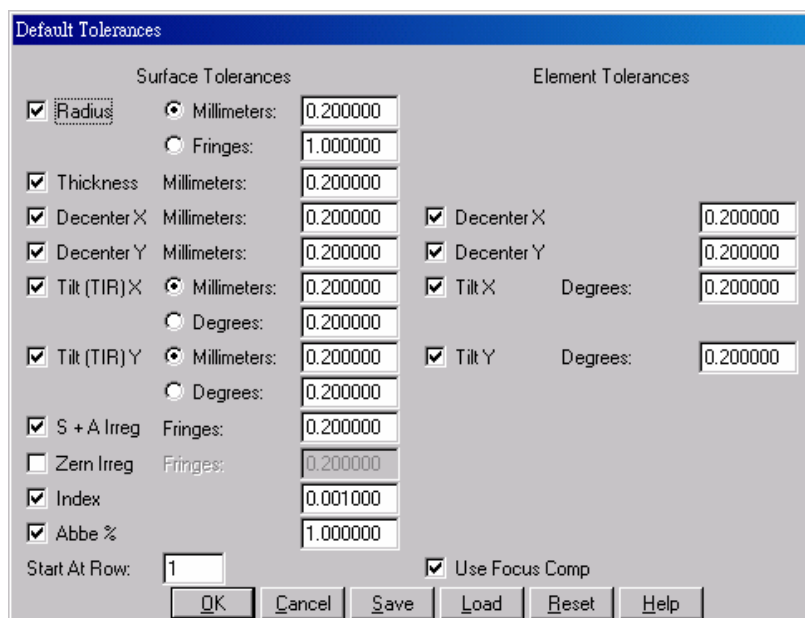
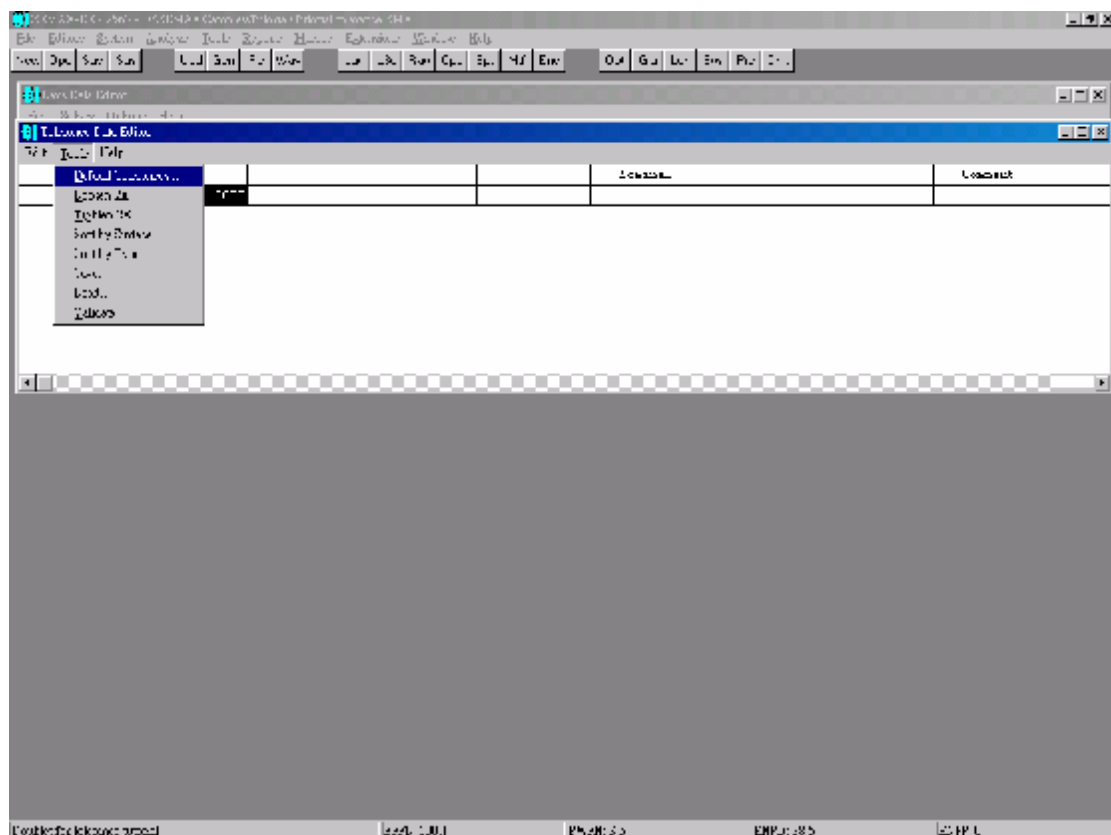


| Seq. ID | Type     | Element | Parameter           | Value   | Unit | Max. Dev. | Min. Dev. | Max. Dev. (mm) | Min. Dev. (mm) |
|---------|----------|---------|---------------------|---------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 1.00    | Standard | 1.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 2.00    | Standard | 2.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 3.00    | Standard | 3.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 4.00    | Standard | 4.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 5.00    | Standard | 5.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 6.00    | Standard | 6.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |
| 7.00    | Standard | 7.00    | Radius of Curvature | 100.000 | mm   | 0.000     | 0.000     | 0.000          | 0.000          |



## 6-7 制造与组装公差

在开始本设计的公差分析之前，我们需要定义所有可能的误差来源。首先从 ZEMAX 主选单上点击 Editors->Tolerance Data，即可开启 Tolerance Data Editor(TDE)。然后在 TDE 视窗中的主选单中，点击 Tools->Default Tolerance 开启 Default Tolerance 对话框。直接点击「OK」产生默认的公差操作数。如此即是同意默认的公差容忍度。此外背焦的距离是默认的补偿部份。

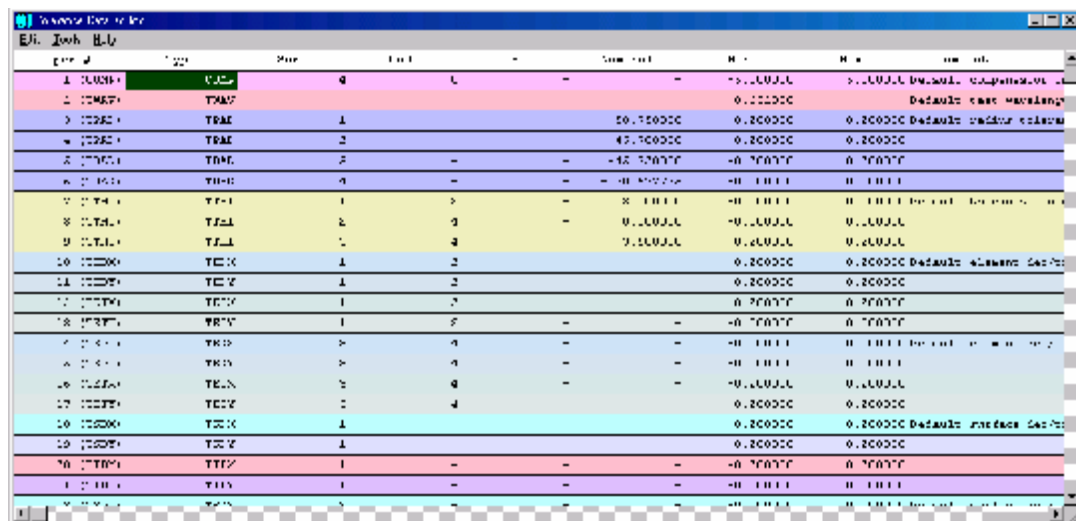


## 6-8 误差描述

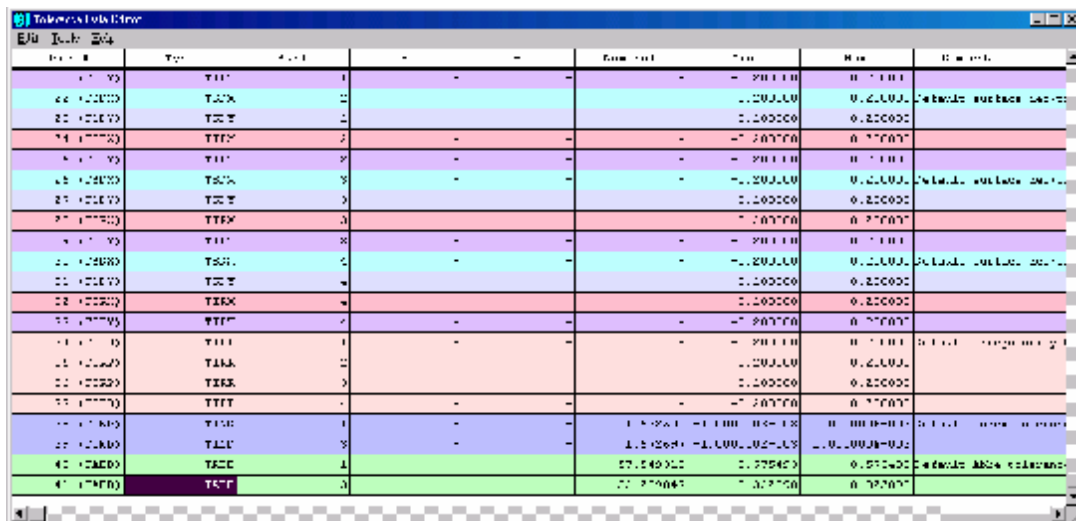
Tolerance Data Editor 现在包括有 41 个项目。第一个操作数「COMP」定义表面 4 的厚度做补偿部份。而「TWAV」这个操作数，系指针对任何条纹误差的测试波长。其它的操作数分别用于定义下列误差：

- ┆ 四个面的曲率半径
- ┆ 四个面的面不平整度
- ┆ 两个组件和一个间隙的厚度误差
- ┆ 两个玻璃的折射率或阿贝数的误差
- ┆ 四个面皆有二个方向的离轴和倾斜。针对球面，公差分析仅有楔形或离轴
- ┆ 两个组件皆有二个方向的离轴和倾斜

如此便包括所有设计上可能的制造和组装的公差



| Item # | Type | Surf | Unit | Value   | Min    | Max    | Comment                     |
|--------|------|------|------|---------|--------|--------|-----------------------------|
| 1      | COMP | 1    | mm   | 0.1000  | 0.0000 | 0.2000 | Default compensation        |
| 2      | TWAV | 1    | nm   | 50.0000 | 0.0000 | 0.2000 | Default test wavelength     |
| 3      | TRAD | 1    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 | Default radius of curvature |
| 4      | TRAD | 2    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 5      | TRAD | 3    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 6      | TRAD | 4    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 7      | TRAD | 5    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 8      | TRAD | 6    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 9      | TRAD | 7    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 10     | TRAD | 8    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 11     | TRAD | 9    | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 12     | TRAD | 10   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 13     | TRAD | 11   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 14     | TRAD | 12   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 15     | TRAD | 13   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 16     | TRAD | 14   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 17     | TRAD | 15   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 18     | TRAD | 16   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 19     | TRAD | 17   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 20     | TRAD | 18   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 21     | TRAD | 19   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 22     | TRAD | 20   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 23     | TRAD | 21   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 24     | TRAD | 22   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 25     | TRAD | 23   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 26     | TRAD | 24   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 27     | TRAD | 25   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 28     | TRAD | 26   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 29     | TRAD | 27   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 30     | TRAD | 28   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 31     | TRAD | 29   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 32     | TRAD | 30   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 33     | TRAD | 31   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 34     | TRAD | 32   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 35     | TRAD | 33   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 36     | TRAD | 34   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 37     | TRAD | 35   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 38     | TRAD | 36   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 39     | TRAD | 37   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 40     | TRAD | 38   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |
| 41     | TRAD | 39   | mm   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 |                             |



| Feature     | Type | Feature | Feature | Feature | Feature | Feature | Feature | Feature |
|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.1.1.1   | THIN | 1       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.2   | THIN | 2       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.3   | THIN | 3       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.4   | THIN | 4       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.5   | THIN | 5       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.6   | THIN | 6       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.7   | THIN | 7       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.8   | THIN | 8       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.9   | THIN | 9       | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.10  | THIN | 10      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.11  | THIN | 11      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.12  | THIN | 12      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.13  | THIN | 13      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.14  | THIN | 14      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.15  | THIN | 15      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.16  | THIN | 16      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.17  | THIN | 17      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.18  | THIN | 18      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.19  | THIN | 19      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.20  | THIN | 20      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.21  | THIN | 21      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.22  | THIN | 22      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.23  | THIN | 23      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.24  | THIN | 24      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.25  | THIN | 25      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.26  | THIN | 26      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.27  | THIN | 27      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.28  | THIN | 28      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.29  | THIN | 29      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.30  | THIN | 30      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.31  | THIN | 31      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.32  | THIN | 32      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.33  | THIN | 33      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.34  | THIN | 34      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.35  | THIN | 35      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.36  | THIN | 36      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.37  | THIN | 37      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.38  | THIN | 38      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.39  | THIN | 39      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.40  | THIN | 40      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.41  | THIN | 41      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.42  | THIN | 42      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.43  | THIN | 43      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.44  | THIN | 44      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.45  | THIN | 45      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.46  | THIN | 46      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.47  | THIN | 47      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.48  | THIN | 48      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.49  | THIN | 49      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.50  | THIN | 50      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.51  | THIN | 51      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.52  | THIN | 52      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.53  | THIN | 53      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.54  | THIN | 54      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.55  | THIN | 55      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.56  | THIN | 56      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.57  | THIN | 57      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.58  | THIN | 58      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.59  | THIN | 59      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.60  | THIN | 60      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.61  | THIN | 61      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.62  | THIN | 62      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.63  | THIN | 63      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.64  | THIN | 64      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.65  | THIN | 65      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.66  | THIN | 66      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.67  | THIN | 67      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.68  | THIN | 68      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.69  | THIN | 69      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.70  | THIN | 70      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.71  | THIN | 71      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.72  | THIN | 72      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.73  | THIN | 73      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.74  | THIN | 74      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.75  | THIN | 75      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.76  | THIN | 76      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.77  | THIN | 77      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.78  | THIN | 78      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.79  | THIN | 79      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.80  | THIN | 80      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.81  | THIN | 81      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.82  | THIN | 82      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.83  | THIN | 83      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.84  | THIN | 84      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.85  | THIN | 85      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.86  | THIN | 86      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.87  | THIN | 87      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.88  | THIN | 88      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.89  | THIN | 89      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.90  | THIN | 90      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.91  | THIN | 91      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.92  | THIN | 92      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.93  | THIN | 93      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.94  | THIN | 94      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.95  | THIN | 95      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.96  | THIN | 96      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.97  | THIN | 97      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.98  | THIN | 98      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.99  | THIN | 99      | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |
| 1.1.1.1.100 | THIN | 100     | -       | -       | -       | -       | 0.0010  | 0.0010  |

## 6-9 灵敏度分析

灵敏度分析定义各个缺陷对系统性能的影响。这些影响经由统计上的总和以估算出系统性能。藉由给定公差的范围，以了解那些会造成系统性能的改变？

一系列独立的公差估计：

- I 半径的改变
- I 厚度的改变
- I 倾斜或离轴的改变

每一个操作数，补偿部份会修正标准值至最小。我们皆认同所有的默认操作数除了一个参数，两个组件间的距离。虽然设置两者的间距为「0」，其是以顶点为量测的基准，公差的范围最小为「0」最大为「0.2」。如此第二面将不会进入第一面。

## 6-10 初步公差分析

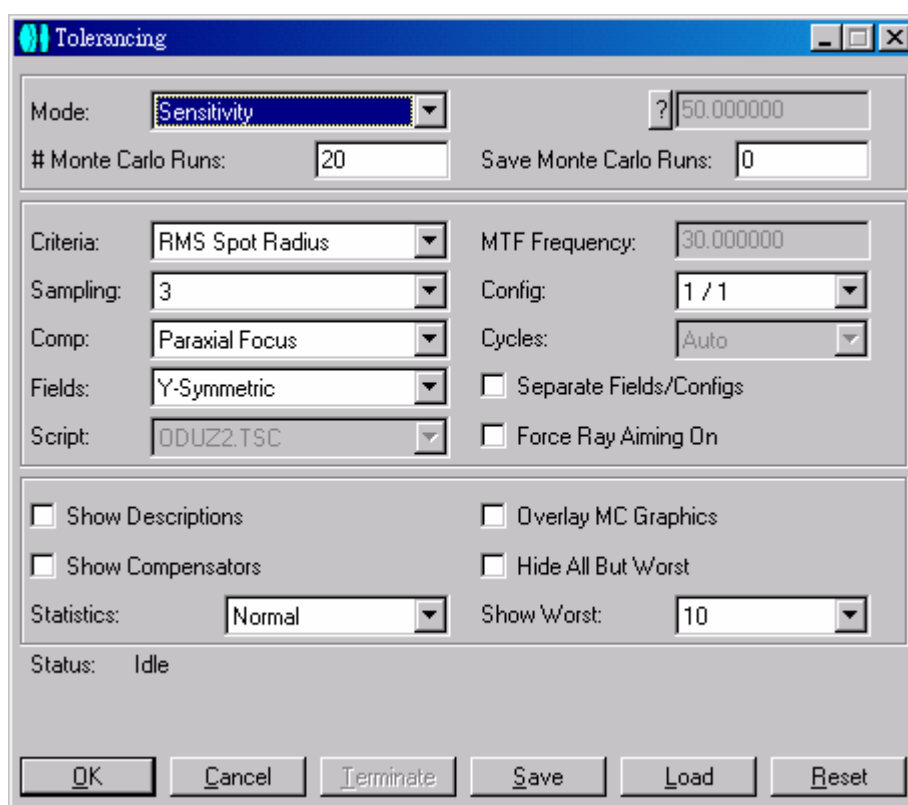
在默认公差范围完成灵敏度分析后开始公差分析。在开启的文件中减低 RMS 光斑的大小将会使缺陷突显。开始公差分析需点击主选单中的 Tools>>Tolerancing(或 Ctrl+T)，此举将会开



启公差分析的对话框。请务必确认「Comp: Paraxial Focus」已选取，此举利用近轴焦点的修正来重新定义成像面的位置。

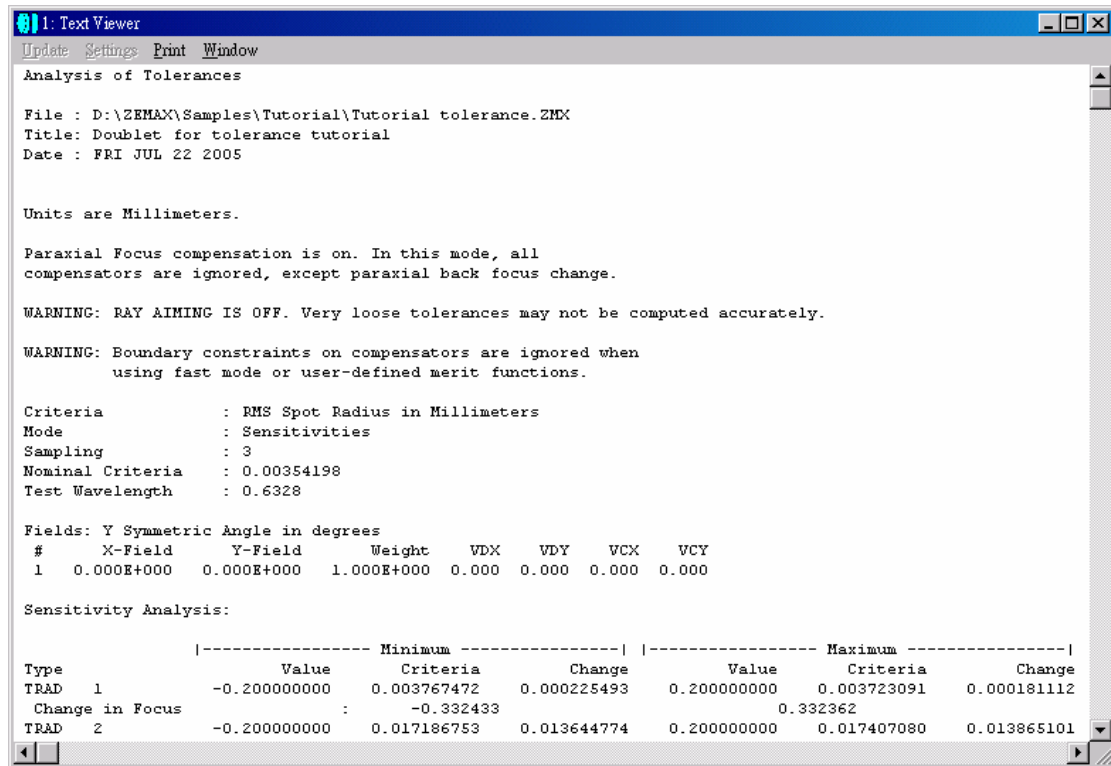
使用 RMS 光斑半径做为公差分析的标准。公差分析的方式选灵敏度法。

如果有需要的话，请确认「Show compensators」已勾选。将「Monte Carlo」的选项设为 0。如此即可点击 OK。



## 6-11 公差分析结果

运算完成后，「文本阅读器」将会列出公差分析的结果。第一部份描述所有的公差操作数。接下来列出使用在分析的公差标准值。这是依据每个操作数独立公差分析的结果，包括参数的改变量，标准值的结果，标准值改变量与微小值的关系，焦点补偿的改变量。



## 6-12 统计分析

下列灵敏度分析是统计上的资讯:

微小的 RMS 光斑半径:

基本的标准值

估计改变量:

每个操作数的基准为

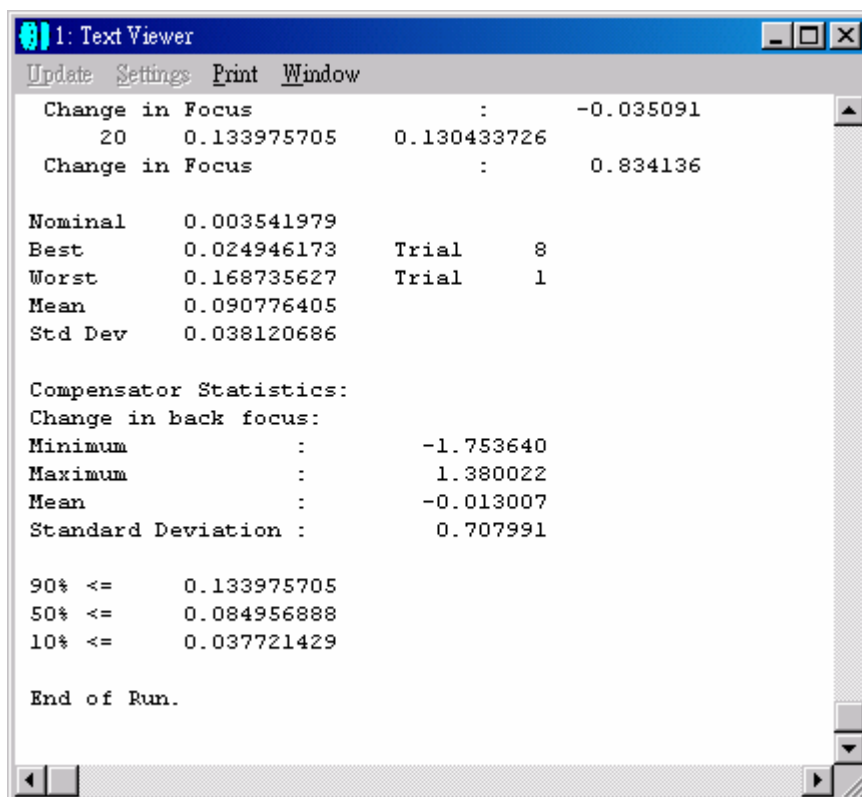
每个操作数利用平方或平均将最大和最小的误差值

取其均方根(应用在最严苛的条件)

估算 RMS 光斑半径:

加总微小值和估算改变量(定义有效的范围在系统性能上)

可见默认公差的范围太宽松



## 6-13 反灵敏度分析

反灵敏度分析常用在限制公差参数的范围以控制系统性能最大的降幅。允许的误差皆由误差来源分裂出来的。

反灵敏度的方法:

- I 反最大值的模式: 旨在单独地修正参数的范围使得最后的标准值所对应的参数近乎极限。
- I 反增加量的模式: 旨在单独地修正参数的范围使得最后的标准值改变量符合参数的范围几乎等于增加量。

在反最大值的模式, 有提供使用者自定极限的方法。

- I 极限定义了每个公差分析参数的最大标准值。
- I 极限值必须较一般条件严苛。

分析性能可藉由最小参数值来定义。

**I 比较绩效函数到极限**

**n** 假使低于最大值，移动范围的极限内对组件不会有影响

**n** 假使超过最大标准，将会缩小公差范围直到符合极限值

**I 运行某些在最大参数的数值**

**I 参数的范围一般不会是称的**

运行的过程将会不断的重复直到评价系统的绩效函数降至预期的程度。反增加量的模式也是近似的，除了标准最大增加量是自订的而非求极限。

## 6-14 个别分析视场角/组态

假使分离视场角/组态的功能未选取，反灵敏度分析将会平均所有的视场角及组态。

**I 某些视场角或组态也许对某些扰动有明显的冲击**

**I 关于这些资讯在默认的灵敏度分析条件下可能会隐藏在平均值内**

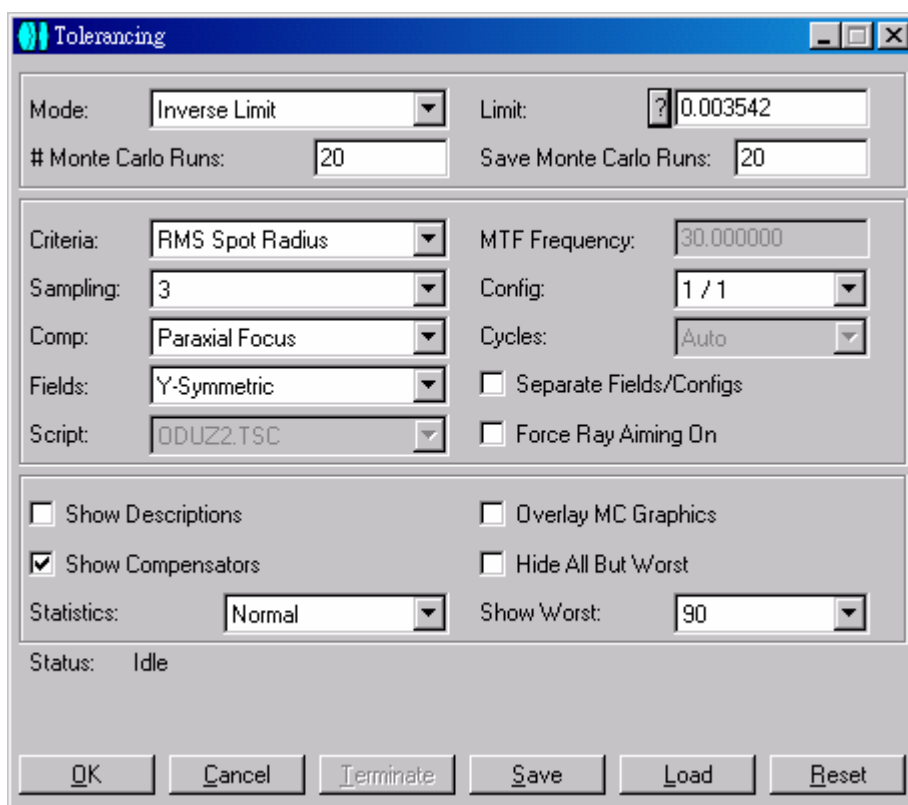
假使选取分离视场角/组态的功能，在每个视场角每个组态都是独立计算。每个视场角皆须符合反最大值模式的极限值。

**I 公差分析的参数范围皆须修正到每个视场角每个组态都在极限值内。**

在反增加值模式，每个公差参数范围皆须修正至每个视场角每个组态的值降低至不超过增加量。最差的视场角的位置即可定义参数的范围。

## 6-15 限制公差范围

举个例子来说, 假设其需求为 RMS 光斑大小不能较正常的差 150%。求得正常的绩效函数值, 请开启 Tolerance 对话框(Ctrl+T)并点击其中的"?"标签。而 mode 则选 Inverse 的类型。正常的绩效函数值为 3.5microns(0.0035 mm)。这表示我们设置的绩效函数必须小于 5.25microns。我们需要展开这些误差在所有可能的因素。假使任何一个参数所造成的误差多于对系统的贡献, 则其整体效应就会是明显的不好。



## 6-16 设置限制条件

假设没有参数可以让标准值降低超过 0.5microns, 或产生一绩效函数超过 4.0microns。

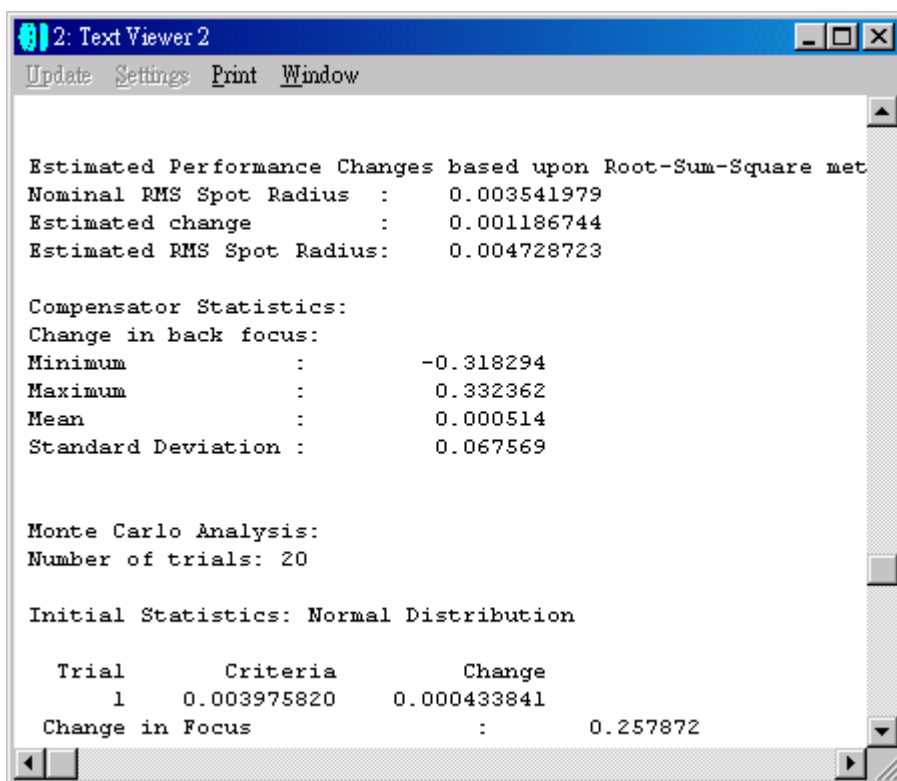
响应范围:

- I 假设所有的参数有相同的贡献且平均分配误差由全部的参数
- I 假设某些统计相依且平均分配误差由均方根的参数, 真实的结果在中间的部份

在对话框中的「?」。在# Monte Carlo Runs 键入 20。这是产生 20 条由随机数打到镜片上。在 Save Monte Carlo Runs 键入 20 将会在计算后保存。点击 OK 开始运行反向公差分析

## 6-17 修正公差范围

在反灵敏度里，参数的范围将会被修正，假如需要的话，所以就是最大标准值。检查统计摘要。计算的标准值超过期望的最大值。整个焦点的位置需要 0.66mm。



## 6-18 蒙地卡罗分析

统计分析提供有灵敏度或反灵敏度是假设每个参数对允许的最大值有干扰，而且误差皆是独立的。在真实系统中，误差与公差范围有着统计分布的关系。蒙地卡罗是将随机数引入的方法。

每个参数所受的影响都是随机的:

- I 事先定义参数的范围
- I 合适的统计分布
  - n Normal (Gaussian)
  - n Uniform
  - n Parabolic
  - n User-defined

优化对系统的干扰会整个加总

- I 某些误差对其它误差有补偿的作用
  - n 例子: 单透镜,  $R1 = 25 \text{ mm}$ ,  $R2 = -25 \text{ mm}$
  - n 干扰后透镜:  $R1 = 25.2 \text{ mm}$ ,  $R2 = -24.8 \text{ mm}$
  - n 所以整个误差的影响即被取消

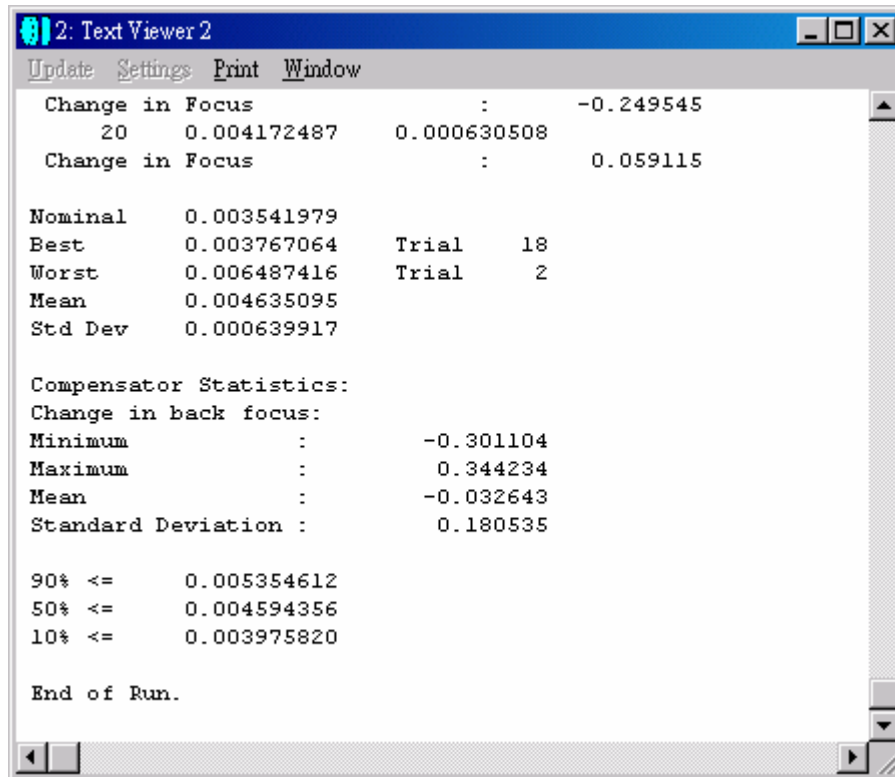
## 6-19 蒙地卡罗统计

默认分布是正常的误差分布。

- I 正常的统计(也被称为高斯统计): 意即「钟形曲线」。假设有一点在由小到大的 1/4 的分布上
- I 其宽度可由使用者修改
- I 应用在多数的误差分布都十分良好, 由其对大量的分析和许多的参数

观看 Monte Carlo 20 次后的结果。这资料可以在公差分析后获得。这表示约有 50% 的镜片超出预期的范围。背焦会修正至 0.78mm





## 6-20 进一步分析

进一步限制参数范围以达到较高比率的成功案例是必须的。这可藉由降低最大标准和重新运行反灵敏度分析或选取降低某些参数的范围。此目的是要定义公差参数以提供合理的平衡在性能和花费间。修正公差范围可在 TDE 或选取 Tools，然后公差摘要可由主选单选取。

## 2: Tolerance Summary

Update Settings Print Window

Radius and Thickness data are in Millimeters.

Power and Irregularity are in double pass fringes at 0.6328 度

Only spherical and astigmatism irregularity tolerances are listed in the "SURFACE CENTERED TOL"

Zernike irregularity tolerances are listed under "OTHER TOLERANCES".

Surface Total Indicator Runout (TIR) are in Millimeters.

Index and Abbe tolerances are dimensionless

Surface and Element Decenters are in Millimeters.

Surface and Element Tilts are in degrees.

### SURFACE CENTERED TOLERANCES:

| Surf | Radius   | Tol Min   | Tol Max  | Power | Irreg | Thickness | Tol Min    | Tol Max   |
|------|----------|-----------|----------|-------|-------|-----------|------------|-----------|
| 1    | 58.75    | -0.19149  | 0.2      | -     | 0.2   | 8         | -0.0068549 | 0.0068549 |
| 2    | -45.7    | -0.014782 | 0.014321 | -     | 0.2   | 0         | -0.0067105 | 0.0067105 |
| 3    | -45.72   | -0.012778 | 0.01315  | -     | 0.2   | 3.5       | -0.2       | -         |
| 4    | -270.58  | -0.2      | 0.2      | -     | 0.2   | 93.453    | -          | -         |
| 5    | Infinity | -         | -        | -     | -     | 0         | -          | -         |

### SURFACE DECENTER/TILT TOLERANCES:

| Surf | Decenter X | Decenter Y | Tilt X | Tilt Y | TIR X     | TIR Y     |
|------|------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1    | 0.081463   | 0.081463   | -      | -      | 0.039656  | 0.039656  |
| 2    | 0.006401   | 0.006401   | -      | -      | 0.0039031 | 0.0039031 |
| 3    | 0.0058051  | 0.0058051  | -      | -      | 0.0035381 | 0.0035381 |
| 4    | 0.2        | 0.2        | -      | -      | 0.021235  | 0.021235  |
| 5    | -          | -          | -      | -      | -         | -         |

### GLASS TOLERANCES:



## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: //www.infotek.com.tw

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子7 混合式非序列 (NSC with Ports)

### 7-1 混合式非序列

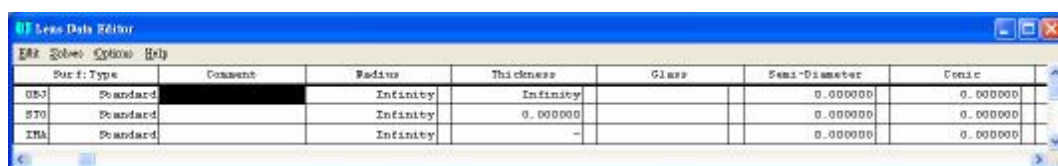
在 NSC with Port 的设计中, 系统使用序列性模式中所定义的系统孔径(System Aperture)与场(Field)。光线从每个被定义的场点(Field Point)射向系统孔径, 并且穿越非序列性表面(NSC Surface)前的所有序列性表面。

随后光线进入非序列性模式的入口端口(Entry Port), 并开始在非序列对象群(NSC Group)中进行传播。当光线离开出口埠(Exit Port)将继续追迹剩余的序列性表面, 直至成像面。

非序列性对象群可透过多个非序列性表面进行定义。NSC with Ports 常常被用来仿真不易建立于序列性模式的光学组件。在此我们将着重在多焦透镜(Multi-Focal Lens)上: 曲率半径为孔径位置的函数之光学组件。这个透镜将有四个不同的局部。

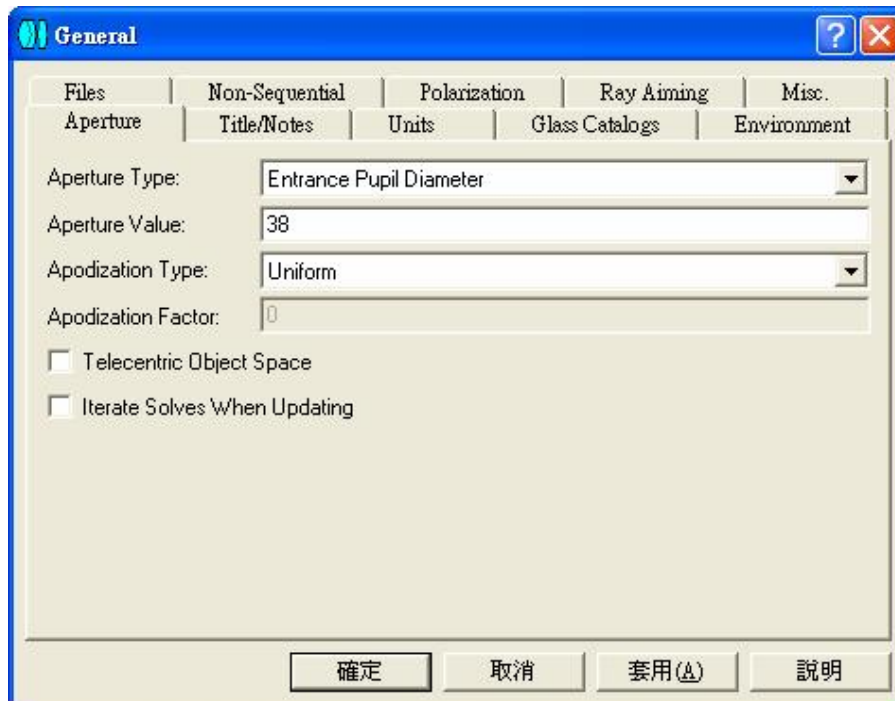
### 7-2 例子一混合式非序列

在功能列中单击「New」按钮来开启新的 LDE(Lens Data Editor)。



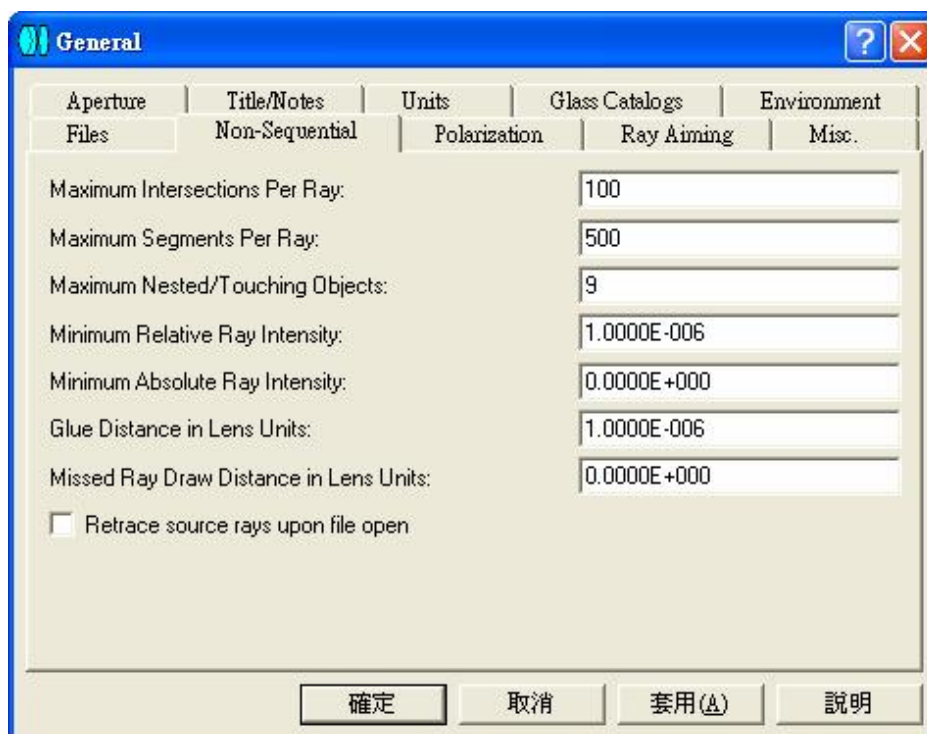
开启一般资料对话框(General Data Dialog, System->General), 在孔径页里设置:

- I 孔径型态: 入瞳直径(Entrance Pupil Diameter);
- I 孔径尺寸: 38 mm。



在非序列性页里设置:

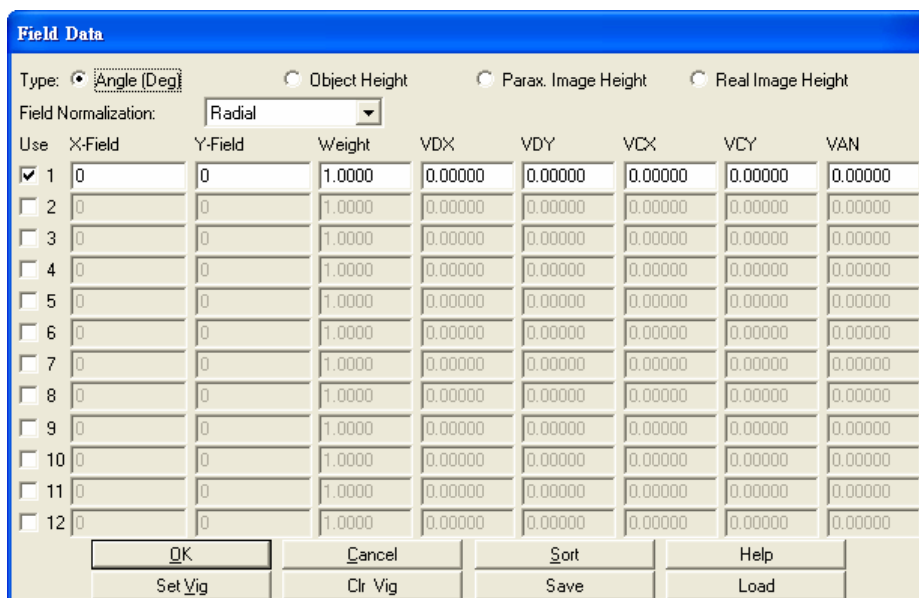
- I 最大嵌入对象数(Maximum Nested/Touching Objects) (对象内嵌入对象的层数) 为 9;
- I 点击「OK」来关闭对话框。



**General**

| Aperture                                                    | Title/Notes    | Units        | Glass Catalogs | Environment |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Files                                                       | Non-Sequential | Polarization | Ray Aiming     | Misc.       |
| Maximum Intersections Per Ray:                              |                |              | 100            |             |
| Maximum Segments Per Ray:                                   |                |              | 500            |             |
| Maximum Nested/Touching Objects:                            |                |              | 9              |             |
| Minimum Relative Ray Intensity:                             |                |              | 1.0000E-006    |             |
| Minimum Absolute Ray Intensity:                             |                |              | 0.0000E+000    |             |
| Glue Distance in Lens Units:                                |                |              | 1.0000E-006    |             |
| Missed Ray Draw Distance in Lens Units:                     |                |              | 0.0000E+000    |             |
| <input type="checkbox"/> Retrace source rays upon file open |                |              |                |             |

使用默认场，轴上(On-Axis)。



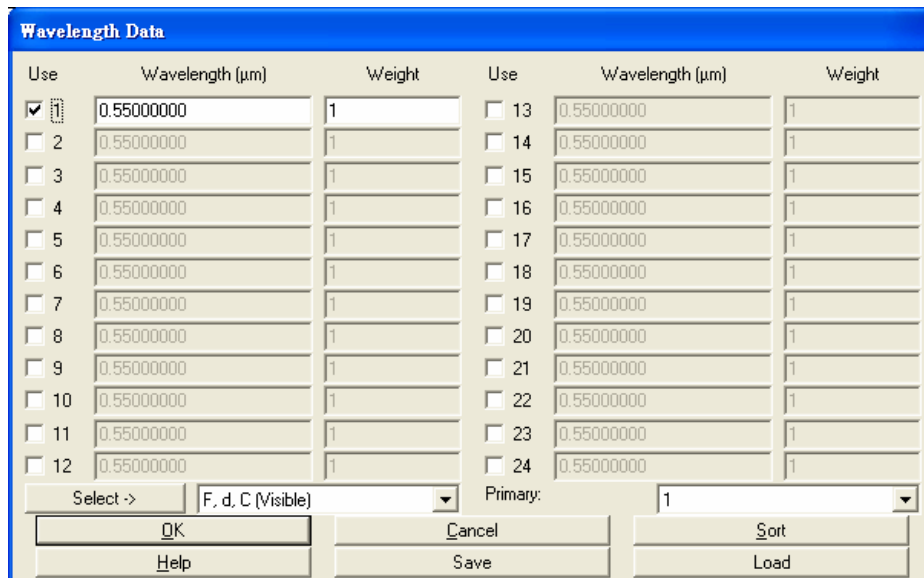
**Field Data**

Type: ☒ Angle (Deg) ☐ Object Height ☐ Parax. Image Height ☐ Real Image Height

Field Normalization: Radial

| Use                                   | X-Field | Y-Field | Weight | VDX     | VDY     | VCX     | VCY     | VAN     |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 2            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 3            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0       | 0       | 1.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

使用默认波长，0.55  $\mu\text{m}$ 。

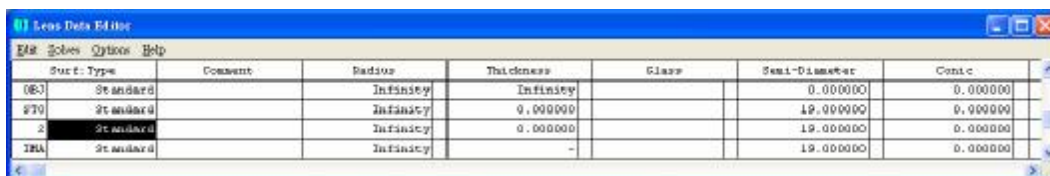


**Wavelength Data**

| Use                                   | Wavelength (μm) | Weight | Use                         | Wavelength (μm) | Weight |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 13 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 2            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 14 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 3            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 15 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 4            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 16 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 5            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 17 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 6            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 18 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 7            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 19 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 8            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 20 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 9            | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 21 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 10           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 22 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 11           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 23 | 0.55000000      | 1      |
| <input type="checkbox"/> 12           | 0.55000000      | 1      | <input type="checkbox"/> 24 | 0.55000000      | 1      |

Select -> F, d, C (Visible) Primary: 1

在 LDE 中的光阑(Stop)之后新增一个表面，这个表面将定义非序列模式的出口端口(Exit Port)尺寸。

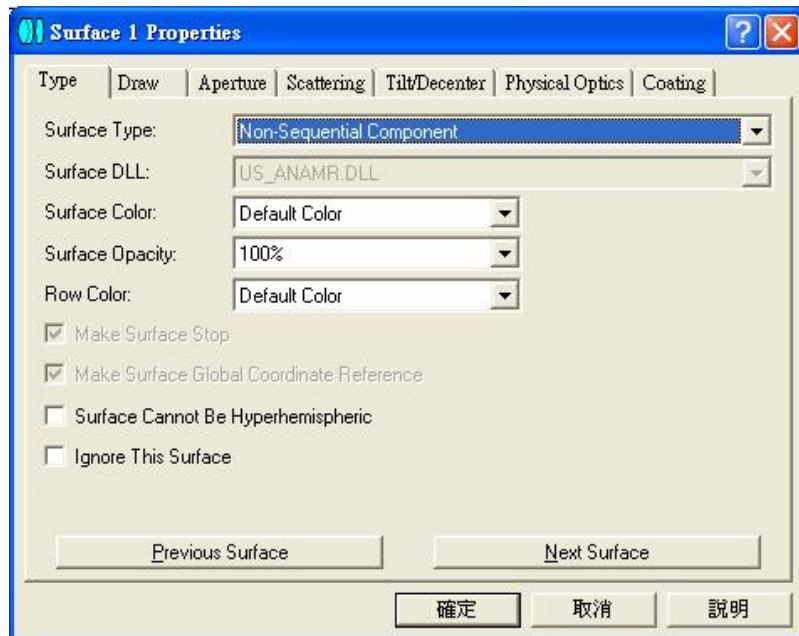


| Surf. Type | Comment  | Radius   | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|----------|-----------|-------|---------------|----------|
| (E-)       | Standard | Infinity | Infinity  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| F70        | Standard | Infinity | 0.000000  |       | 10.000000     | 0.000000 |
| 2          | Standard | Infinity | 0.000000  |       | 10.000000     | 0.000000 |
| IMA        | Standard | Infinity | -         |       | 10.000000     | 0.000000 |

改变表面 1 的表面型态为非序列性组件(Non-Sequential Component):

- I 在表面 1 的表面型态(Surf:Type)栏上点击鼠标右键;
- I 单击键盘的「N」键来选择表面型态。
- I 点击「OK」来关闭对话框。

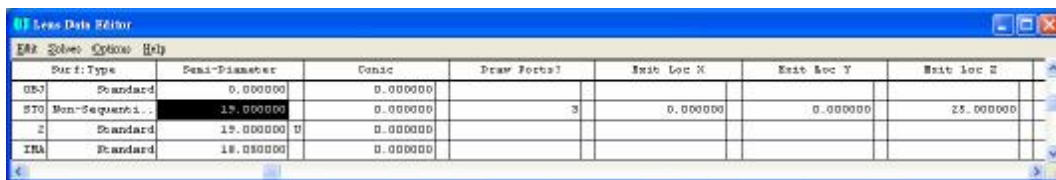




## 7-3 出口埠

出口端口的位置将透过非序列性表面（在此为表面1）的参数栏进行设置，出口埠的尺寸将透过非序列性表面后的表面半高(Semi-Diameter)设置其半径。出口端口的位置：

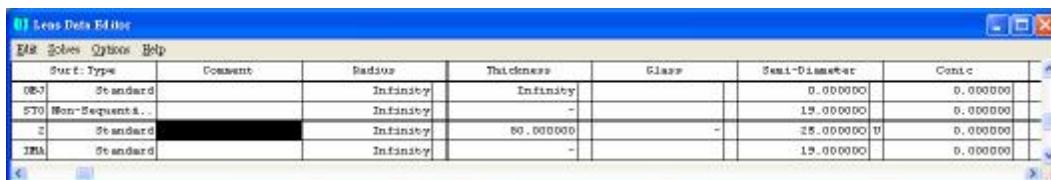
- l 出口端口位置(Exit Loc Z): 25 mm;
- l 显示埠(Draw Ports?): 3（这将在设计图(Layout)中画出入口埠与出口埠，默认0将不画出此两埠）。



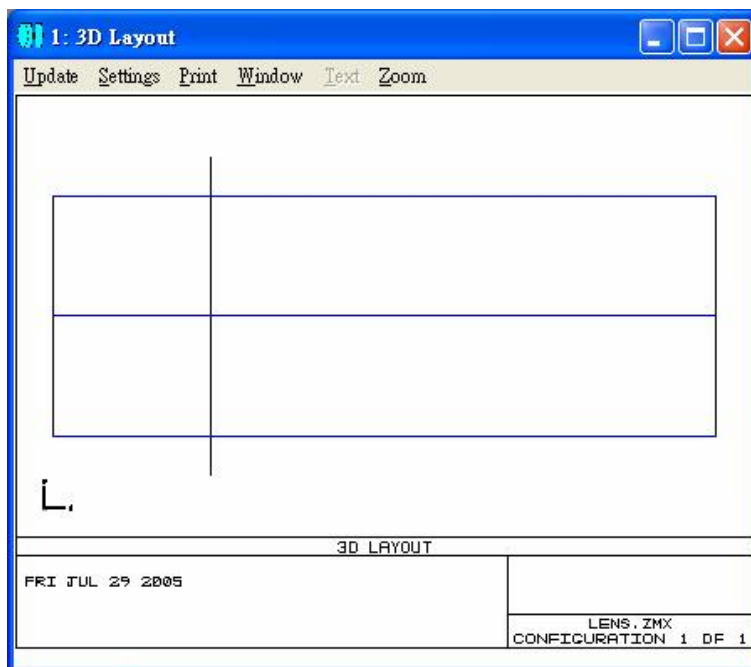
| Surf: Type         | Semi-Diameter | Conic   | Draw Ports? | Exit Loc X | Exit Loc Y | Exit Loc Z |
|--------------------|---------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| OBJ Standard       | 0.00000       | 0.00000 |             |            |            |            |
| STO Non-Sequential | 15.00000      | 0.00000 | 3           | 0.00000    | 0.00000    | 25.00000   |
| 2 Standard         | 15.00000      | 0.00000 |             |            |            |            |
| IR1 Standard       | 15.00000      | 0.00000 |             |            |            |            |

出口埠半径大小：

- l 表面2之半高: 25 mm;
- l 表面2之厚度: 80 mm。



| Surf. Type | Comment             | Radius   | Thickness | Class | Semi-Diameter | Conic   |
|------------|---------------------|----------|-----------|-------|---------------|---------|
| OBJ        | Standard            | Infinity | Infinity  |       | 0.00000       | 0.00000 |
| STO        | Non-Sequential S... | Infinity | -         |       | 15.00000      | 0.00000 |
| 2          | Standard            | Infinity | 50.00000  | -     | 25.00000      | 0.00000 |
| IMA        | Standard            | Infinity | -         |       | 15.00000      | 0.00000 |



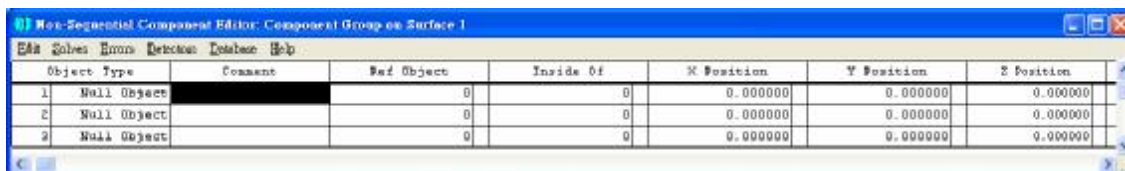
## 7-4 非序列组件

可透过置入不同曲率半径与边缘直径的实体透镜对象来设置多焦透镜。这对象将透过非序列性组件编辑器(Non-Sequential Component Editor, NSCE)进行定义, 在 NSCE 中设置对象有个很重要的限制。

- I 多重对象中, 重迭体积的属性由 NSCE 中最后一个对象所定义, 这意味我们需要从最外层开始定义透镜对象至最内层;
- I 每个对象型态为「标准透镜(Standard Lens)」。

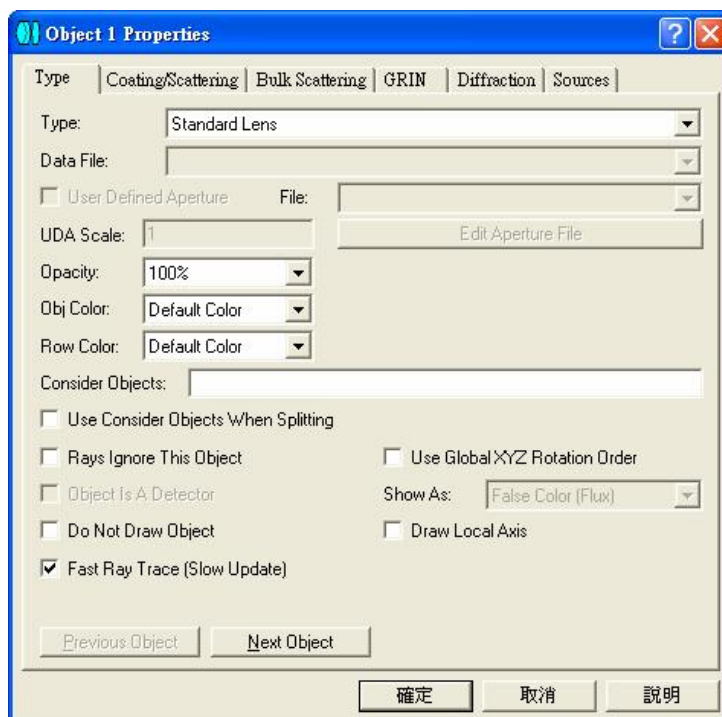
开启 NSCE (Editors->Non-Sequential Components), 使用 Insert 键或在 NSCE 的菜单栏中

使用 Edit->Insert Object 在 NSCE 中插入数列。



| Object Type   | Comment | Ref Object | Inside Of | X Position | Y Position | Z Position |
|---------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 Null Object |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 2 Null Object |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 3 Null Object |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |

将游标置于 NSCE 的对象 1 上，并单击鼠标右键来开启对象属性对话框。设置对象 1 的状态为标准透镜(Standard Lens)，接着点击「OK」。



## 7-5 对象属性

设置 NSCE 内的透镜参数：

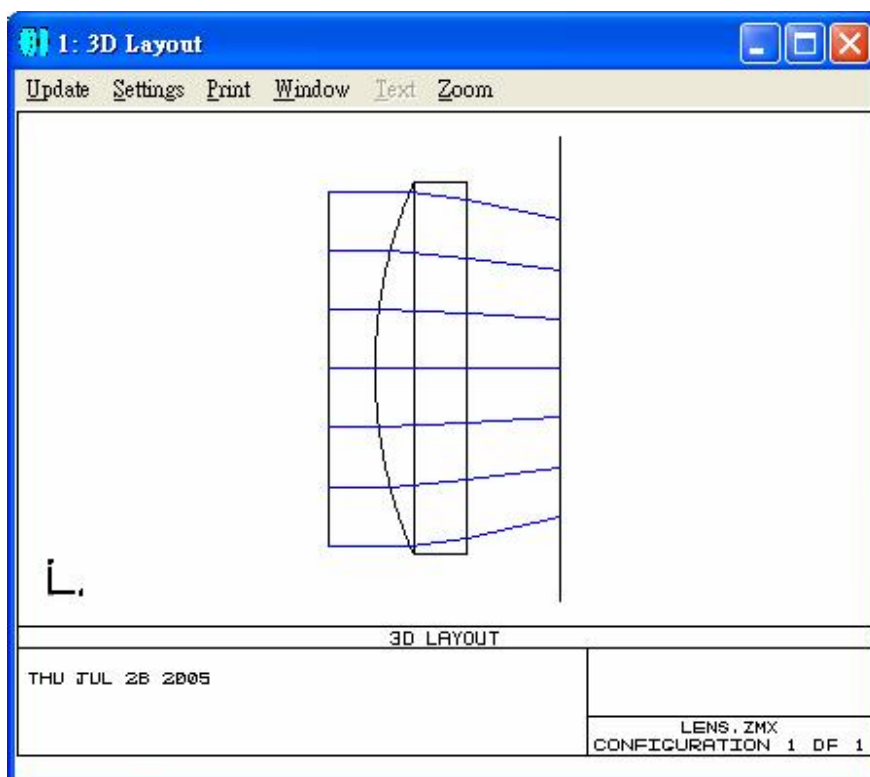
- l Z Position: 5 mm;
- l Material: BK7;
- l Radius 1: 50 mm;
- l Clear 1/Edge 1: 20 mm (忽略错误信息);

- I Thickness: 10 mm;
- I Clear 2/Edge 2: 20 mm;
- I 保留其它所有参数为默认值。



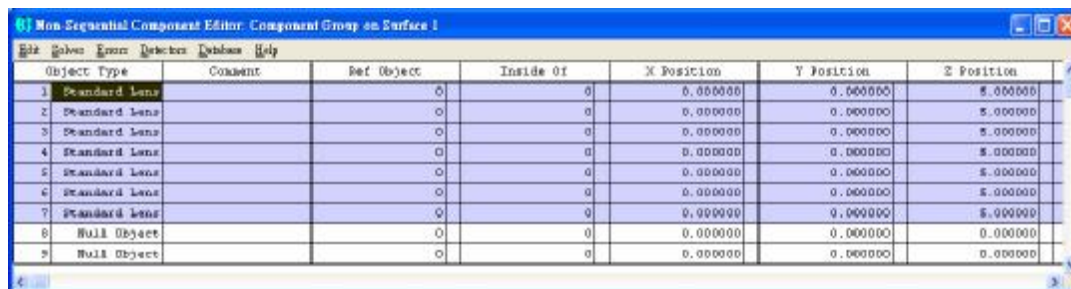
## 7-6 非序列性透镜对象

透镜对象外部的参数现在已被定义，下图为三维设计图（只显示表面 1、2，光线数目为 7）。



## 7-7 复制对象

系统中的其它对象与对象 1 相似的, 因此先将 NSCE 中对象 1 的整列突出显示(Shift + 键盘方向键的右键), 使用 Ctrl + C 复制所有资讯, 使用 Ctrl + V 新增六个复制的透镜。

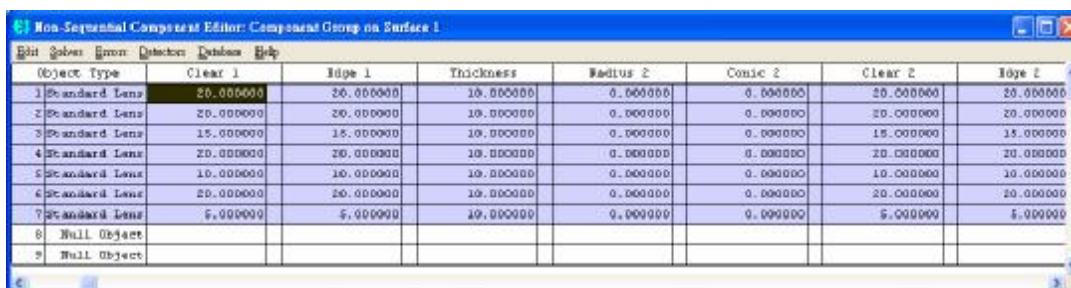


| Object Type     | Comment | Ref Object | Inside Of | X Position | Y Position | Z Position |
|-----------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 2 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 3 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 4 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 5 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 6 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 7 Standard Lens |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 5.000000   |
| 8 Null Object   |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 9 Null Object   |         | 0          | 0         | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |

## 7-8 定义多焦透镜

其它透镜对象将被嵌入对象 1, 透镜对象的高度分别为半径 15 mm、10 mm 以及 5 mm。  
 针对对象 3、5 以及 7:

- I 分别改变其 Clear 1/Edge 1 参数为 15 mm、10 mm 以及 5 mm。
- I 分别改变其 Clear 2/Edge 2 参数为 15 mm、10 mm 以及 5 mm。



| Object Type     | Clear 1   | Edge 1    | Thickness | Radius 2 | Conic 2  | Clear 2   | Edge 2    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 Standard Lens | 20.000000 | 20.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 |
| 2 Standard Lens | 20.000000 | 20.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 |
| 3 Standard Lens | 15.000000 | 15.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 |
| 4 Standard Lens | 20.000000 | 20.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 |
| 5 Standard Lens | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| 6 Standard Lens | 20.000000 | 20.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 |
| 7 Standard Lens | 5.000000  | 5.000000  | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.000000  | 5.000000  |
| 8 Null Object   |           |           |           |          |          |           |           |
| 9 Null Object   |           |           |           |          |          |           |           |

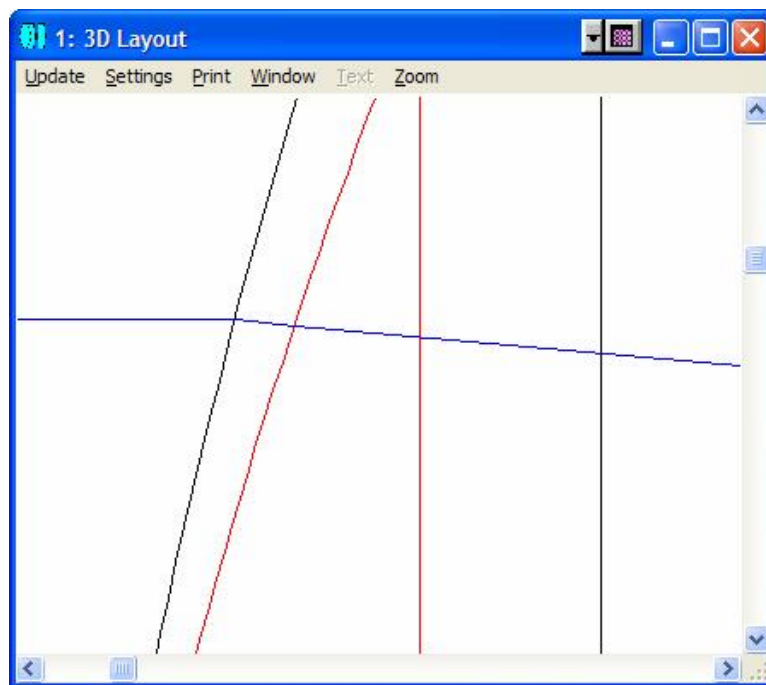
## 7-9 表面折射

如果透镜各有不同的曲率半径, 光线何时会被透镜折射? 在 ZEMAX 中透镜可以被嵌入或相互重迭, 但是当各个透镜有不同曲率时, 光线在到达内部实际组件前将被外部材料所影响并

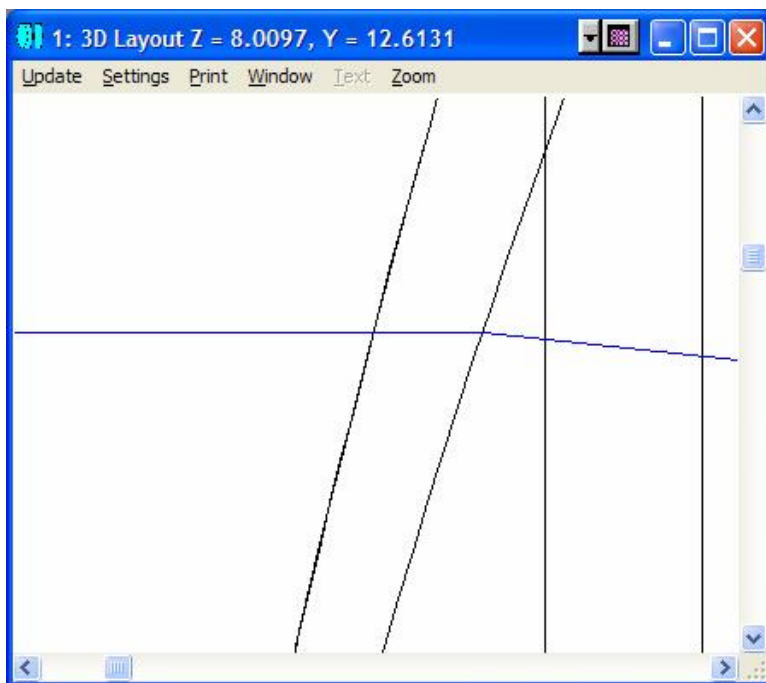


被折射。因此物理上我们所想要的对象将无法被仿真。

为了预防这个状况发生，我们需要内部部分局部为空气。对象 2、4 以及 6 将运行这份工作。透镜内部没有设置空气局部，光线将在到达内部透镜前在外面被折射（内部局部透镜半径为 40 mm）。



在透镜内部设置空气局部，则光线在到达内部局部前不会被其它表面折射。



## 7-10 空气透镜

首先，移除对象 2、4 以及 6 的材料（将游标置于该保存格(Cell)并且单击键盘的「空白键 (Spacebar)」）。接着调整对象 2、4 以及 6 的 Clear 与 Edge 尺寸如下所示，分别为 15 mm、10 mm 以及 5 mm。

| Non-Sequential Component Editor: Component Group on Surface 1 |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Object Type                                                   | Material | Radius 1 | Conic 1  | Clear 1  | Edge 1   | Thickness | Radius 2 | Conic 2  | Clear 2  | Edge 2   |
| 1 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 20.00000 | 20.00000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 20.00000 | 20.00000 |
| 2 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 15.00000 | 15.00000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 15.00000 | 15.00000 |
| 3 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 15.00000 | 15.00000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 15.00000 | 15.00000 |
| 4 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 10.00000 | 10.00000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 10.00000 | 10.00000 |
| 5 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 10.00000 | 10.00000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 10.00000 | 10.00000 |
| 6 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 7 Standard...                                                 | BR7      | 50.00000 | 0.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 10.00000  | 0.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 8 Null Ob...                                                  | -        |          |          |          |          |           |          |          |          |          |
| 9 Null Ob...                                                  | -        |          |          |          |          |           |          |          |          |          |

## 7-11 调整焦距参数

现在透过改变内部组件的半径来定义多焦透镜：

- l 对象 3: Radius 1 = 45 mm;
- l 对象 5: Radius 1 = 35 mm;



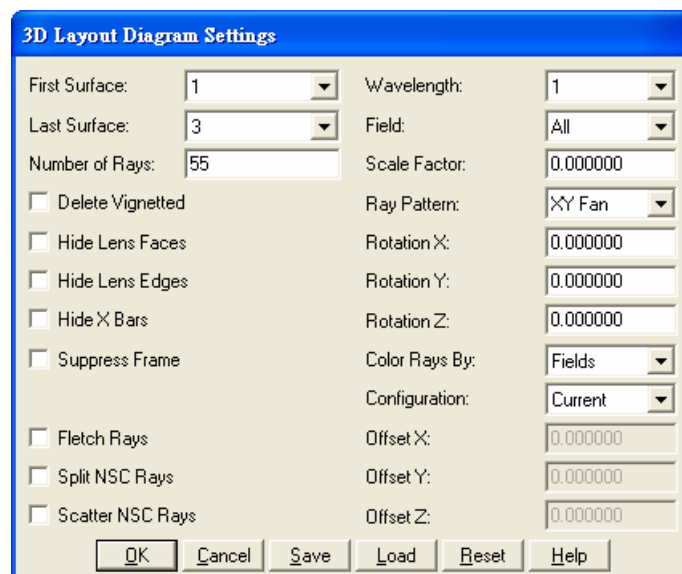
I 对象 7: Radius 1 = 25 mm。



| Object Type     | Material | Radius 1  | Conic 1  | Clear 1   | Edge 1    | Thickness |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Standard Lens | BR7      | 50.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 10.000000 |
| 2 Standard Lens |          | 50.000000 | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 10.000000 |
| 3 Standard Lens | BR7      | 45.000000 | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 10.000000 |
| 4 Standard Lens |          | 50.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| 5 Standard Lens | BR7      | 35.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| 6 Standard Lens |          | 50.000000 | 0.000000 | 5.000000  | 5.000000  | 10.000000 |
| 7 Standard Lens | BR7      | 25.000000 | 0.000000 | 5.000000  | 5.000000  | 10.000000 |
| 8 Null Object   | -        |           |          |           |           |           |
| 9 Null Object   | -        |           |          |           |           |           |

## 7-12 多焦透镜

透镜的每个局部有不同的焦度(Power)、不同的聚焦位置。在三维设计图(Layout)设置「光线数目(Number of Rays)」为 55。



**3D Layout Diagram Settings**

First Surface: 1 Wavelength: 1

Last Surface: 3 Field: All

Number of Rays: 55 Scale Factor: 0.000000

☐ Delete Vignetted Ray Pattern: XY Fan

☐ Hide Lens Faces Rotation X: 0.000000

☐ Hide Lens Edges Rotation Y: 0.000000

☐ Hide X Bars Rotation Z: 0.000000

☐ Suppress Frame Color Rays By: Fields

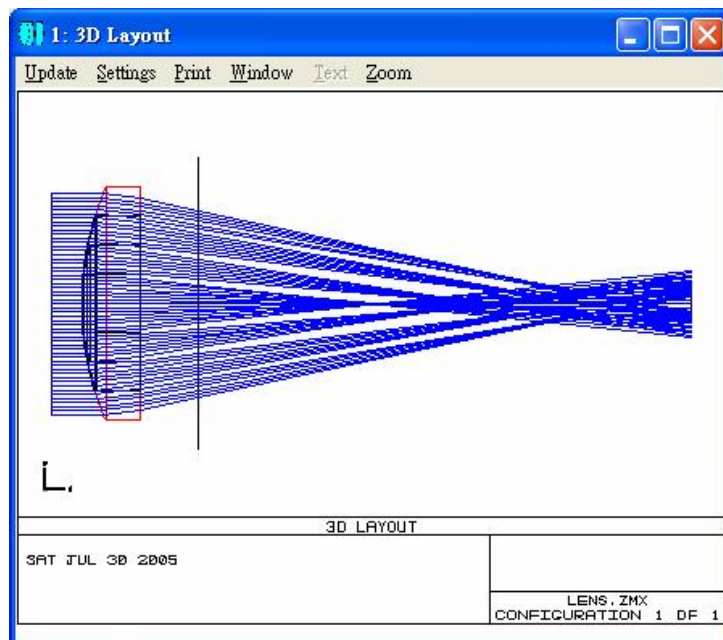
☐ Fletch Rays Configuration: Current

☐ Split NSC Rays Offset X: 0.000000

☐ Scatter NSC Rays Offset Y: 0.000000

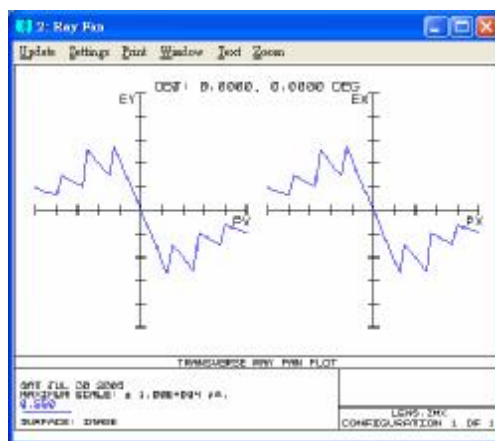
Offset Z: 0.000000

OK Cancel Save Load Reset Help



## 7-13 运行优化

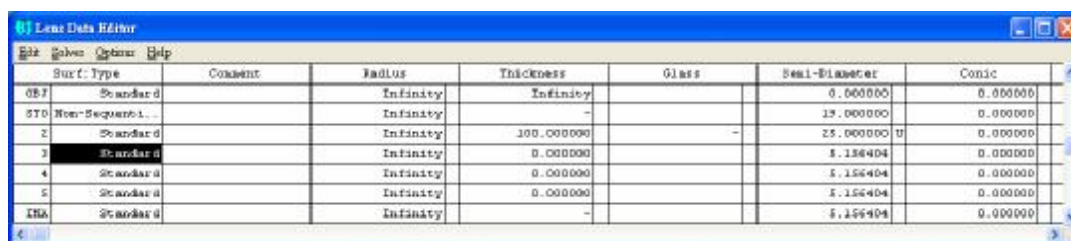
许多混合模式的系统，标准绩效函数(Merit Function)无法被使用于优化，且瞳孔图(Pupil Mapping)将会失败。请查看光线扇形图(Ray Fan Plot)。



优化将根据使用者自订的绩效函数，通常使用「暴力(Brute Force)」光线追迹。

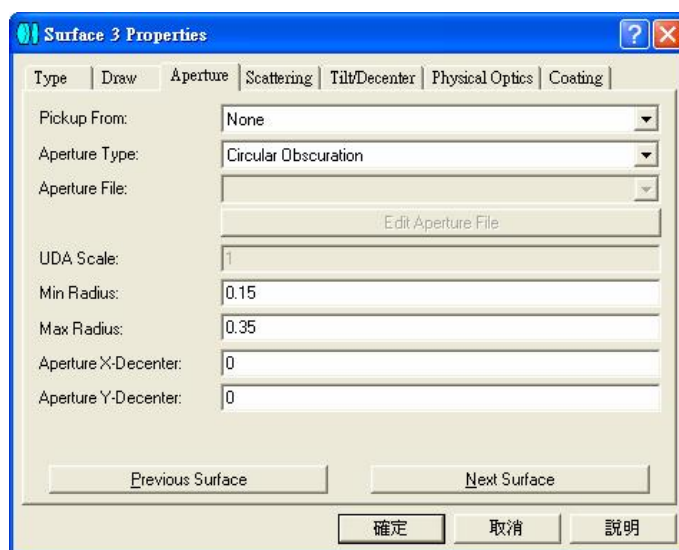
## 7-14 带状优化

我们希望透镜的每个局部将能量聚集置成像面上的特定局部。如何达到呢？首先，定义局部的表面孔径。在 LDE 插入新的表面 3、4 以及 5（因此成像面成为表面 6）。



| Surf. Type | Comment        | Radius   | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------------|----------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard       | Infinity | Infinity   |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO        | Non-Sequential | Infinity | -          |       | 19.000000     | 0.000000 |
| 2          | Standard       | Infinity | 100.000000 |       | 25.000000     | 0.000000 |
| 3          | Standard       | Infinity | 0.000000   |       | 5.156404      | 0.000000 |
| 4          | Standard       | Infinity | 0.000000   |       | 5.156404      | 0.000000 |
| 5          | Standard       | Infinity | 0.000000   |       | 5.156404      | 0.000000 |
| IMA        | Standard       | Infinity | -          |       | 5.156404      | 0.000000 |

开启表面 3 的表面属性对话框，并选择孔径页(Aperture Page)。设置孔径型态为圆形挡板 (Circular Obscuration)（并非原形孔径），最小半径为 0.15 mm，最大半径为 0.35 mm。这将允许离轴高度从 0.15 mm 至 0.35 mm 的光线通过。



**Surface 3 Properties**

Type | Draw | **Aperture** | Scattering | Tilt/Decenter | Physical Optics | Coating

Pickup From: None

Aperture Type: Circular Obscuration

Aperture File:   
 Edit Aperture File

UDA Scale: 1

Min Radius: 0.15

Max Radius: 0.35

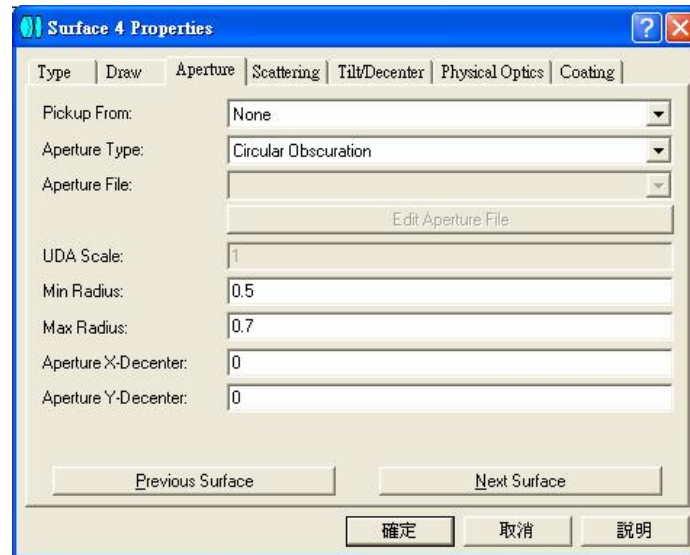
Aperture X-Decenter: 0

Aperture Y-Decenter: 0

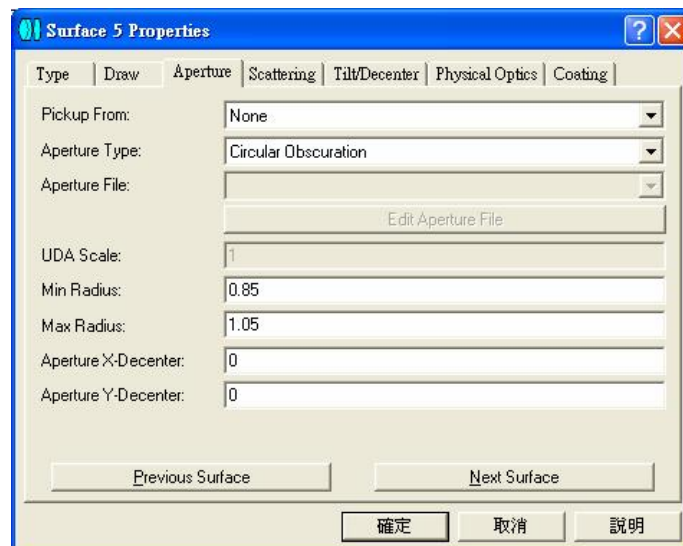
Previous Surface | Next Surface

确定 取消 说明

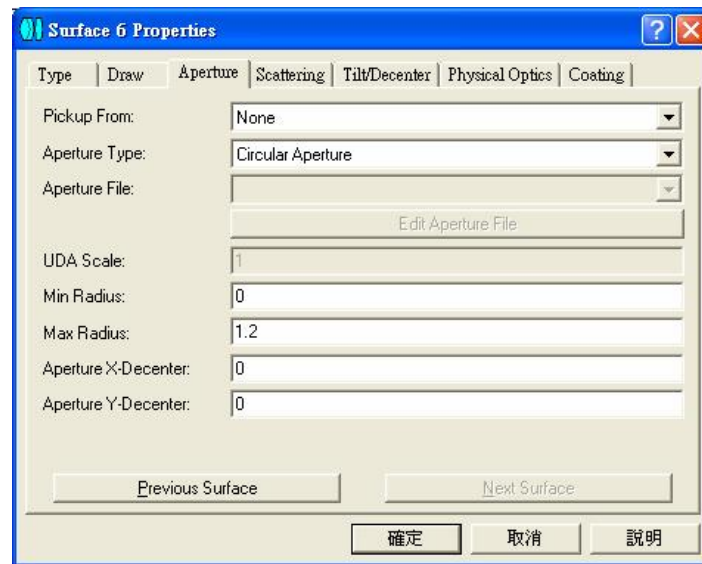
表面 4: 孔径型态为圆形挡板，最小半径为 0.50 mm，最大半径为 0.70 mm。



表面 5: 孔径型态为圆形挡板, 最小半径为 0.85 mm, 最大半径为 1.05 mm。

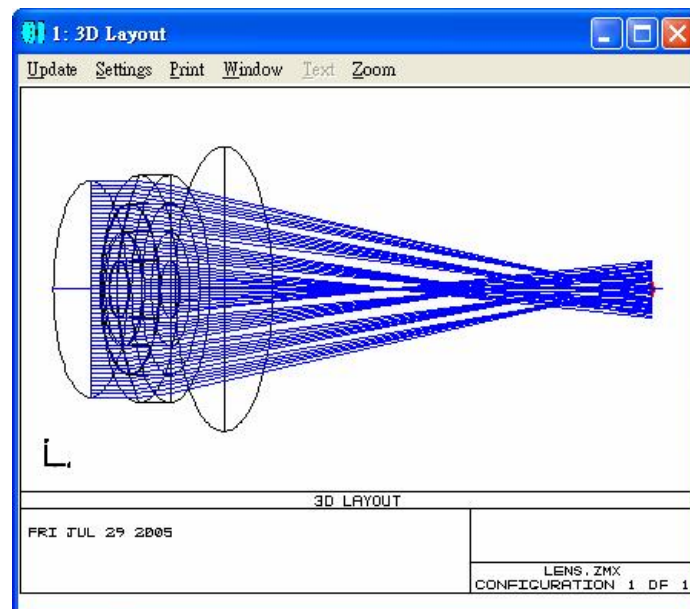


表面 6: 孔径型态为圆形孔径 (非挡板), 最小半径为 0.00 mm, 最大半径为 1.20 mm。

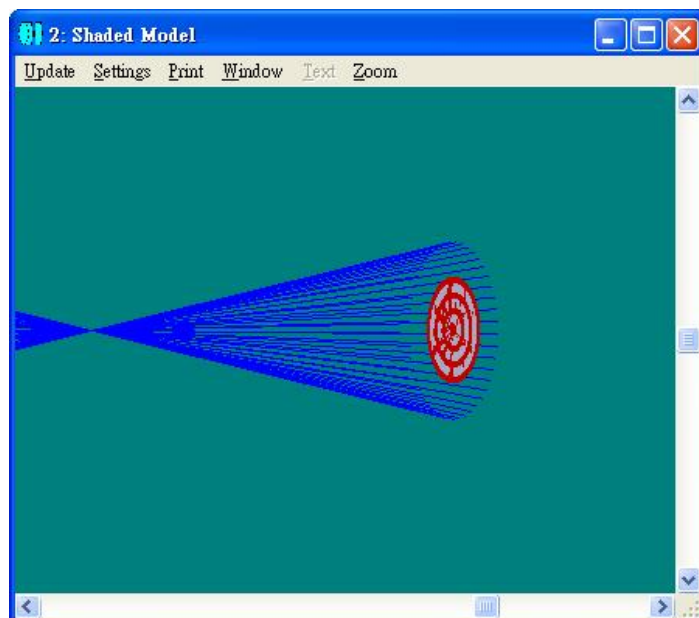


## 7-15 目标局部

这个目的是透过开启的局部，尽可能地让成像面上得到更多的能量。下面的阴影设计图 (Shaded Model Layout)将开启的局部以红色显示。





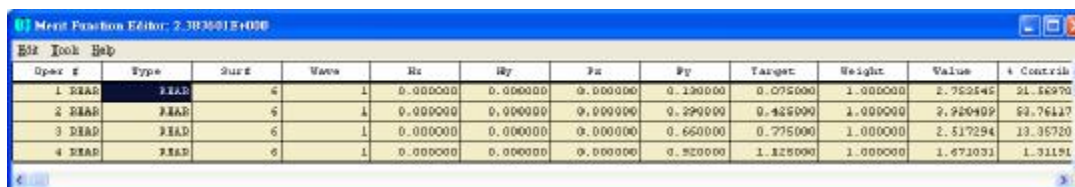


## 7-16 光线目标

存在有许多方案可以允许大量的能量通过开放的局部,我们使用其中一个能使穿越任一开放局部的能量可到达相对应的成像面局部。我们可透过在绩效函数中新增目标(Target)设置限制条件,从每个透镜局部的入瞳(Entrance Pupil)中心追迹光线至成像面上相对映局部的中心。

使用操作数 REAR(Real Ray Radial Height):

- l 在「Py」键入光线在瞳孔的归一化高度,第一个局部  $2.5/19 = 0.13$ ;
- l 在「Target」键入成像面上想要的光线高度。



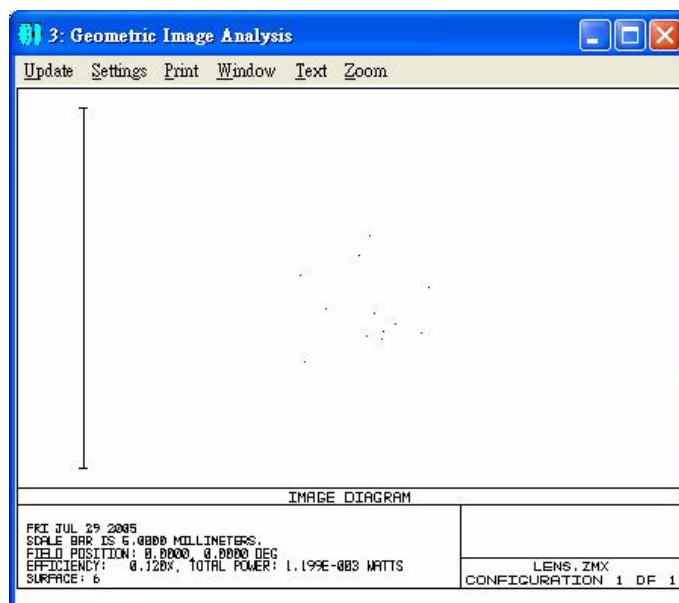
| Oper # | Type | Surf # | Wave | Rc       | Ry       | Pc       | Py       | Target   | Weight   | Value    | % Contrib |
|--------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1      | REAR | 4      | 1    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.130000 | 0.075000 | 1.000000 | 2.752545 | 21.56970  |
| 2      | REAR | 5      | 1    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.299000 | 0.425000 | 1.000000 | 2.920409 | 53.76127  |
| 3      | REAR | 6      | 1    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.650000 | 0.775000 | 1.000000 | 2.517294 | 13.35720  |
| 4      | REAR | 6      | 1    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.920000 | 1.125000 | 1.000000 | 1.671031 | 1.31191   |

## 7-17 系统性能

接者加入操作数来控制到达侦察器的最大能量。IMAE(Image Analysis Efficiency)这个操作

数决定进入光学系统的光线到达特定表面（这个例子是指成像面）的百分比。

在主菜单栏，选择 Analysis->Image Analysis->Geometric Image Analysis。可观察到非常少的光线到达成像面，效率指示于视窗的 Text 按钮中。

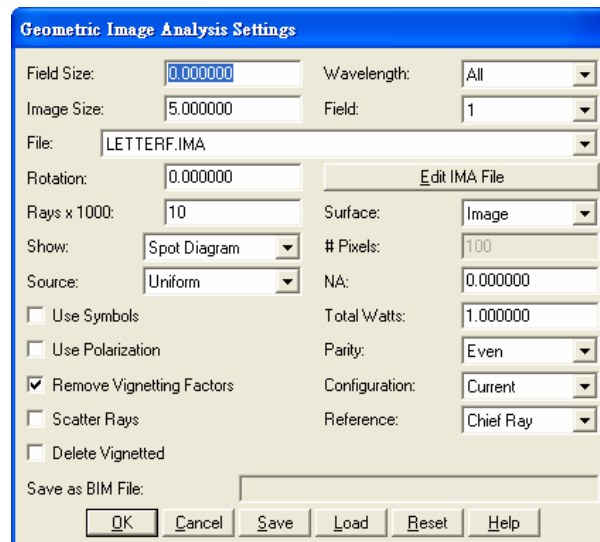


这个分析是基于蒙地卡罗分布的仿真，结果非常不明显。

## 7-18 运行影像分析性能之优化

开始定义优化所需的参数。首先，开启几何影像分析(Geometric Image Analysis)的对话框并且点击「Save」。对这个例子而言，默认的参数是合适的，所以先保存参数设置。



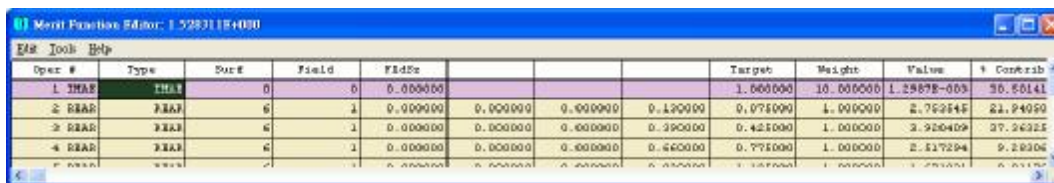


在绩效函数中新增操作数 IMAE。

I 目标值: 1.0

I 权值值: 10

透过此操作数可以控制所想要得到的能量。大于光线目标（被选取需解的局部）的权值，操作数可以被插入 MFE 的任何地方。



| Oper # | Type | Surf | Field | Field | Field    | Field    | Field    | Field    | Field    | Target   | Weight    | Value       | % Contrb |
|--------|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 1      | IMAE |      | 0     | 0     | 0.000000 |          |          |          |          | 1.000000 | 10.000000 | 1.29878-003 | 25.60141 |
| 2      | REAR | REAR | 6     | 1     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.075000 | 1.000000 | 1.000000  | 2.75214E    | 21.94050 |
| 3      | REAR | REAR | 6     | 1     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.290000 | 0.425000 | 1.000000 | 1.000000  | 3.92640E    | 27.2622E |
| 4      | REAR | REAR | 6     | 1     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.460000 | 0.775000 | 1.000000 | 1.000000  | 2.51729E    | 9.26306  |

## 7-19 设置变数

优化所使用的变数为透镜的曲率半径。成像面的位置也可被使用为变数，我们将得到位置为远离出瞳 100 mm。此外需要新增「空气」透镜的曲率半径为 Pick-Up 的解，以限制数值为目前外部局部的曲率一致。

在 NSCE 中，设置对象 1、3、5 以及 7 的半径为变数。开始时所有局部使用 70 mm 的半

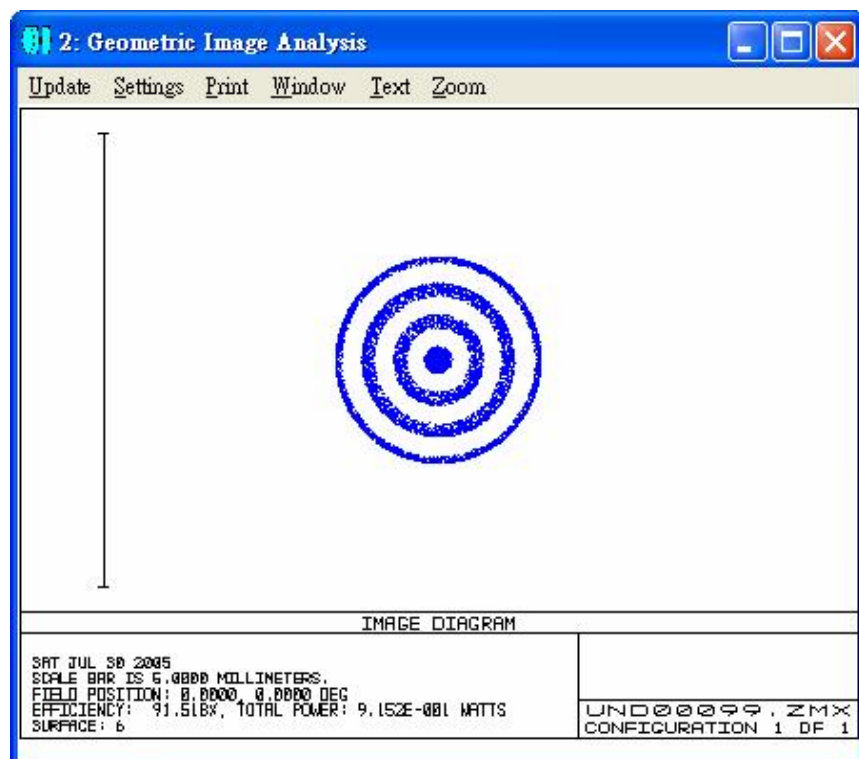
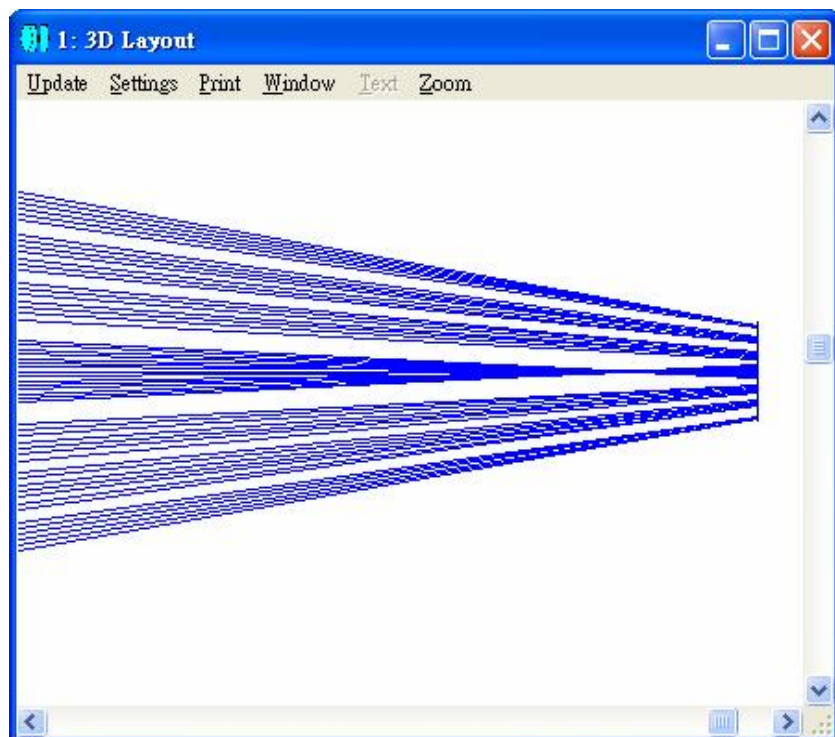
径。对象 2、4 以及 6 的半径 Pick-Up 到对象 1。



| Object Type     | Tilt About X | Tilt About Y | Tilt About Z | Material | Radius 1  | Conic 1  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 1 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 2 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 3 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 4 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 5 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 6 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 7 Standard Lens | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | PMMA     | 70.000000 | 0.000000 |
| 8 Ball Object   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | -        | -         | -        |
| 9 Ball Object   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | -        | -         | -        |

## 7-20 最终设计

现在可以开始透过我们自订的绩效函数来寻找最佳设计。绩效函数将追寻几何影像分析 (Geometric Image Analysis, (Ctrl + J))中设置对话框的最大光线数目。使用这个自订的绩效函数将比使用标准默认绩效函数花较多的时间。优化运算法则将持续计算至多次循环皆没有明显的改变为止 (小数点后第八位)。你可能需要单击结束按钮(Terminate Button)来停止优化。最后将得到众多合理解决方案的其中之一。



仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持



## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http: //www.infotek.com.tw

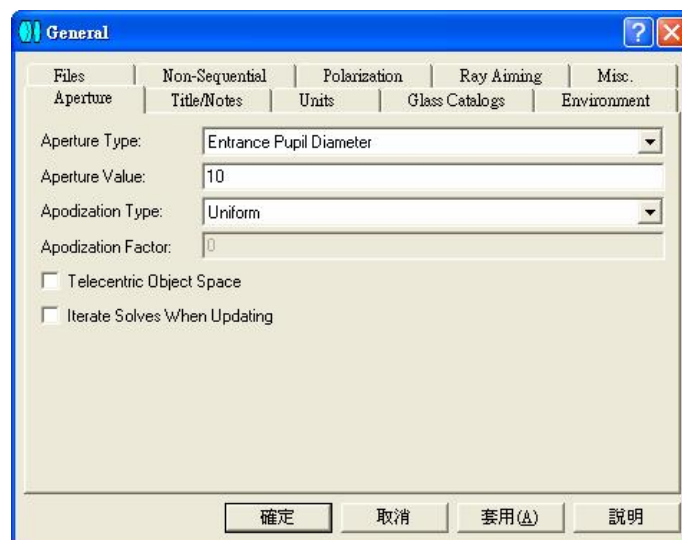
仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持

## 例子8 物理光学传播 (Physical Optics Propagation)

### 8-1 物理光学传播

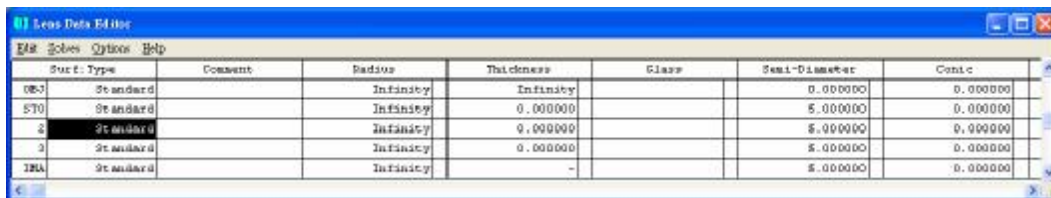
在这个例子中,我们将设计一个简易系统以验证传播中的波前转换。首先设置系统孔径的类型为 EPD(Entrance Pupil Diameter), 且孔径尺寸为 10 mm。



设置系统波长为  $1.0 \mu\text{m}$ 。



在 LDE(Lens Data Editor)中新增两个表面于光阑(Stop)之后。



| Surf | Type     | Comment | Radius   | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------|----------|---------|----------|-----------|-------|---------------|----------|
| OBJ  | Standard |         | Infinity | Infinity  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO  | Standard |         | Infinity | 0.000000  |       | 5.000000      | 0.000000 |
| 2    | Standard |         | Infinity | 0.000000  |       | 5.000000      | 0.000000 |
| 3    | Standard |         | Infinity | 0.000000  |       | 5.000000      | 0.000000 |
| IMA  | Standard |         | Infinity | -         |       | 5.000000      | 0.000000 |

计算光束尺寸为 1 mm (A = 1 mm) 的三阶、二阶以及一阶菲涅耳局部(Fresnel Zones)的距离。

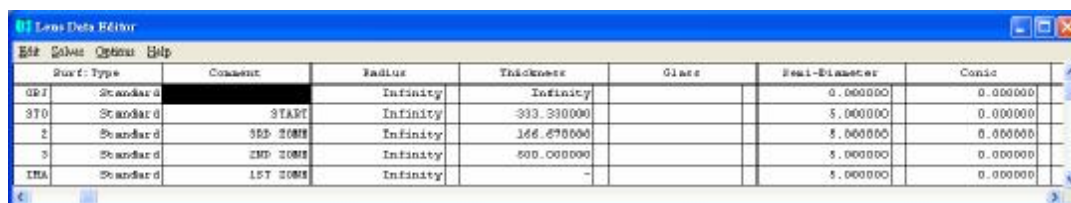
$$Z = A^2 / l \times F_n$$

$$Z(F_n = 3) = 333.33$$

$$Z(F_n = 2) = 500.00$$

$$Z(F_n = 1) = 1000.00$$

在 LED 中键入适当的距离 (表面 2 为三阶菲涅耳局部, 表面 3 为二阶菲涅耳局部, 成像面为一阶菲涅耳局部)。

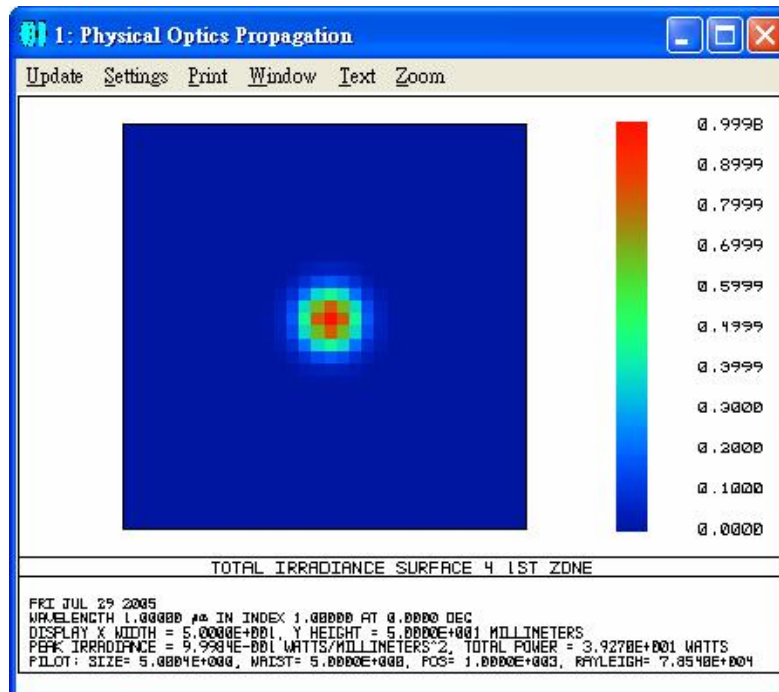


| Surf | Type     | Comment  | Radius   | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------|----------|----------|----------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ  | Standard |          | Infinity | Infinity   |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO  | Standard | 3RD ZONE | Infinity | 333.330000 |       | 5.000000      | 0.000000 |
| 2    | Standard | 2ND ZONE | Infinity | 166.670000 |       | 5.000000      | 0.000000 |
| 3    | Standard | 1ST ZONE | Infinity | 500.000000 |       | 5.000000      | 0.000000 |
| IMA  | Standard | 1ST ZONE | Infinity | -          |       | 5.000000      | 0.000000 |

## 8-2 定义光线

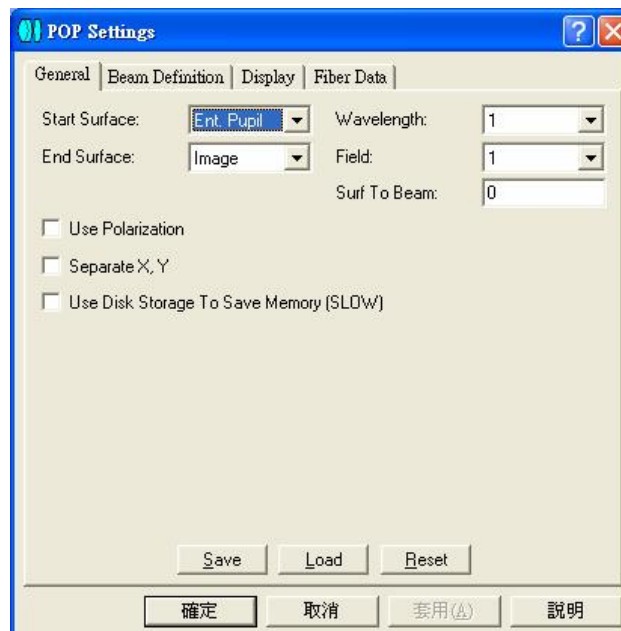
从 ZEMAX 的主菜单栏中选择 Analysis->Physical Optics->Physical Optics Propagation。





在分析视窗内单击鼠标右键以开启设置对话框。首先，选择一般(General)标签：

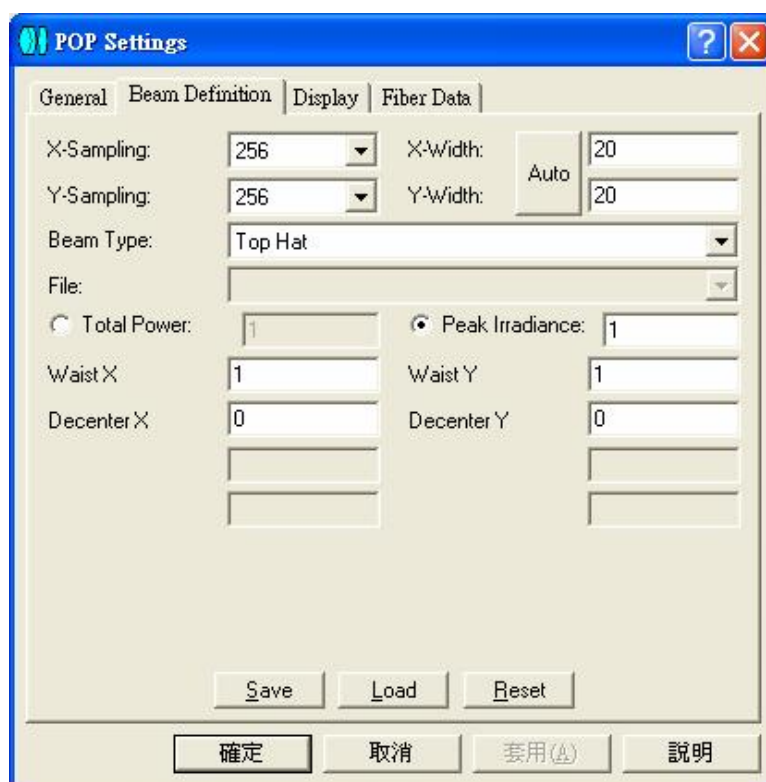
- I 开始表面(Start Surface): 入瞳(Ent. Pupil);
- I 结束表面(End Surface): 成像面(Image)。



接着，选择光束定义(Beam Definition)标签：

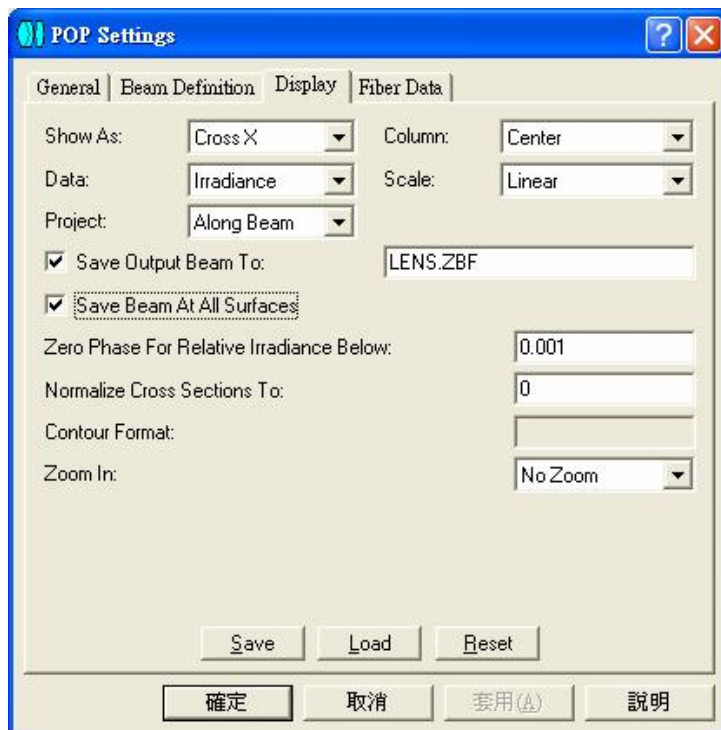
- I 设置 X-、Y-的采样(Sampling)为 256;

- I 设置 X-、Y-的宽度(Width)为 20;
- I 选择「Top Hat」分布;
- I 设置 X、Y 的腰部(Waist)为 1。



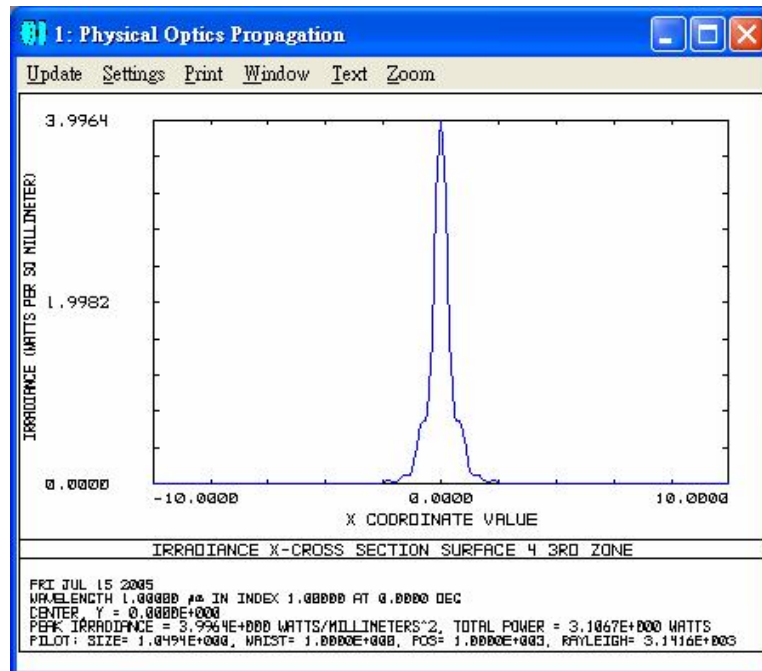
### 8-3 设置显示参数

最后, 选择显示(Display)标签。设置显示出 Cross X 的计算 (Show As); 并点击「Save Beam At All Surfaces」这个选项 (这个动作将使 ZEMAX 计算并且保存所有表面的资讯, 所以在分析其它表面时就不需要再次运行计算)。点击「OK」。



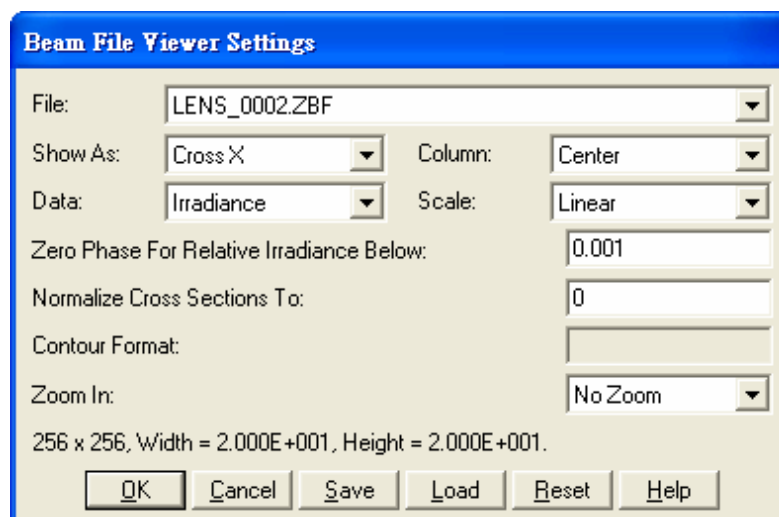
#### 8-4 一阶局部

请观察辐射照度分布中的近轴峰值(On-Axis Peak), 这是奇数菲涅耳数值( $F_n$ )的属性。这个辐射照度的峰值约为初始强度的四倍, 在与光束尺寸相近的距离上强度大约落在初始强度的0.25 倍上 (可搭配鼠标得到分析图表上的座标)。

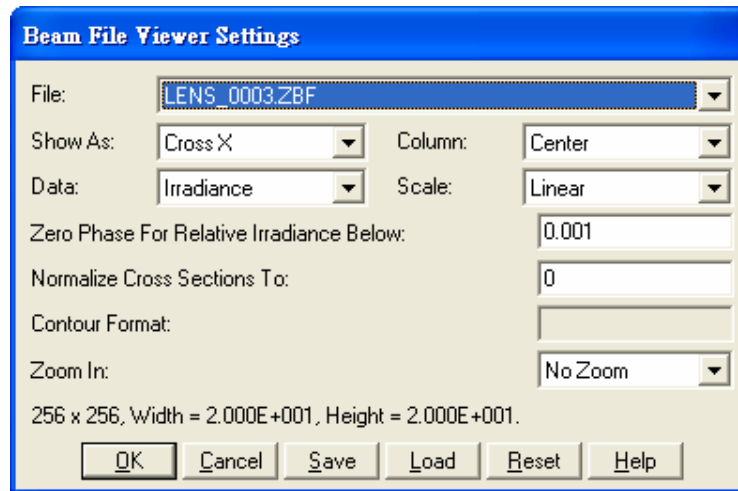


## 8-5 其它局部

观察三阶以及二阶局部的辐射照度分布, 请从 ZEMAX 的主菜单中选择 Analysis->Physical Optics->Beam File Viewer。在分析视窗内, 单击鼠标右键来开启对话框中, 首先选择文件「Lens\_0002.zbf」并且使用 Cross X 的显示类型。

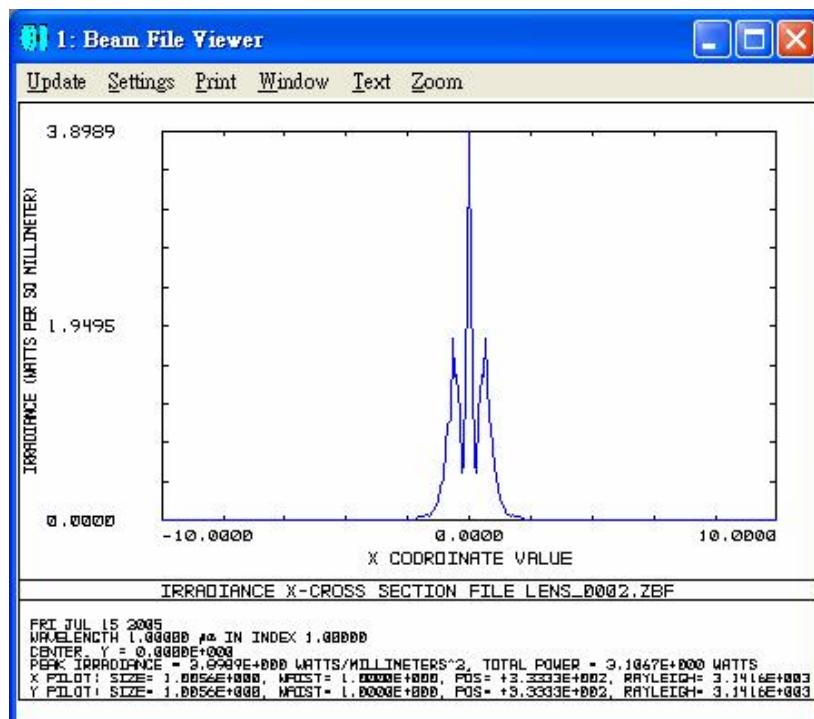


同样地，之后也可选择「Lens\_0003.zbf」来观察三阶局部。

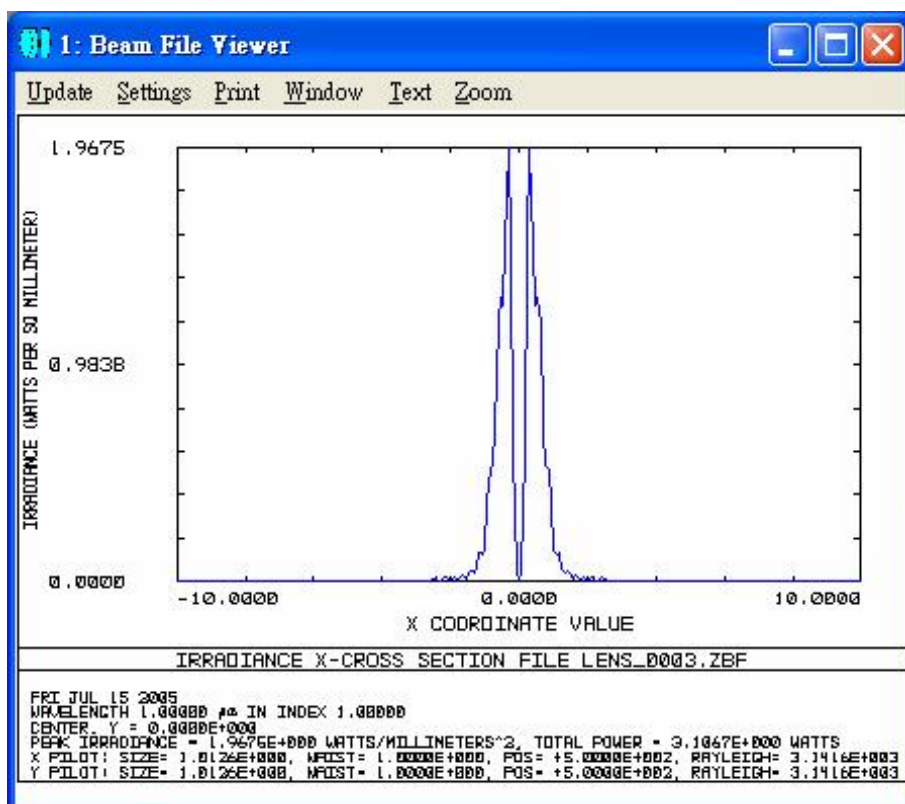


## 8-6 辐射照度分布

观察三阶菲涅耳局部，其分布有三个明显的峰值，最强的在轴上。



在二阶局部，其分布有两个分离的峰值，且轴上强度为 0。





# 第一章

## 系统参数 (System)

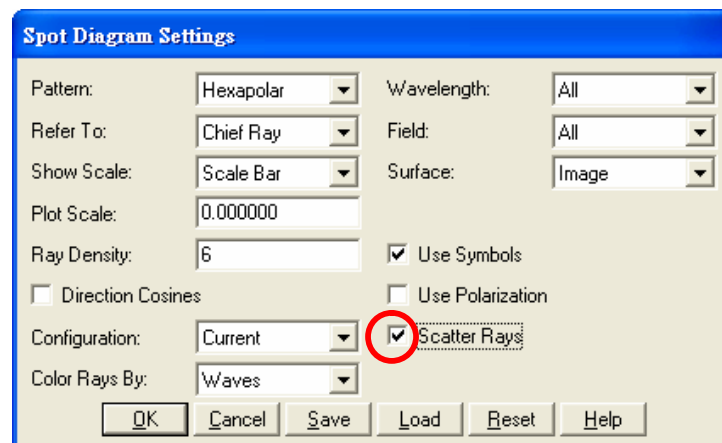
**Question 1:**

**Lambertian scattering 参数的设置?**

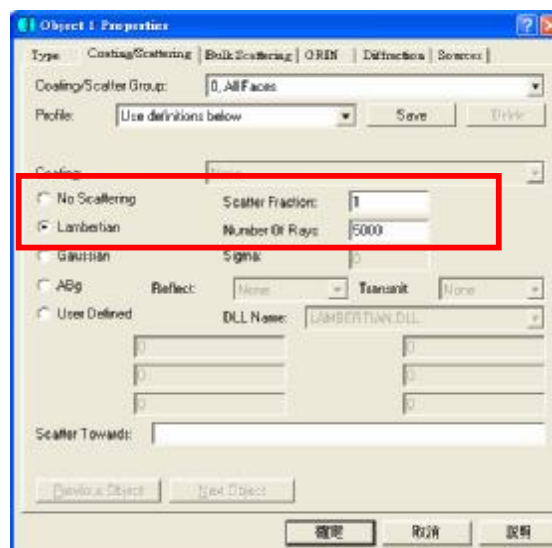
**Answer:**

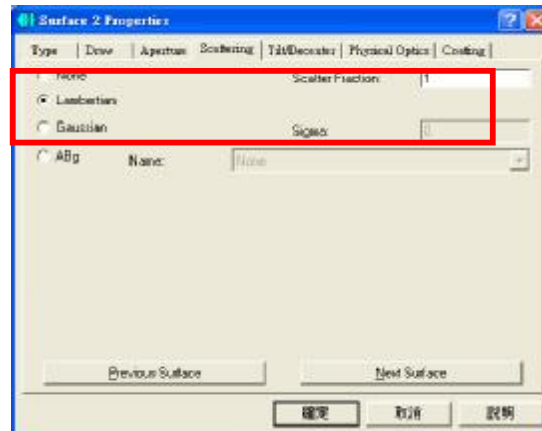
兹说明步骤如下:

1.首先, 在 Spot Diagram Setting 的对话框中, 您须把 Scatter Rays 勾选起来。

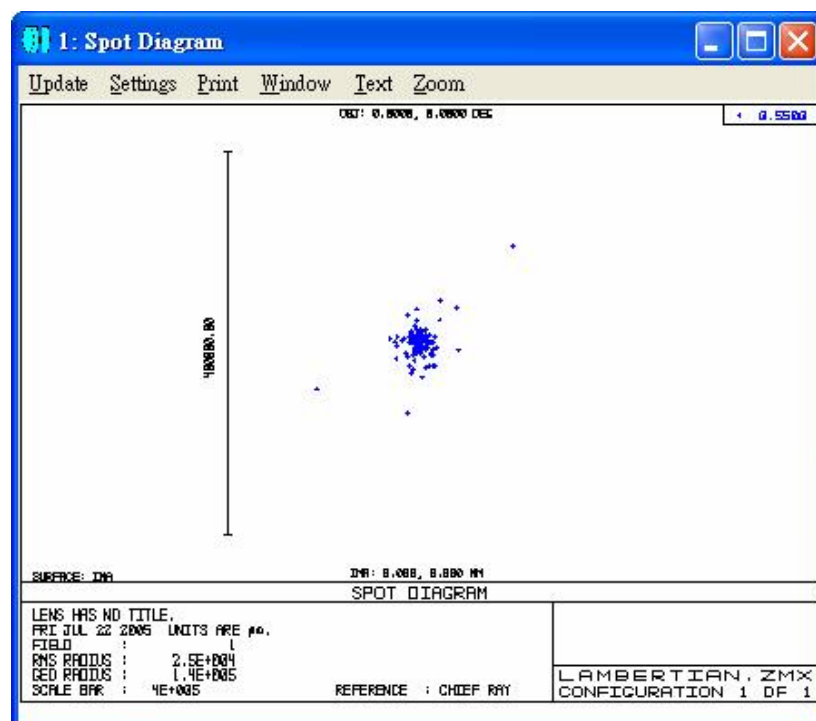


2.其它对话框的勾选情形如下: (因您的版本较旧, 故设置上会略有不同。)





3.输出情形如下列图示:



如此一来，便可分析不同散射属性所呈现的图表。

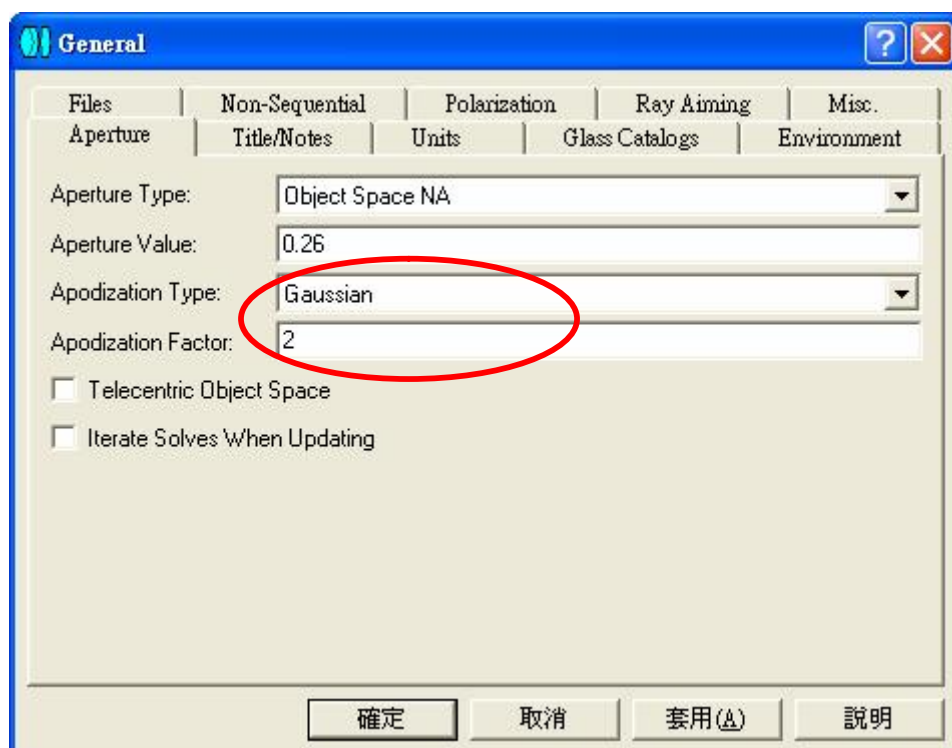
**Question 2:**

如何将一均匀出光之点光源改为具有高斯能量分布之点光源?

**Answer:**

您需在 System->General 的 Aperture 标签中, 在 Apodization Type 的下拉式选单中, 选择 Gaussian, 而 Apodization Factor 为定义高斯的能量衰减因子。

一般可依您的需求设 1~4 之间, 不建议设置大于 4 的值, 因为这会造成采样的光线数太少而无法计算出有意义的结果, 您可参考 Samples\Sequential\Interconnects\Ball coupling.ZMX 的 ZEMAX 例子档。

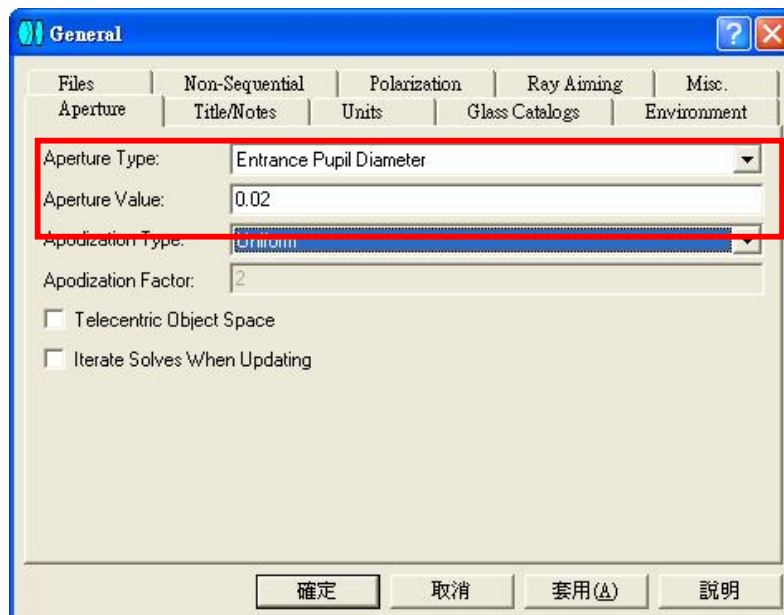
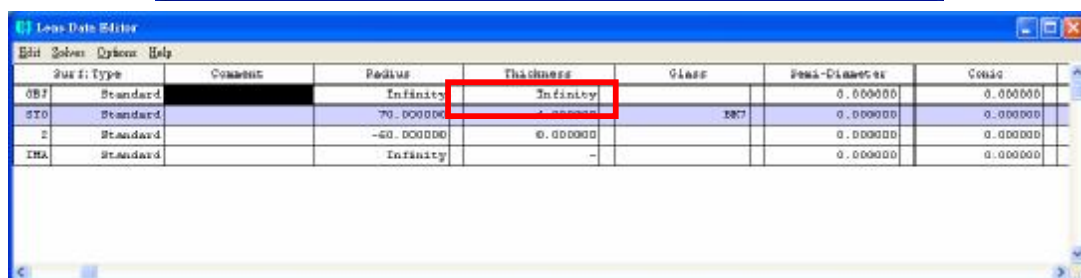


## Question 3:

如何将点光源更改为面光源(直径 0.02mm 之面光源)?

## Answer:

您需在 System->General 的 Aperture 标签中, 在 Aperture Type 的下拉式选单中, 将 Object Space NA 改为 Entrance Pupil Diameter, 并在 Aperture Value 的栏中键入 0.02, 最后还需将 OBJ 的 Thickness 改为 Infinity, 表示光源为无穷远的平行光入射。

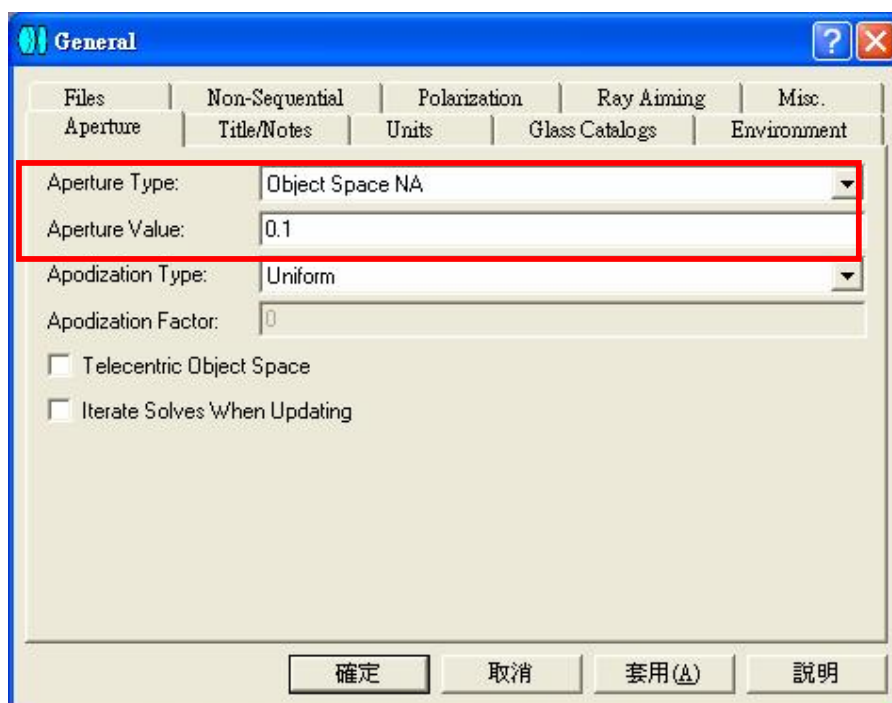
| Surf # | Type     | Comment | Radius     | Thickness | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|--------|----------|---------|------------|-----------|-------|---------------|----------|
| OBJ    | Standard |         | Infinity   | Infinity  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| STO    | Standard |         | 70.000000  | 0.000000  | 2807  | 0.000000      | 0.000000 |
| 2      | Standard |         | -60.000000 | 0.000000  |       | 0.000000      | 0.000000 |
| IMA    | Standard |         | Infinity   | -         |       | 0.000000      | 0.000000 |

**Question 4:**

如果我想改变 NA，那我需要改变那些设置？

**Answer:**

您要检查 NA 值 ( $=n \times \sin \theta$ ) 和您现在用的 Laser 的偏角是否匹配，然后您在 General 中的 Aperture Value 键入您计算的数值。如果您的光线正常通过镜头，您不需要改变其它设置。



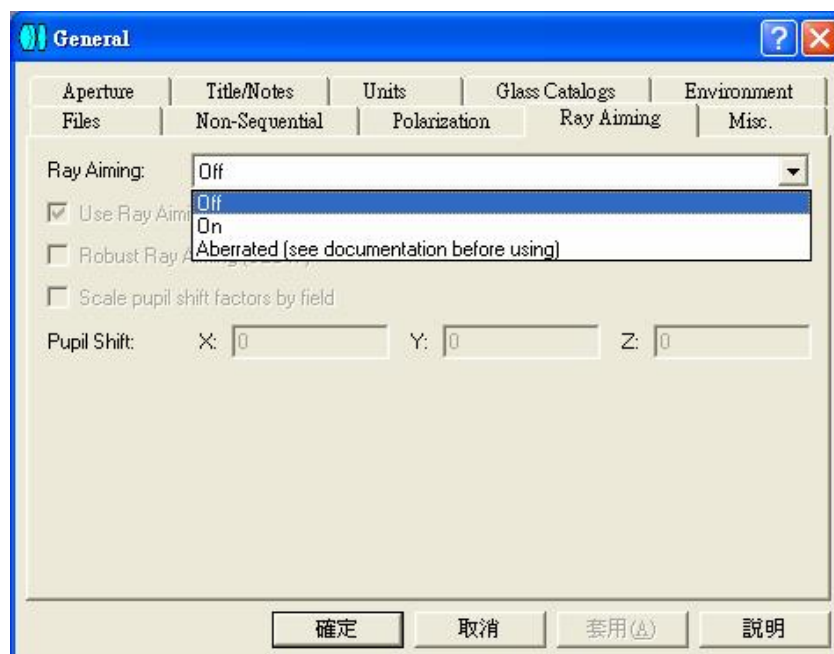


**Question 5:**

为何ZEMAX有时在Layout中所绘出的光线好像不正确；例如光线没有打到孔径光栏 (Aperture Stop)?

**Answer:**

大部分光线没有打到光栏或者光线追迹怪异的原因,是由于光栏表面设在 Coordinate Break 的表面之后。所以您必须避免将光栏设在 Coordinate Break 的表面之后。您可试着在 Coordinate Break 的表面之前插入一个哑表面,并将光栏设在此哑表面上。此外 ZEMAX 默认的 Ray Aiming 模式为「Off」,意指光线会往物方 Z 轴上的近轴入瞳追迹。假如您的系统有设置一个实际的光栏,您可以试着在 System->General 的对话框中,选择 Ray Aiming 模式为「On」。



## Question 6:

在 ZEMAX 中, 要如何利用 Telecentric Object Space 的功能选项来设置系统为物方的远心(telecentric)系统?

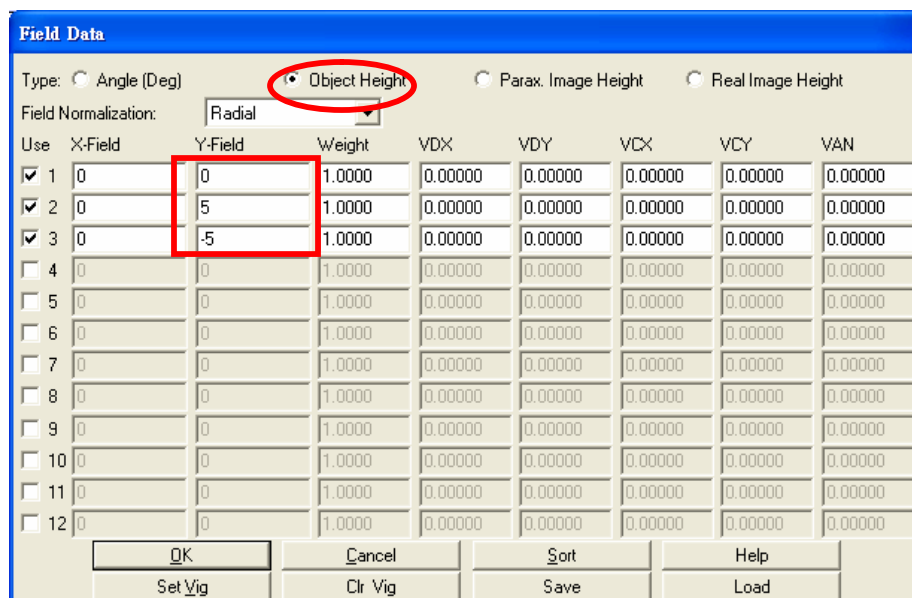
## Answer:

请按照以下步骤即可设置完成:

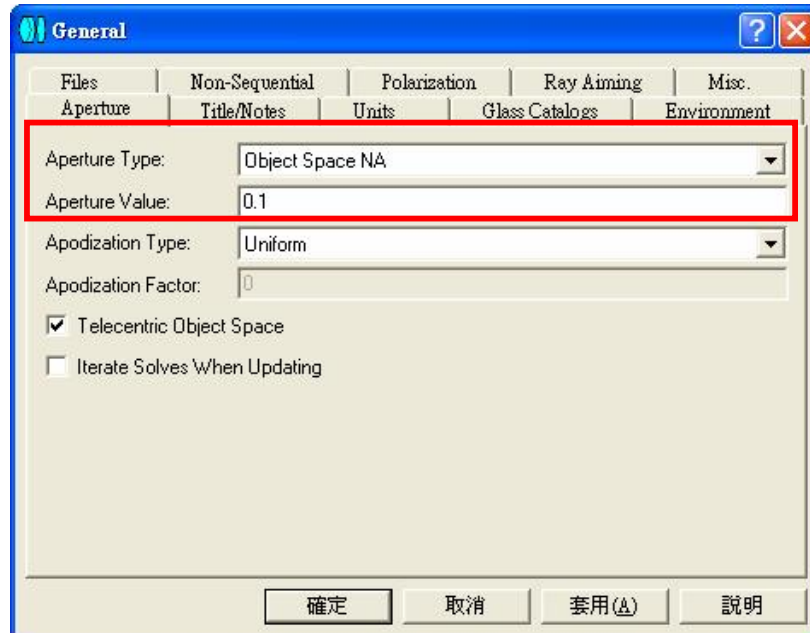
### 1. 设置Surface Parameters



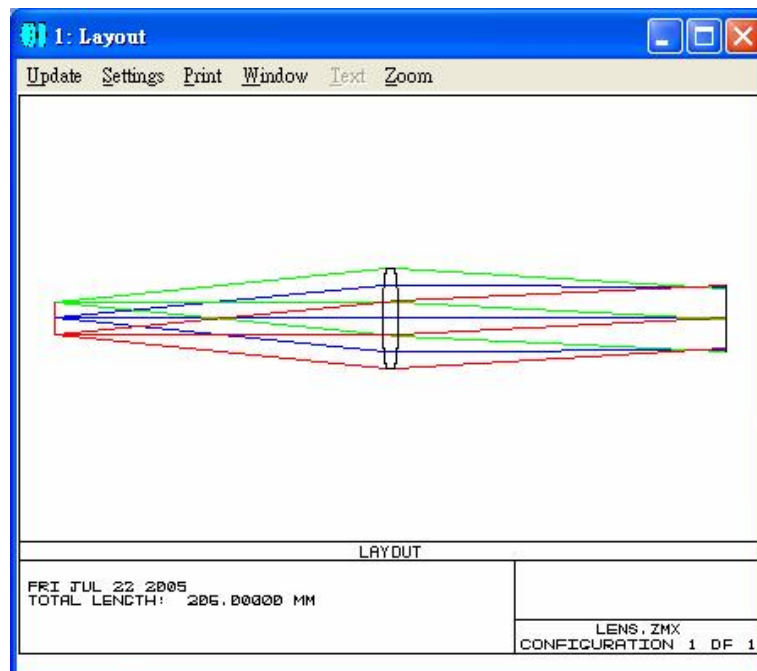
### 2. 设置物高为 5、0、-5



### 3. 设置光源 NA=0.1, 并勾选 Telecentric Object Space



## 4. 开启 2D 图表。



## Question 7:

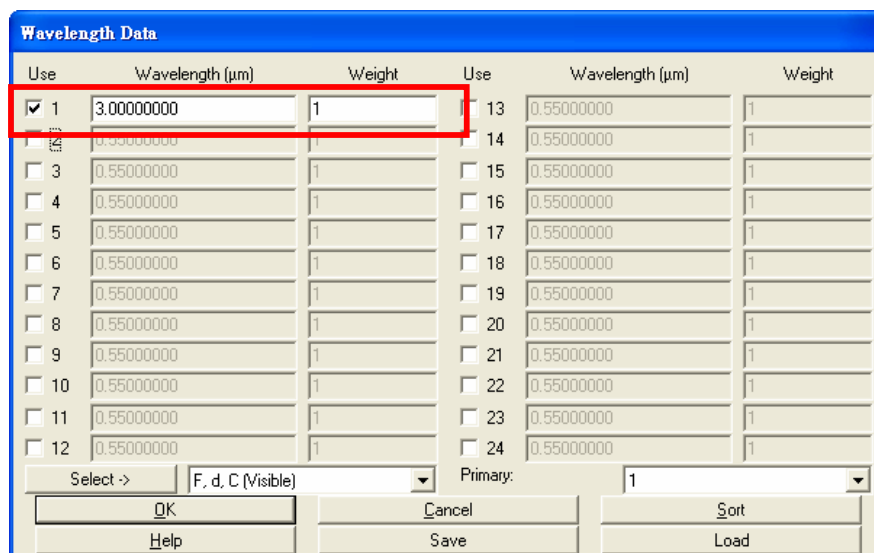
在ZEMAX中, 请问为何红外线波段材料, 如SILICON、GERMANIUM, 在Glass Catalog中为何没有显示Index值?

## Answer:

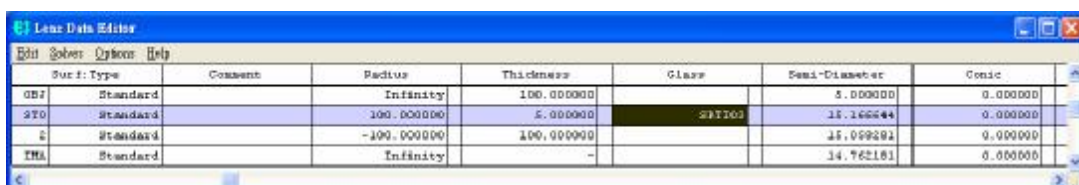
这是因为 ZEMAX 在 Glass Catalog 中所显示出的 Index Nd, Abbe Vd 是参考 d 光 (0.587 microns) 以做为参考值, 而红外线波段材料通常不包括此波段, 故不会显示出 Nd, Vd 值。

您可在 LDE 中的 Glass 栏键入红外线波段的材料名称, 然后按下 Ctrl+Z, 此时 ZEMAX 会根据此材料所使用的方程式和您目前使用的波长来帮您换算出 Nd 值。

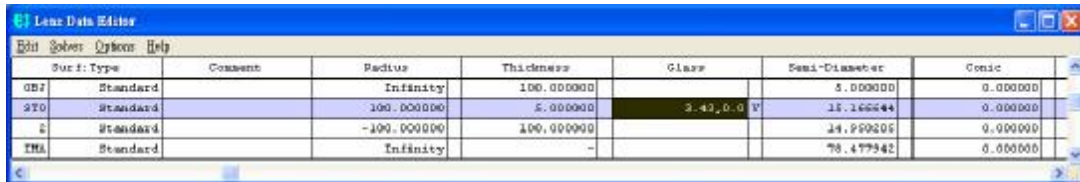
### 1. 设置所需的波段



### 2. 键入所需的材料(SILICON)

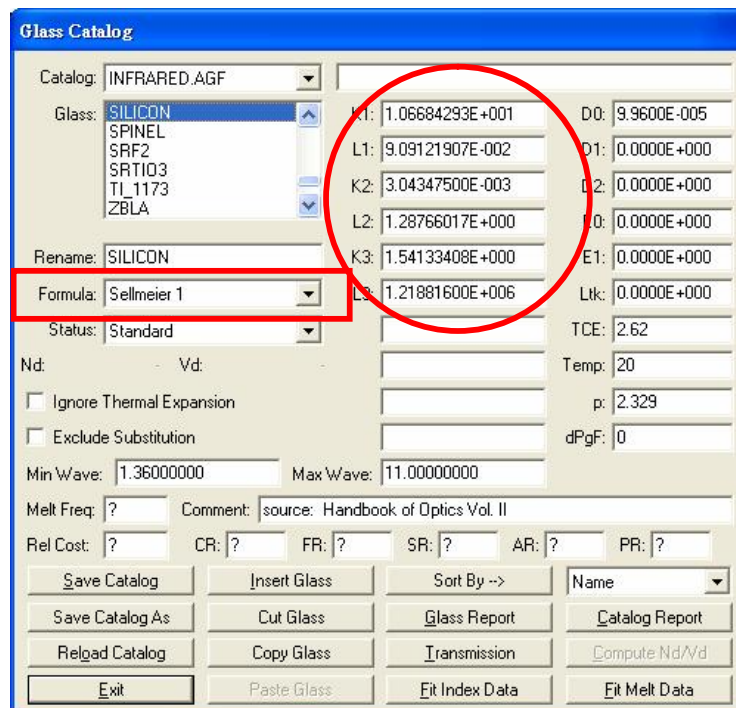


3. 在 Glass 栏上按下 Ctrl+Z, 换算出 Nd 值。



| Surf | Type     | Comment | Radius      | Thickness  | Glass       | Semi-Diameter | Conic    |
|------|----------|---------|-------------|------------|-------------|---------------|----------|
| OBJ  | Standard |         | Infinity    | 100.000000 |             | 5.000000      | 0.000000 |
| STO  | Standard |         | 100.000000  | 5.000000   | 3.42, 0.0 V | 15.166644     | 0.000000 |
| 2    | Standard |         | -100.000000 | 100.000000 |             | 24.999205     | 0.000000 |
| TMA  | Standard |         | Infinity    | -          |             | 78.477342     | 0.000000 |

4. 根据 Glass Catalogs 推算



**Glass Catalog**

Catalog: INFRARED.AGF

Glass: SILICON (selected from list: SPINEL, SRF2, SRTIO3, TL1173, ZBLA)

Rename: SILICON

Formula: Sellmeier 1 (highlighted with a red box)

Status: Standard

Nd: Vd:

☐ Ignore Thermal Expansion

☐ Exclude Substitution

Min Wave: 1.36000000 Max Wave: 11.00000000

Melt Freq: ? Comment: source: Handbook of Optics Vol. II

Rel Cost: ? CR: ? FR: ? SR: ? AR: ? PR: ?

Buttons: Save Catalog, Insert Glass, Sort By -->, Name, Save Catalog As, Cut Glass, Glass Report, Catalog Report, Reload Catalog, Copy Glass, Transmission, Compute Nd/Vd, Exit, Paste Glass, Fit Index Data, Fit Melt Data

Parameters (circled with a red circle):

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| K1: 1.06684293E+001 | D0: 9.9600E-005  |
| L1: 9.09121907E-002 | D1: 0.0000E+000  |
| K2: 3.04347500E-003 | D2: 0.0000E+000  |
| L2: 1.28766017E+000 | D3: 0.0000E+000  |
| K3: 1.54133408E+000 | E1: 0.0000E+000  |
| L3: 1.21881600E+006 | Ltk: 0.0000E+000 |
|                     | TCE: 2.62        |
|                     | Temp: 20         |
|                     | p: 2.329         |
|                     | dPgF: 0          |



**Question 8:**

在 ZEMAX 中，可以在 OBJ 的表面上键入半高值(Semi-Diameter)吗？

**Answer:**

ZEMAX是以场点定义的对话框来设置物体高度。所以要键入特定的物高，需在 System->Fields的对话框中做设置。所以虽然ZEMAX可以在OBJ的表面上键入半高值，但并不这样使用。



**Question 9:**

设置所有 Free Space 的折射系数,也就除了 Lens Data 以外的空间,要如何设置?因为在 General 里面我只找到设置 Environment 的温度跟压力。

**Answer:**

ZEMAX 在 Sequential 模式中是以"表面"为单位,依序从光源到成像面去做光线追迹,所以它并不去定义整个空间的折射率,而是当光线追迹到的表面是什么材料时,才去定义它的折射率。您会发现 Glass 栏没有填玻璃型号时,表示为空气,所以光经过这个面时并不会发生偏折。

而在 Non-Sequential 模式中是以"对象"为单位,为非序列性描光,此时就没有序列性描光的问题,这个时候,您可以定义一个任意形状的物体,然后把它当作是装满水的水槽(材料名称给 WATER),之后就可以在这个水槽里面建立光源对象、透镜对象、传感器对象...等,此时空间的折射率即是 WATER,而空间范围即是这个水槽大小,然后光可以在这个物体空间范围中做光线追迹。

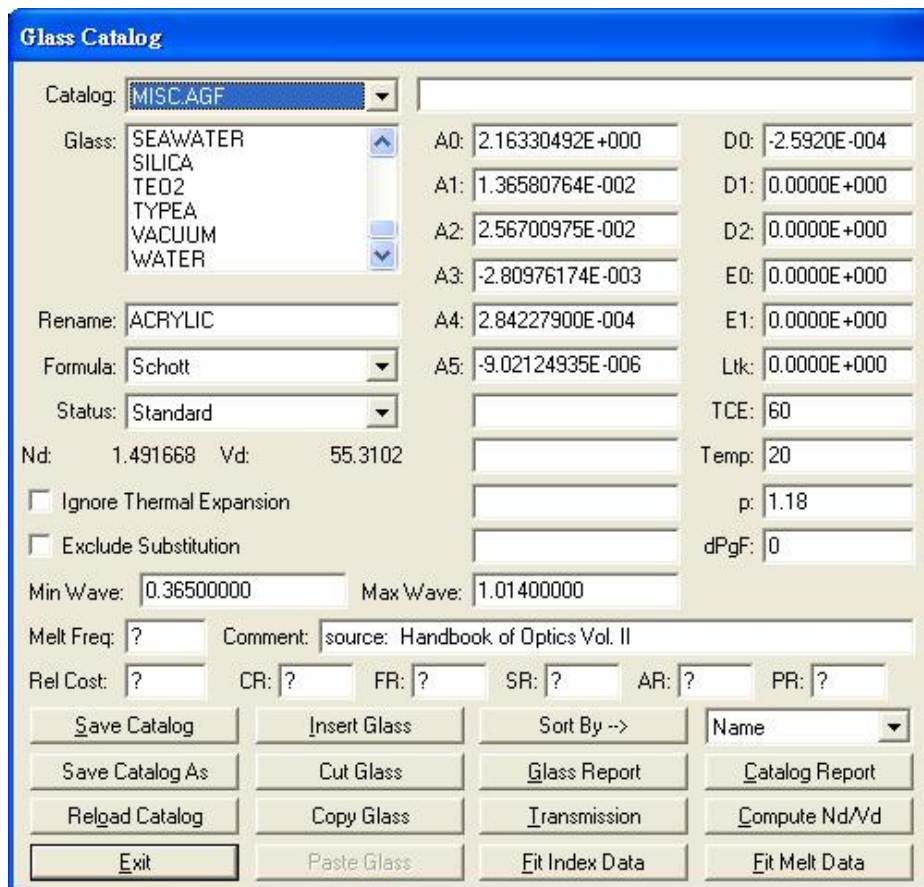
以上所述为 ZEMAX 在定义空间中之折射率的方法。

## Question 10:

请问一下，ZEMAX 如何设置背景周围的折射系数？

## Answer:

您只需要像填入玻璃材料的型号一样，在 Glass 栏中填入您的周围材料，例如，您可以在 Tools->Catalogs->Glass Catalogs 中的 MISC.AGF 材料目录里找到 SEAWATER (海水), WATER (水), VACUUM (真空)...等常见的背景周围折射率。

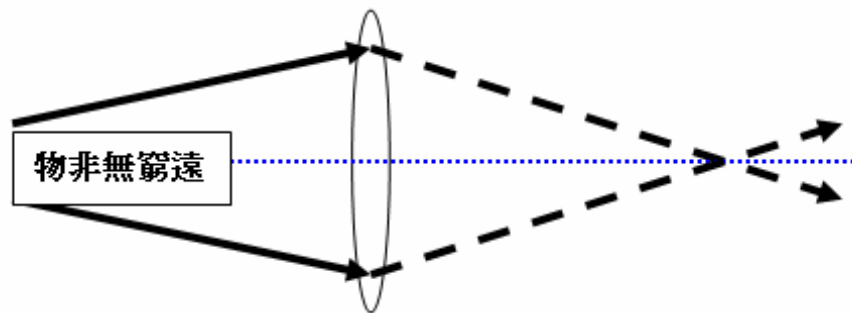


**Question 11:**

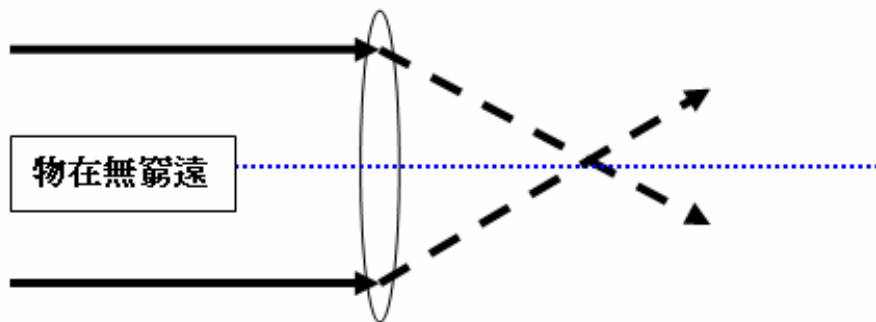
在 Zemax 中的 System->General 里, Aperture Type 中 Image Space F#以及 Paraxial Working F#, Manual 里的说明为: Paraxial Working F/#: The defined conjugate paraxial F/# in image space. Image Space F/#: The infinite conjugate paraxial F/# in image space.

**Answer:**

近轴工作F/#: 共轭像方近轴F/#

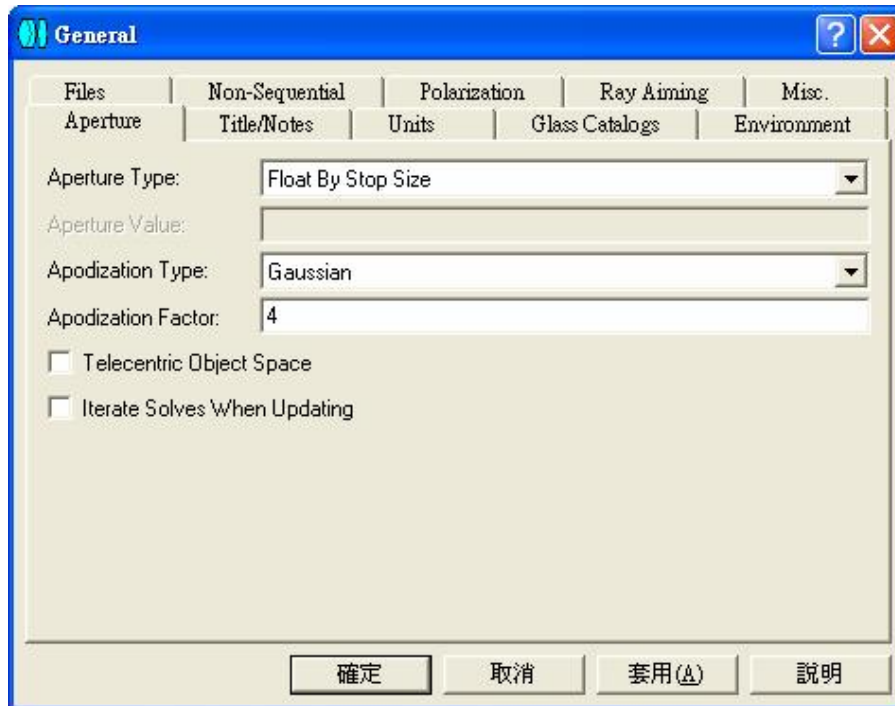


像方 F/#: 与无穷远共轭的像方近轴 F/#



**Question 12:**

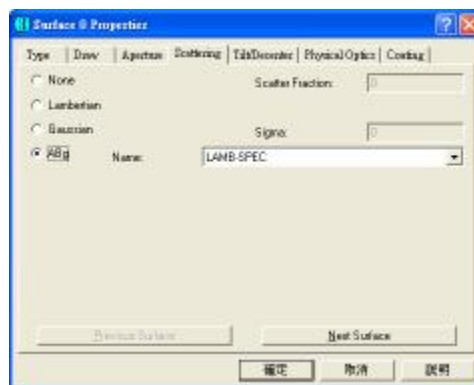
在 General 的 Gaussian factor 设为 4, LED 的光源分布状况是很相近, 因此我设置此条件如下, 这样是否正确?

**Answer:**

这部分的设置是 ZEMAX 的采样设置, 当使用 Gaussian 光束分布时, 其光线采样分布为  $A(r) = \exp(-G \times r^2)$ 。依据原厂建议, 为避免采样数不足, G 值 (Gaussian factor) 设置最好小于 4。

**Question 13:**

在 LDE 里面发现可以针对 OBJ 设置 Scattering, 且 LED 又是 lambertian 的光源格式, 但里面有两个选项很类似一为 Lambertian/scatter fraction, 另一为 Abg/LAMP-SPEC, 要选哪一样才是正确, 或是两者等同意义;

**Answer:**

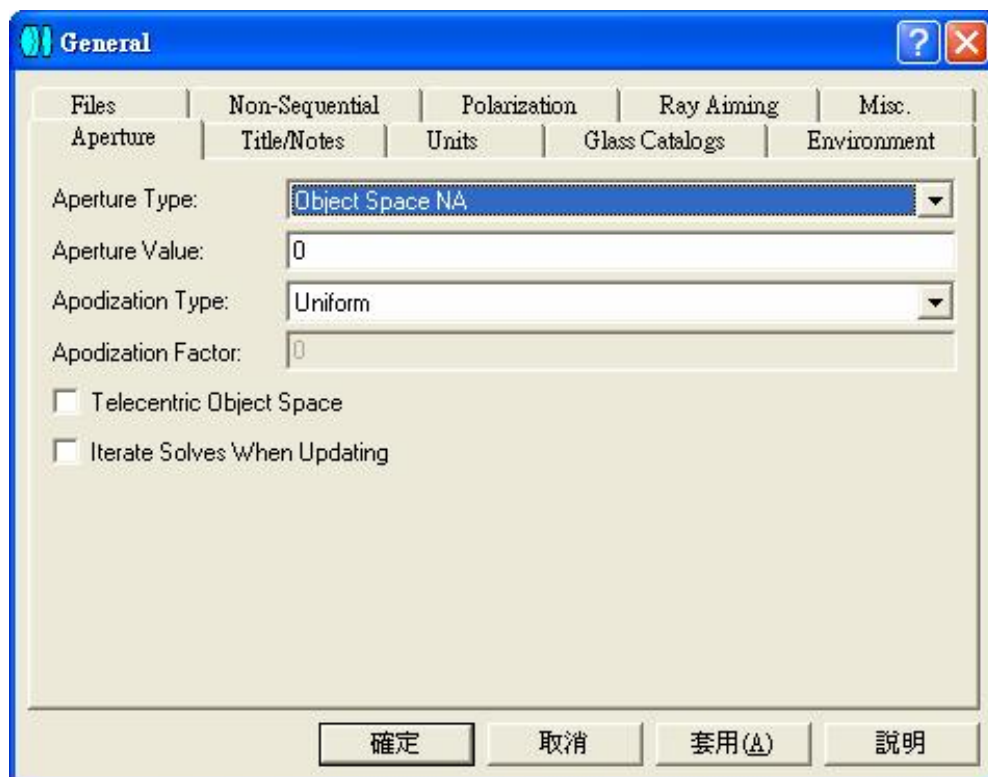
此设置是考虑表面散射部分, 通常在鬼像分析时使用, 所以在设置 LED 光源不需要额外进行设置。

**Question 14:**

在 LDE 中，如何将平行光源入射改为点光源入射？

**Answer:**

在 System->General 中，设置标签 Aperture 中的 Aperture Type 为 Object Space NA，并在 Aperture Value 中设置光源的发散角度。在 LDE 中，OBJ 的 Thickness 栏中不可为 Infinity。



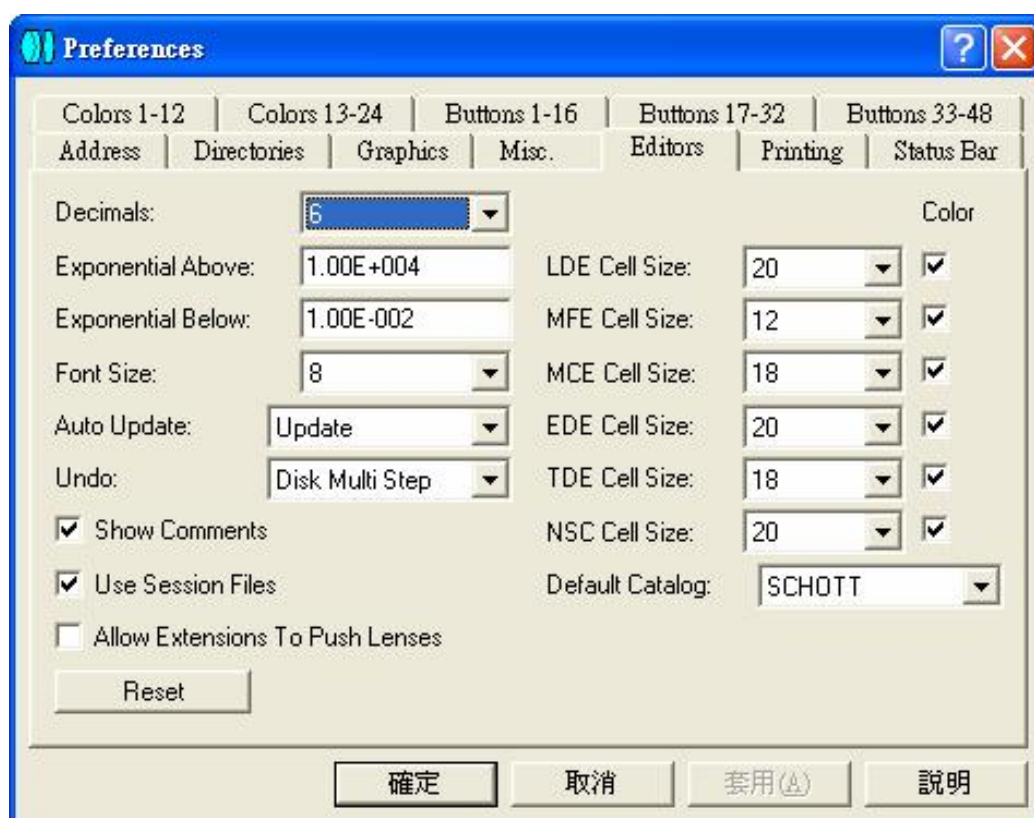


**Question 15:**

在 ZEMAX 中，如何设置小数点后的位数？

**Answer:**

可以在 File->Preferences 中的标签 Editors 里设置 Decimals，最多可以设到小数点后第 14 位数。



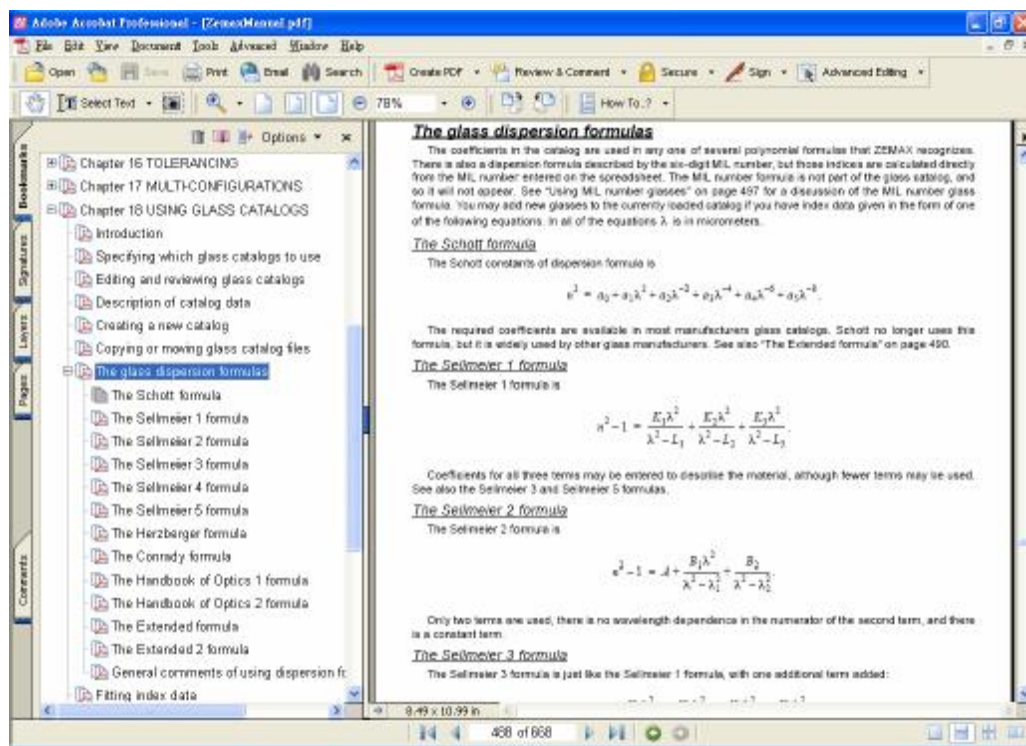
**Question 16:**

想自己设置折射率要如何设置, 可以自行设置新的透镜吗?

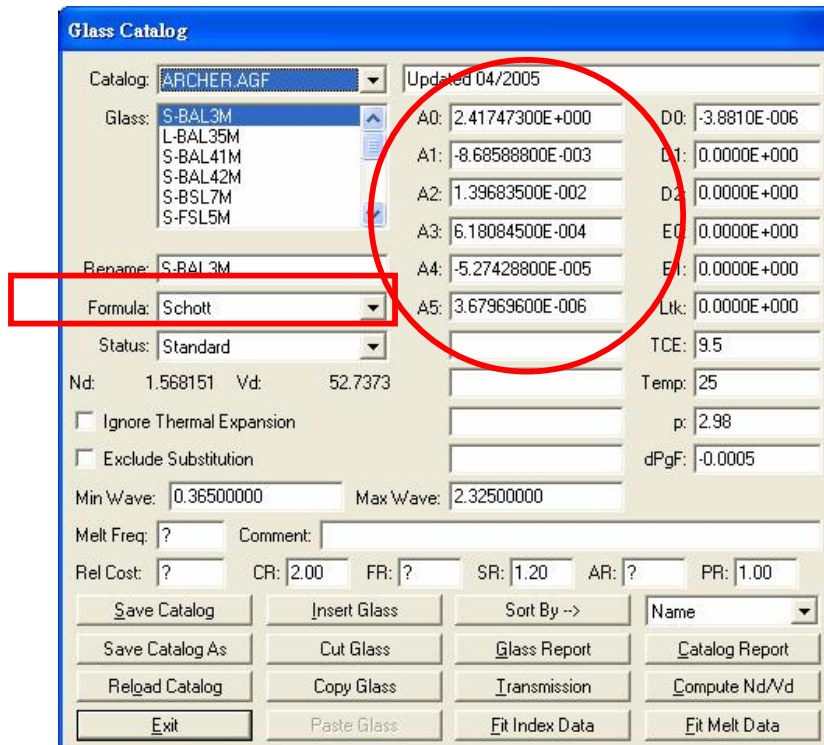
如果我想将自己所设计的透镜组用图片来看其成像的结果, 那我该如何做?

**Answer:**

1. 在 ZEMAX 中, 要自行设置折射率需要同时考虑色散, 请依据 The glass dispersion formulas (Ref. CH18 USING GLASS CATALOGS), 所以你还要给定一些参数才能设置出特定折射率, 因此并不建议您采用此法, 图示如下所示。

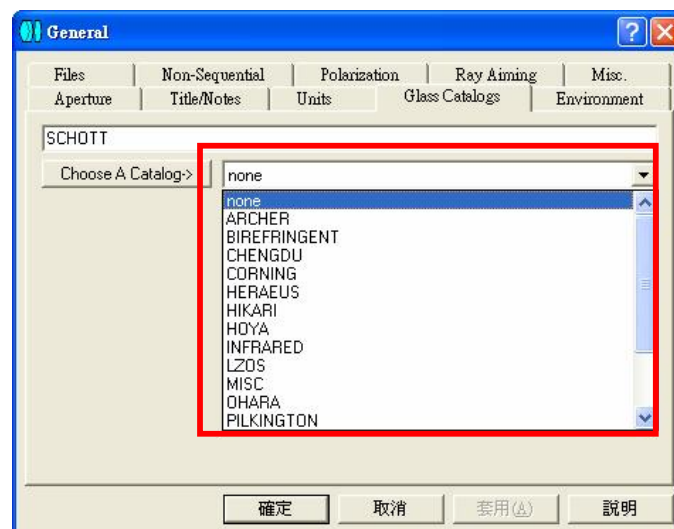


Tools->Catalog->Glass Catalog



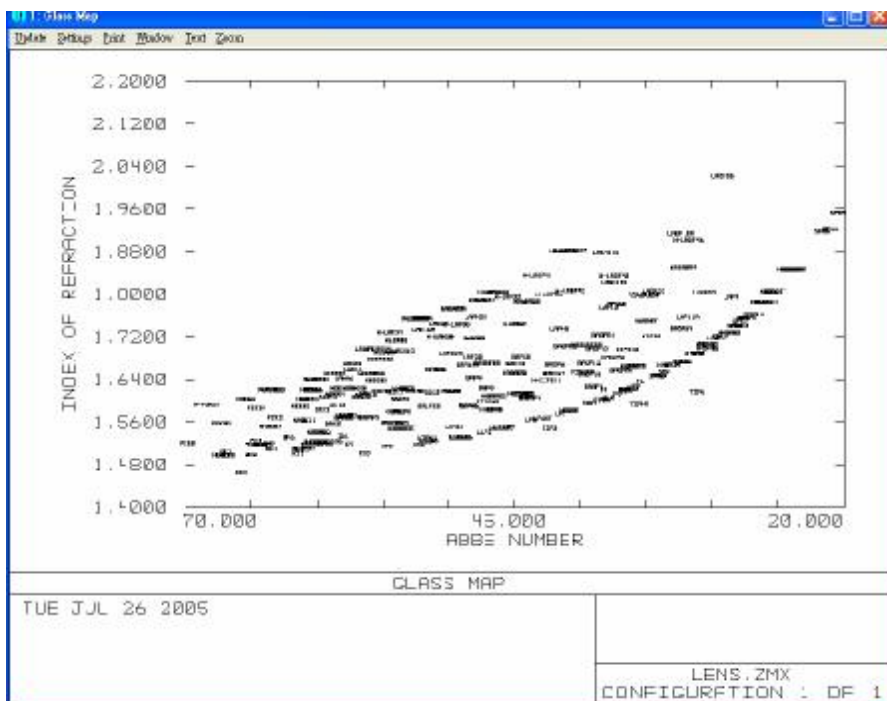
2. 如采用以上方法就算能找到自己要的折射率,但却不是 lens 厂商所能提供的,所以建议能采用以下方法:

System->General->Glass Catalogs

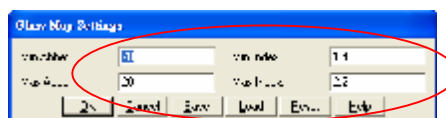


在上图中,您可多选取几家厂商以方便您找到所想要的 index,当然 cost 通常是需要考虑的。

Analysis->Glass and Gradient Index->Glass Map



## Settings



键入您要找寻的 index 范围

3. 要看到自己所设计完成的光学系统成像，可使用 Analysis->Spot Diagrams->Standard。

# 第二章

## 表面型态

### (Surface types)

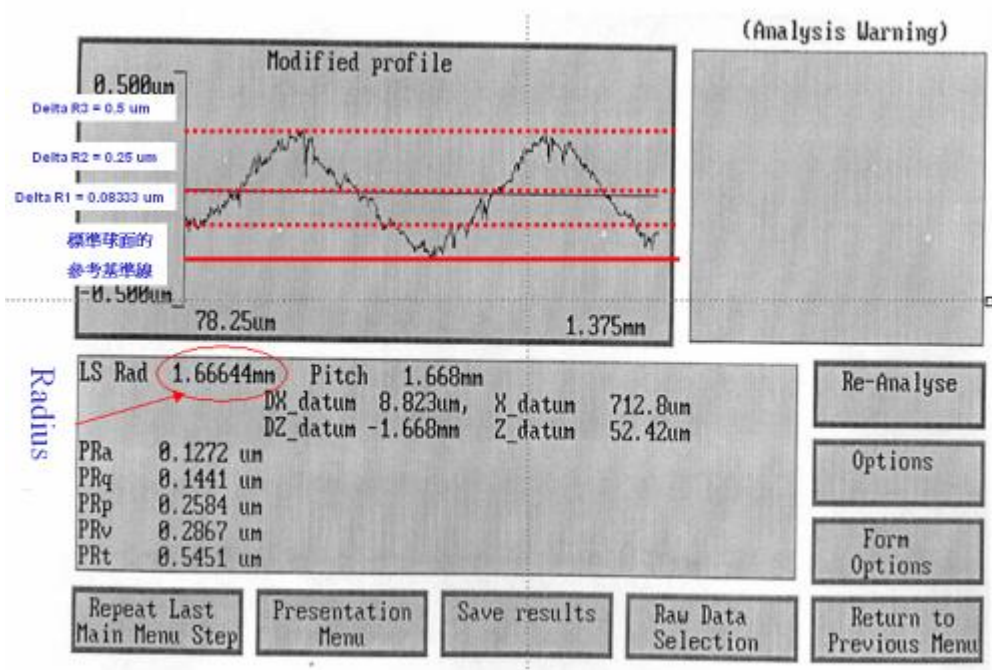


## Question 1:

有一张数据图，内容是描述非球面镜的曲率变化，其中直线代表球面镜的曲率，起伏的曲线代表非球面镜的曲率，X轴代表径向坐标，Y轴代表曲率半径，如何根据这张图在ZEMAX中建构出非球面镜？

## Answer:

列出解的步骤供您参考：



将标准球面的参考基准线向下移到非球面波形的谷点，这是为了以球面中心为0点时，来做出非球面的曲率，所以大约取出三个点的相对差值方便后来的解过程，分别为0.08333 um、0.25 um、0.5 um(可以自行做修正)。以下列出会使用到的方程式并提供求值的过程供您参考：

$$Co = 1/R0 \sim 0.600081611 (= 1/1.66644)$$

$$C1 = 1/(R1 + \Delta R1) \sim 0.600051605$$



$$C2 = 1 / ( R2 + \Delta R2 ) \sim 0.5999916$$

$$C3 = 1 / ( R3 + \Delta R3 ) \sim 0.599901616$$

$$Z0 = C ( r ) ^2 / ( 1 + ( 1 - ( C r ) ^2 ) ^{1/2} ) \sim 0.131307, 0.072529, 0.031838$$

(分别带 r1, r2, r3 和 C1, C2, C3 的值)

$$Z1 = C1 ( r1 ) ^2 / ( 1 + ( 1 - ( C1 r1 ) ^2 ) ^{1/2} ) \sim 0.124561$$

$$Z2 = C2 ( r2 ) ^2 / ( 1 + ( 1 - ( C2 r2 ) ^2 ) ^{1/2} ) \sim 0.062721$$

$$Z3 = C3 ( r3 ) ^2 / ( 1 + ( 1 - ( C3 r3 ) ^2 ) ^{1/2} ) \sim 0.024393$$

将以上的值带入下式非球面方程式解联立，来求出非球面系数 a2, a3, a4:

$$Z = Z0 + a2 r ^4 + a3 r ^6 + a4 r ^8$$

$$\Rightarrow 0.124561 = 0.131307 + 0.176728 a1 + 0.074295 a2 + 0.031233 a3$$

$$0.062721 = 0.072529 + 0.055918 a1 + 0.013223 a2 + 0.003127 a3$$

$$0.024393 = 0.031838 + 0.011045 a1 + 0.001161 a2 + 0.000122 a3$$

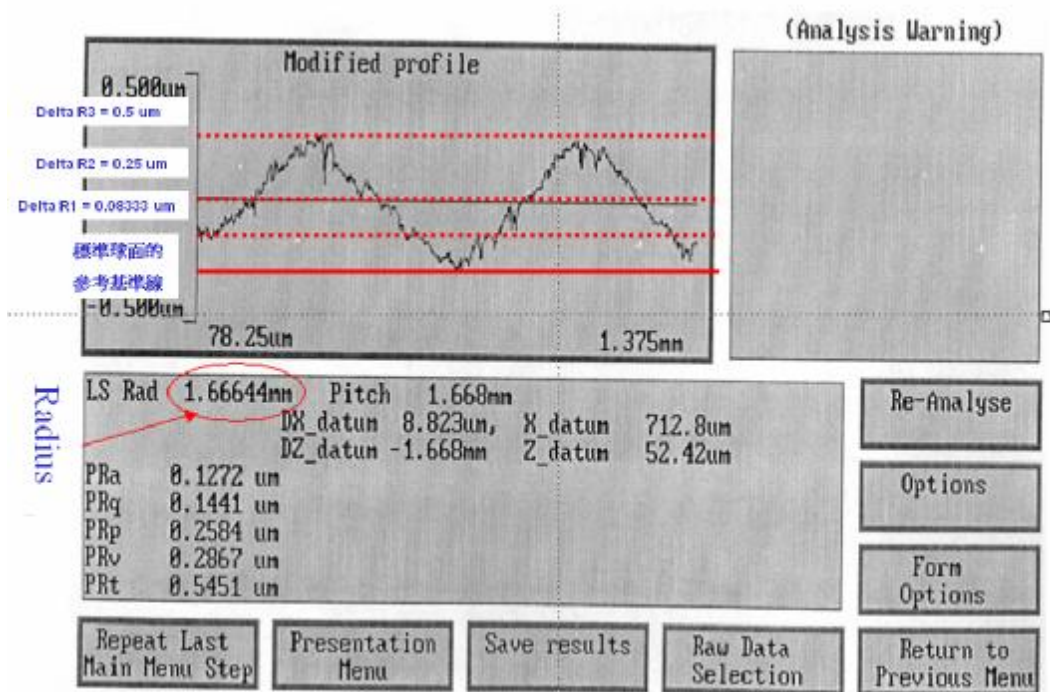
$$\Rightarrow a1 = -1.313709338, a2 = 7.102007212, a3 = -9.676316755.$$

把上面求出的解放到 ZEMAX 的 Even Asphere 中。



| Surf. Type | 4th Order Term | 6th Order Term | 8th Order Term | 10th Order Term | 12th Order Term | 14th Order Term |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBJ        | Standard       |                |                |                 |                 |                 |
| STO        | Standard       |                |                |                 |                 |                 |
| 2*         | Standard       |                |                |                 |                 |                 |
| 3*         | Even Asphere   | -1.313709      | 7.102007       | -9.676317       | 0.000000        | 0.000000        |
| IMA        | Standard       |                |                |                 |                 |                 |

最后，我取出非球面的中间行 Surface Sag 值与标准球面的中间行 Surface Sag 值相减以 Excel 绘图，可得 Sag 的曲线，大致可看出其与曲率的曲线相似，只需再做转换即可。



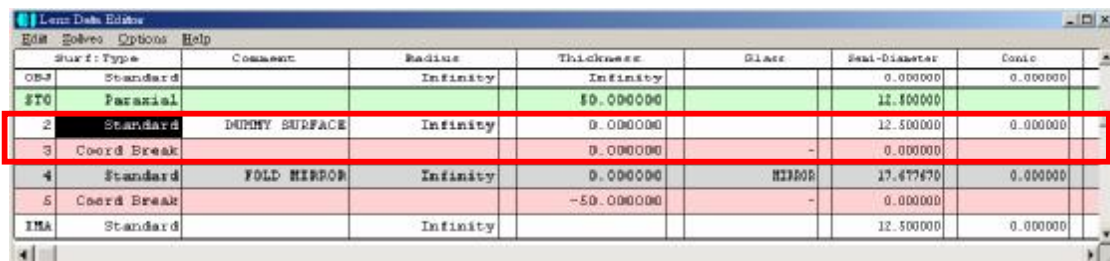
您会发现，这里只取非球面系数的其中三项解，您也可以自行增加其它系数项来解，但是要注意的一点，"三个变数要以三个方程式来解联立方能解"，建议您可以使用 Excel 或其它数学工具来辅助解。

## Question 2:

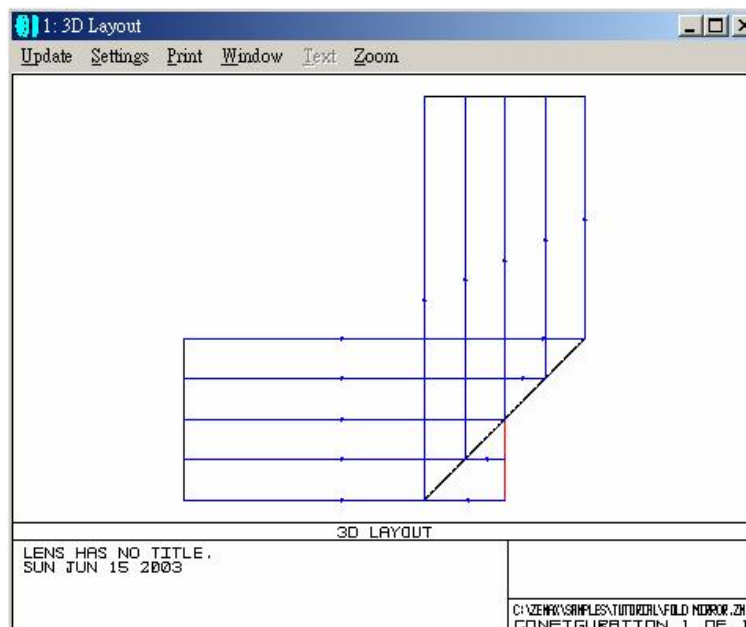
在 ZEMAX 中, 光线在 3D Layout 图上好像会被移到旋转面镜(Fold Mirror)之后, 然后反射离开此一表面, 再以正确方向反弹离开这个面镜?

## Answer:

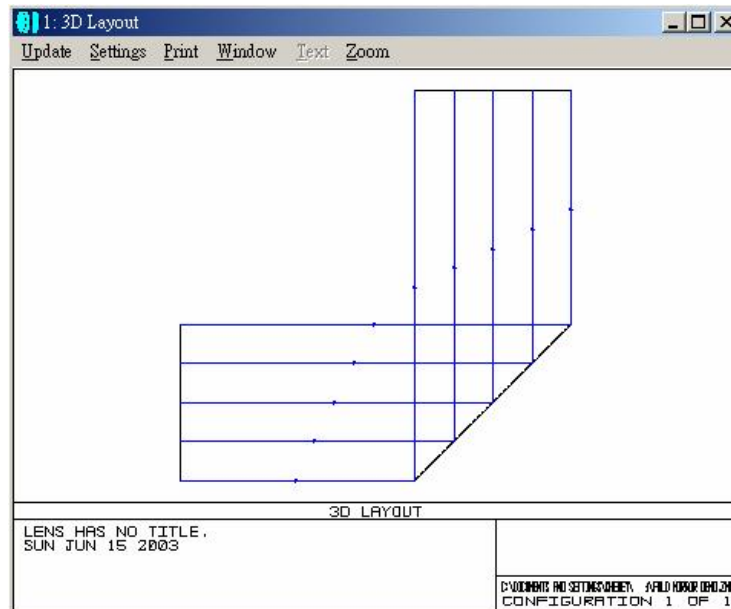
这是由于哑表面(Dummy Surface)以0厚度直接放在Coordinate Break的表面前所引起, Coordinate Break表面是用来使旋转面镜倾斜。ZEMAX追迹光线到这个哑表面上, 然后返回面镜表面。当描绘表面和光线时, 总是省略Coordinate Break表面。解决方法, 设置哑表面的半高(Semi-Diameter)为0。或者, 完全不使用哑表面。



| Surf# | Type        | Comment       | Radius   | Thickness  | Glass  | Semi-Diameter | Conic    |
|-------|-------------|---------------|----------|------------|--------|---------------|----------|
| OBJ   | Standard    |               | Infinity | Infinity   |        | 0.000000      | 0.000000 |
| ST0   | Paraxial    |               |          | 50.000000  |        | 12.500000     |          |
| 2     | Standard    | DUMMY SURFACE | Infinity | 0.000000   |        | 12.500000     | 0.000000 |
| 3     | Coord Break |               |          | 0.000000   | -      | 0.000000      |          |
| 4     | Standard    | FOLD MIRROR   | Infinity | 0.000000   | MIRROR | 12.477670     | 0.000000 |
| 5     | Coord Break |               |          | -50.000000 |        | 0.000000      |          |
| IMA   | Standard    |               | Infinity |            |        | 12.500000     | 0.000000 |



| Lens Data Editor        |             |             |           |        |               |         |  |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|---------|--|
| Edit Solve Options Help |             |             |           |        |               |         |  |
| Sur f: Type             | Comment     | Radius      | Thickness | Class  | Seam=Diameter | Conto   |  |
| OBJ                     | Standard    | Infinity    | Infinity  |        | 0.00000       | 0.00000 |  |
| STD                     | Paraxial    |             | 50.00000  |        | 12.50000      |         |  |
| 2                       | Coord Break |             | 0.00000   | -      | 0.00000       |         |  |
| 3                       | Standard    | FOLD MIRROR | Infinity  | MIRROR | 17.67767      | 0.00000 |  |
| 4                       | Coord Break |             | -10.00000 | -      | 0.00000       |         |  |
| IMA                     | Standard    | Infinity    |           |        | 12.50000      | 0.00000 |  |

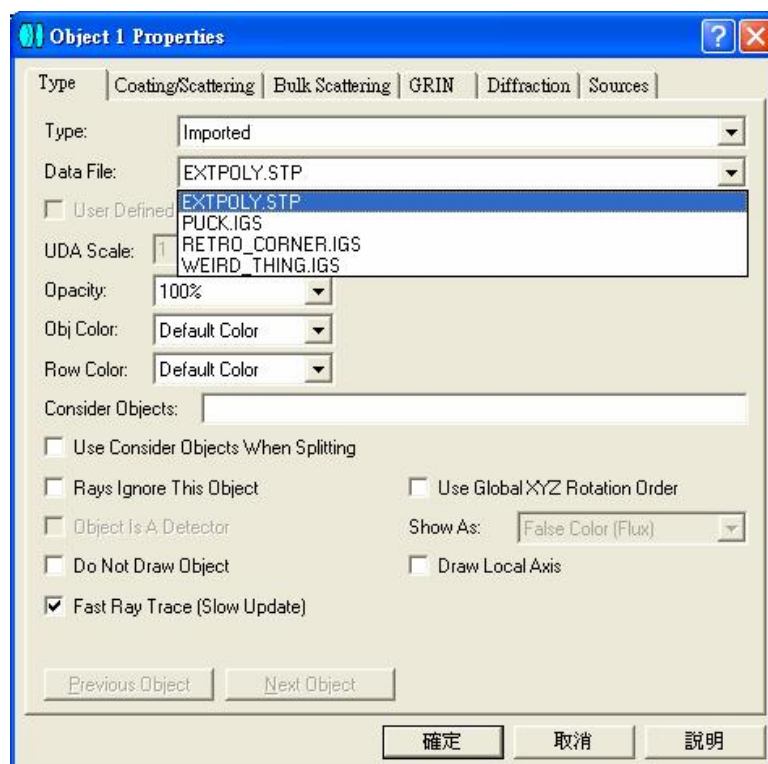


**Question 3:**

在 ZEMAX 中，如何建构 Lens Array，仿真当光通过后所产生的影响？

**Answer:**

1. Sequential Mode 中，您可在 Surface Type 的下拉式选单中，选择 User Defined，然后在 Surface DLL 的下拉式选单中，选择 EVENARRAY.DLL 或 US\_ARRAY.DLL 即可快速建立，详细内容请参阅 Manual CH11 SURFACE TYPES 的 User Defined 的 Lenslet arrays using UDS DLLs。
2. Non-sequential mode 中，则要利用 CAD 软件先建构好 lens array，然后保存成 IGES 档，再 Import 至 ZEMAX 中。



**Question 4:**

为何在ZEMAX中建立系统参数时，在表栏编辑器上会出现星号呢？

**Answer:**

通常在 LDE ( 透镜资料编辑栏 ) 中，星号会出现在 Surface Type 的序列编号上，这表示您有定义表面的 Aperture 性质或者您有自行定义 Semi-Diameter 的大小，而在 MCE ( 多组态编辑器 ) 中，星号会出现在 Config 的多组态编号上，这表示是正在此结构状态下进行编辑。

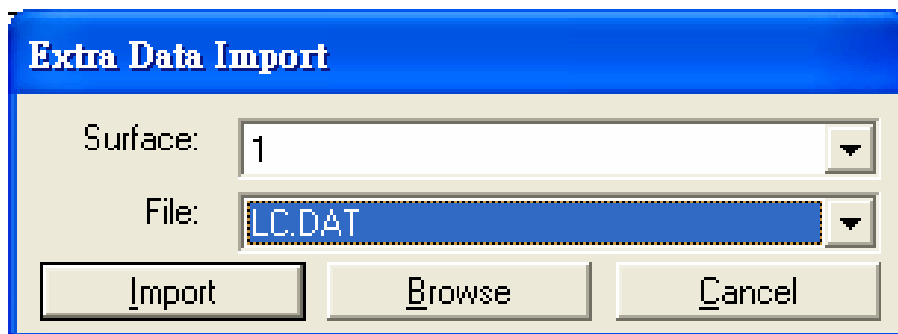


**Question 5:**

在使用 ZEMAX 进行设计时, 选用 GRID SAG 面型, 在 EXTRA DATA 中怎么进行所需参数的设置, 为何在 IMPORT 时总会出现一个资讯: **GRID FILES MUST HAVE AN ODD NUMBER OF ROWS AND COLUMNS?**

**Answer:**

在 Grid Sag 这种 Surface Type 的参数设置需在 ZEMAX/GRIDSAMP.C 中去做 Modify, 然后再利用 Visual C++去建立出"GRIDSAMP.DAT", 之后再回到 Extra Data Editor 中, 做 Tools->Import 选择 GRIDSAMP.DAT 的动作即可。



Grid files must have an odd number of rows and columns! 的错误信息是因为 nx 与 ny 的点数目要是奇数且不得小于 5, 相关例子在 ZEMAX\Samples\Sequential\Miscellaneous\Grid sag surface.ZMX, 此例的 Grid Sag 为建立一球面, 您可以 Notepad 即可开启 ZEMAX/GRIDSAMP.C 来参考所需的参数设置, 此外请参考 Manual 中 Chapter 11 SURFACE TYPES 的 Grid Sag 的参数定义。



**Question 6:**

请问在ZEMAX的Sequential模式下，要如何建构Lenticular这个组件？

**Answer:**

您可以在Surface Type的下拉式选单中，选择User Defined的表面型态，然后在Surface DLL的下拉式选单中，选择**US\_CYLAR.DLL**来建构Lenticular这个组件。



**Question 7:**

在设置User Defined的US\_MEMS.DLL时，在3D Layout中却看不出有角度的旋转，该如何确认参数键入有无错误呢？

**Answer:**

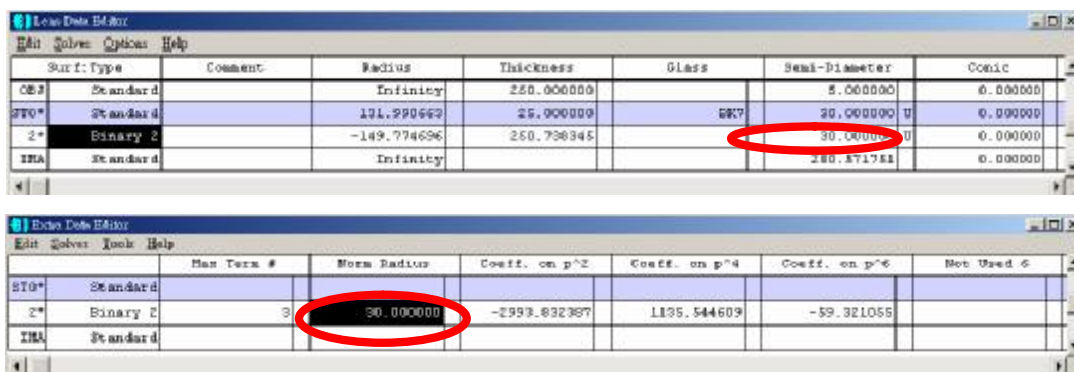
您可先到 Non-Sequential Mode 中，在 NSC Editor 的 Object Type 中，选择 MEMS，即可出现和您在 Sequential Mode 中的 US\_MEMS.DLL 相对应的参数键入表栏置，然后再键入相同参数，并开启 NSC 3D Layout，即可看出有角度的旋转，以此做确认，再到 Sequential Mode 中使用，设置即可正确无误。

**Question 8:**

在ZEMAX中, 对于二元光学的表面Binary 2, 需要在额外资料编辑栏(Extra Data Editor, EDE)的Norm Radius(normalization radius)栏中(单位为mm)填入什么?

**Answer:**

100 mm 为默认的正规化曲率, 然而, 这个值并不预期使用在所有的设计。此正规化曲率可以设置成任何适当的值, 只要符合相位系数的规定。表面上的相位定义为正规化曲率的函数,  $\rho$ 。假如改变正规化曲率, 则必须调整相位系数以便在表面上取得相同的相位。此正规化值通常设置为与表面的半高(semi-diameter)相等, 或为 1 的值。假如设为与半高相等, 所有项次的相位系数总和将适当的在边缘部分给定总相位, 相位方程式中所有  $\rho$  的次方是等于 1。若正规化曲率设置为 1,  $\rho$  将以透镜的单位来刻画, 可能也适当计算相位当成表面座标的函数。



| Surf. Type | Comment  | Radius      | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|------------|----------|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ        | Standard | Infinity    | 250.000000 |       | 5.000000      | 0.000000 |
| FTO*       | Standard | 191.990663  | 25.000000  | 58K7  | 20.000000     | 0.000000 |
| 2*         | Binary 2 | -149.774696 | 250.736345 |       | 30.000000     | 0.000000 |
| IMA        | Standard | Infinity    |            |       | 250.871781    | 0.000000 |

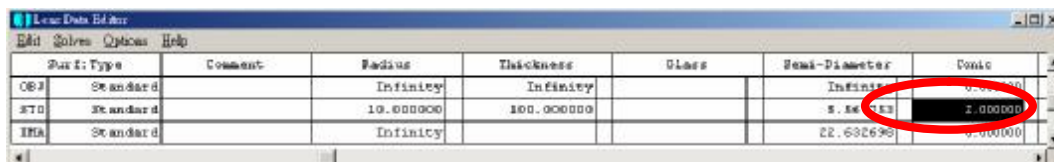
| Surf. Type | Comment  | Norm Radius | Coeff. on $\rho^2$ | Coeff. on $\rho^4$ | Coeff. on $\rho^6$ | Not Used 6 |
|------------|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| FTO*       | Standard |             |                    |                    |                    |            |
| 2*         | Binary 2 | 30.000000   | -2993.832387       | 1135.544603        | -59.321055         |            |
| IMA        | Standard |             |                    |                    |                    |            |

**Question 9:**

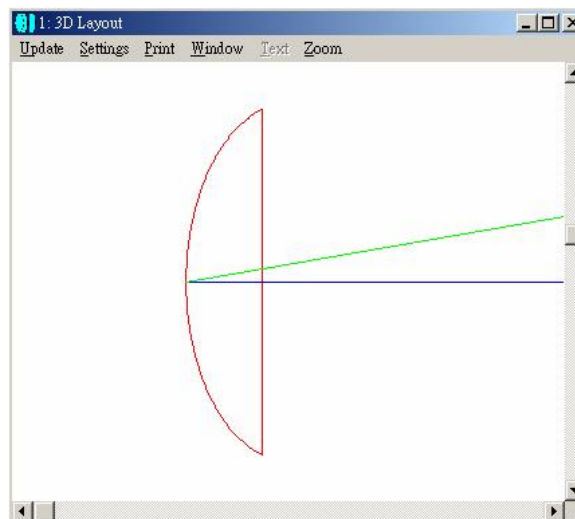
在 ZEMAX 中, 手册 Chapter 11 SURFACE TYPES 中的 Standard 有提到关于扁椭圆面 (Oblate Ellipsoid), 请问什么是扁椭圆面(Oblate Ellipsoid)?

**Answer:**

在几何中, 它是藉由旋转一椭圆的短轴(Minor Axis)所形成的一个旋转表面, 产生一个具有构成圆的焦点位置的扁椭球体(Squashed Spheroid)。在ZEMAX中, 这样的表面为一旋转对称 (Rotationally Symmetric)的表面, 是藉由标准面(Standard Surface)的弯陷方程式(Sag Equation), 以圆锥常数(Conic Constant)大于0来表示。较常使用的有球面(Spheres)、双曲面(Hyperbolas)、抛物面(Parabolas)和椭圆面(Ellipses); 皆是藉由圆锥常数(Conic Constant)小于0或等于0来定义。

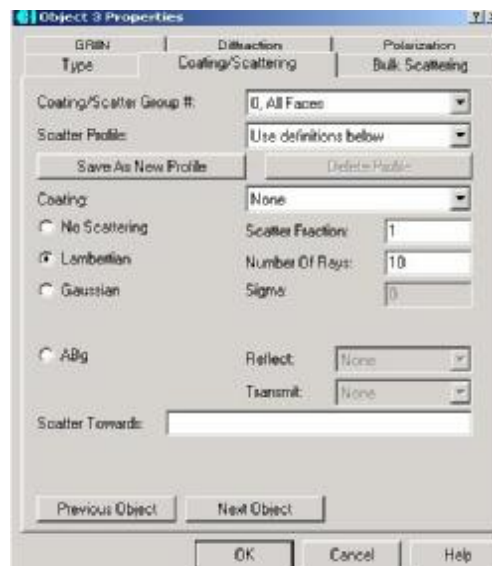


| Sur f: Type | Comment  | Radius    | Thickness  | Glass | Semi-Diameter | Conic    |
|-------------|----------|-----------|------------|-------|---------------|----------|
| OBJ         | Standard | Infinity  | Infinity   |       | Infinity      | 0.000000 |
| STD         | Standard | 10.000000 | 100.000000 |       | 5.56133       | 2.000000 |
| IMA         | Standard | Infinity  |            |       | 22.632690     | 0.000000 |



**Question 10:**

当我在非序列模式中仿真光打在 **White Paper** 上的散射。设置 "**Rectangle**" 仿真 **Whit Paper**，将 "**Rectangle**" 的材料设为 **MIRROR**，"**Rectangle**" 的属性设置如下图，请问 **Paper** 的设置是正确的吗？或者是作其它的设置，如：**Coating**。

**Answer:**

关于 **White Paper**，当入射角不大时，郎伯（Lambertian）是相当正确的。但大的入射角（80度或更高），表面有一些反射的组件在散射。小的入射角时，**White Paper** 的郎伯是正确的。



**Question 11:**

当我在非序列模式中仿真光照射在 **White Paper** 上的散射。设置"**Rectangle**"仿真 **Whit Paper**，将"**Rectangle**"的材料设为 **MIRROR**，"**Rectangle**"的属性设置如下图，当其它光源打在"**Rectangle**"时，我发现所有的能量被散射，没有能量被"**Rectangle**"吸收，在真实的情况有70%会被散射，一些被 **Paper** 吸收，请问我该怎么仿真呢？

**Answer:**

使用者仍然需要从表面的总散射去决定多少的能量会被吸收。将表面设为 **MIRROR**，所以表面会反射，但加1.50的 **Coating** 上去，表面将会反射50%的能量。设置1.0的 **Scatter Fraction**，代表每一光线将会散射，选择10条光线去散射，每一条光线都会在表面反射。由此可知，**Coating** 在散射中是占很重要



**Question 12:**

在 ZEMAX 中, 可以在 IMA 的表面上键入厚度值(Thickness)吗?

**Answer:**

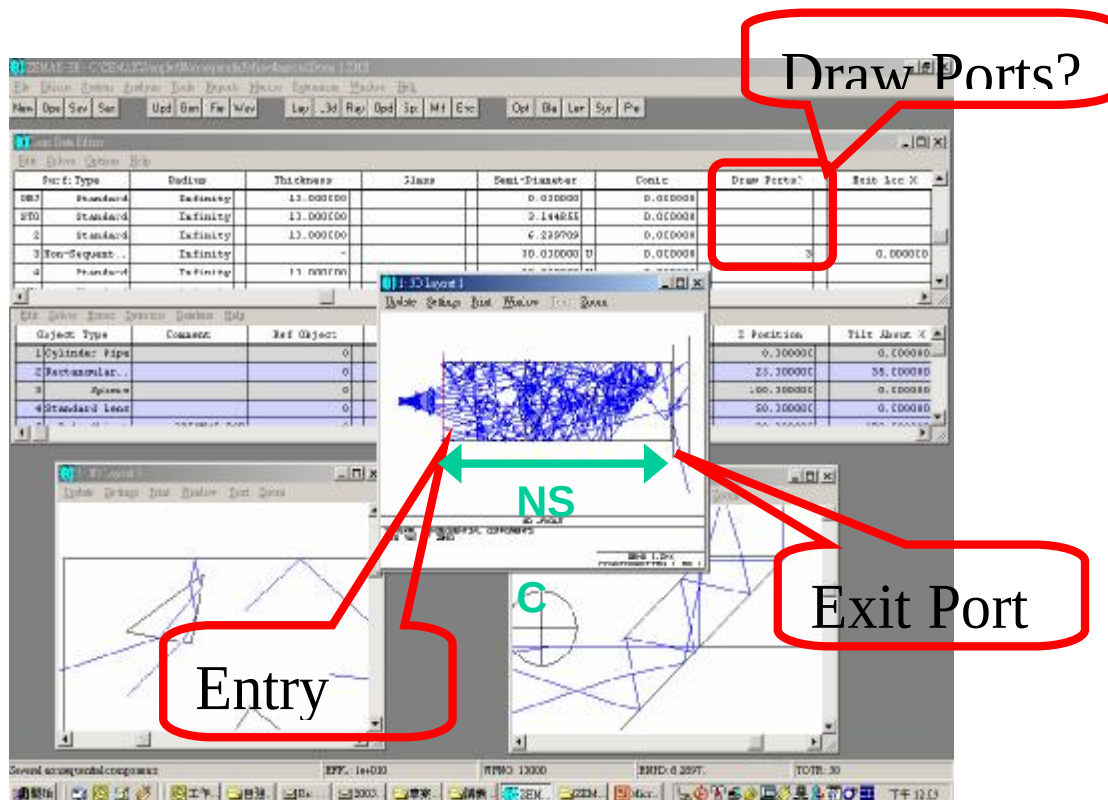
ZEMAX 使用的厚度规定为某一个表面到下一个表面间的距离。既然 IMA 表面为最后一个表面, 所以没有下一个表面。虽然有一些软件使用这个表面上的厚度当成离焦(defocus)的栏, 但 ZEMAX 并不这样使用。理由主要在维持表面间的独立, 因为 ZEMAX 并没有强制 IMA 表面在刚开始一定是在近轴聚焦位置。使用离焦的栏并没有意义的原因是, 我们可在 IMA 表面之前插入一个哑表面来代替这个栏的功能。

## Question 13:

当我在 SC 的编辑下 Insert NS Component 后, NSC 似乎只是出现在 Layout 之中, 光路 Tracing 并没有受到影响, 我该如何做才能将 NSC 及 SS 系统一起分析呢..? 还是 ZEMAX 无法做到这样的分析?

## Answer:

由您字面上所描述的问题, 主要原因是因为您在使用 Mixed Mode (即 NSC with ports) 时, 设置 NSC 对象的边界有误, 所以才会造成 Layout 中看的到 NSC 对象, 但却无法正确描光。您可以参考 ZEMAX 的例子, 以便了解 Mixed Mode 的设置方式, 文件路径在 Samples->Non-sequential->Miscellaneous->Demo 1.ZMX 和 Demo 2.ZMX。注意, 您可以在选定为 Non-Sequential Component 的表面栏上, 找到一栏为 Draw Ports? 的栏, 然后把"0"改"3", 即可看到您所设置的 NSC 边界范围。



**Question 14:**

在 ZEMAX 中, 由于内建的 **Diffraction Grating Surface** 其周期是固定的, 若想要设计的 **Grating** 其周期大小是会变化的该怎么设计?

**Answer:**

因为 ZEMAX 内定的 Grating 皆为周期性的, 所以您若要设计非周期性的 Grating, 则必须以 C 语言自行建构, 以 Dos 版的 Turbo C\C++ 软件即可以进行 Compile, 并不需使用到 Windows 版的 C\C++ 软件, 至于建构方式可以参考文件 ZEMAX\DLL\US\_GRATE.C。其程序如下所示:

```
#include <windows.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include "usersurf.h"
```

```
/*
```

Written by Kenneth E. Moore

Oct 11, 1996

Modified by KEM August 18, 1998 to fix OPD bug if incident medium is not air.

```
*/
```

```
int __declspec(dllexport) APIENTRY UserDefinedSurface(USER_DATA *UD, FIXED_DATA *FD);
```

```
/* a generic Snells law refraction routine */
```

```
int Refract(double thisn, double nextn, double *l, double *m, double *n, double ln, double mn,  
double nn);
```



```
BOOL WINAPI DllMain (HANDLE hInst, ULONG ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved)
```

```
{  
  
    return TRUE;  
  
}
```

```
/* this DLL models a "diffraction grating" surface type, either plane, sphere, or conic */
```

```
int __declspec(dllexport) APIENTRY UserDefinedSurface(USER_DATA *UD, FIXED_DATA *FD)
```

```
{  
  
    int i;  
  
    double p2, alpha, power, a, b, c, rad, casp, t, zc;  
  
    double nx, ny, nz, M, L, T, ux, uy, uz, dpdx, dpdy, nn;  
  
    switch(FD->type)  
    {  
  
        case 0:  
  
            /* ZEMAX is requesting general information about the surface */  
  
            switch(FD->numb)  
            {  
  
                case 0:  
  
                    /* ZEMAX wants to know the name of the surface */  
  
                    /* do not exceed 12 characters */  
  
                    strcpy(UD->string,"Grating Dll");  
  
                    break;
```

case 1:

```
/* ZEMAX wants to know if this surface is rotationally symmetric */
```

```
/* it is not, so return a null string */
```

```
UD->string[0] = '\0';
```

```
break;
```

case 2:

```
/* ZEMAX wants to know if this surface is a gradient index media */
```

```
/* it is not, so return a null string */
```

```
UD->string[0] = '\0';
```

```
break;
```

```
}
```

```
break;
```

case 1:

```
/* ZEMAX is requesting the names of the parameter columns */
```

```
/* the value FD->numb will indicate which value ZEMAX wants. */
```

```
/* they are all "Unused" for this surface type */
```

```
/* returning a null string indicates that the parameter is unused. */
```

```
switch(FD->numb)
```

```
{
```

case 1:

```
strcpy(UD->string,"Lines/Micron");
```

```
break;
```

case 2:

```
strcpy(UD->string,"Order");
```



break;

default:

UD->string[0] = '\0';

break;

}

break;

case 2:

/\* ZEMAX is requesting the names of the extra data columns \*/

/\* the value FD->numb will indicate which value ZEMAX wants. \*/

/\* they are all "Unused" for this surface type \*/

/\* returning a null string indicates that the extradata value is unused. \*/

switch(FD->numb)

{

default:

UD->string[0] = '\0';

break;

}

break;

case 3:

/\* ZEMAX wants to know the sag of the surface \*/

/\* if there is an alternate sag, return it as well \*/

/\* otherwise, set the alternate sag identical to the sag \*/

/\* The sag is sag1, alternate is sag2. \*/

UD->sag1 = 0.0;

UD->sag2 = 0.0;

/\* if a plane, just return \*/

if (FD->cv == 0) return(0);

p2 = UD->x \* UD->x + UD->y \* UD->y;

alpha = 1 - (1+FD->k)\*FD->cv\*FD->cv\*p2;

if (alpha < 0) return(-1);

UD->sag1 = (FD->cv\*p2)/(1 + sqrt(alpha));

if (alpha != 1.0) UD->sag2 = (FD->cv\*p2)/(1 - sqrt(alpha));

break;

case 4:

/\* ZEMAX wants a paraxial ray trace to this surface \*/

/\* x, y, z, and the optical path are unaffected, at least for this surface type \*/

/\* for paraxial ray tracing, the return z coordinate should always be zero. \*/

/\* paraxial surfaces are always planes with the following normals \*/

/\* for paraxial ray tracing, grating effects are ignored \*/

/\* this is exactly like the standard surface code \*/

UD->ln = 0.0;

UD->mn = 0.0;

UD->nn = -1.0;

power = (FD->n2 - FD->n1)\*FD->cv;

if ((UD->n) != 0.0)



{

$(UD \rightarrow l) = (UD \rightarrow l) / (UD \rightarrow n);$

$(UD \rightarrow m) = (UD \rightarrow m) / (UD \rightarrow n);$

$(UD \rightarrow l) = (FD \rightarrow n1 * (UD \rightarrow l) - (UD \rightarrow x) * power) / (FD \rightarrow n2);$

$(UD \rightarrow m) = (FD \rightarrow n1 * (UD \rightarrow m) - (UD \rightarrow y) * power) / (FD \rightarrow n2);$

/\* normalize \*/

$(UD \rightarrow n) = \sqrt{1 / (1 + (UD \rightarrow l) * (UD \rightarrow l) + (UD \rightarrow m) * (UD \rightarrow m))};$

/\* de-paraxialize \*/

$(UD \rightarrow l) = (UD \rightarrow l) * (UD \rightarrow n);$

$(UD \rightarrow m) = (UD \rightarrow m) * (UD \rightarrow n);$

}

break;

case 5:

/\* ZEMAX wants a real ray trace to this surface \*/

if (FD->cv == 0.0)

{

UD->ln = 0.0;

UD->mn = 0.0;

UD->nn = -1.0;

if (Refract(FD->n1, FD->n2, &UD->l, &UD->m, &UD->n, UD->ln, UD->mn,

UD->nn)) return(-FD->surf);

}

else

{

/\* okay, not a plane. \*/

$a = (UD \rightarrow n) * (UD \rightarrow n) * FD \rightarrow k + 1;$

$b = ((UD \rightarrow n) / FD \rightarrow cv) - (UD \rightarrow x) * (UD \rightarrow l) - (UD \rightarrow y) * (UD \rightarrow m);$

$c = (UD \rightarrow x) * (UD \rightarrow x) + (UD \rightarrow y) * (UD \rightarrow y);$

$rad = b * b - a * c;$

if ( $rad < 0$ ) return( $FD \rightarrow surf$ ); /\* ray missed this surface \*/

if ( $FD \rightarrow cv > 0$ )  $t = c / (b + \sqrt{rad});$

else  $t = c / (b - \sqrt{rad});$

$(UD \rightarrow x) = (UD \rightarrow l) * t + (UD \rightarrow x);$

$(UD \rightarrow y) = (UD \rightarrow m) * t + (UD \rightarrow y);$

$(UD \rightarrow z) = (UD \rightarrow n) * t + (UD \rightarrow z);$

$UD \rightarrow path = t;$

$zc = (UD \rightarrow z) * FD \rightarrow cv;$

$rad = zc * FD \rightarrow k * (zc * (FD \rightarrow k + 1) - 2) + 1;$

$casp = FD \rightarrow cv / \sqrt{rad};$

$UD \rightarrow ln = (UD \rightarrow x) * casp;$

$UD \rightarrow mn = (UD \rightarrow y) * casp;$

$UD \rightarrow nn = ((UD \rightarrow z) - ((1 / FD \rightarrow cv) - (UD \rightarrow z) * FD \rightarrow k)) * casp;$

if (Refract( $FD \rightarrow n1$ ,  $FD \rightarrow n2$ , & $UD \rightarrow l$ , & $UD \rightarrow m$ , & $UD \rightarrow n$ ,  $UD \rightarrow ln$ ,  $UD \rightarrow mn$ ,

$UD \rightarrow nn$ )) return( $-FD \rightarrow surf$ );

}

/\* okay, now account for the grating \*/



/\* the grating affects both the refraction angle and the phase, or OPD, of the ray \*/

T = FD->param[1];

M = FD->param[2];

L = FD->wavelength;

/\* here is the phase & phase change \*/

/\* the ZEMAX convention is we subtract out the positive phase...\*/

/\* the index of the incident medium must be divided out because ZEMAX will  
multiply in the index to convert path to optical path! \*/

UD->path += UD->y\*M\*T\*L / FD->n1;

dpdx = 0.0; /\* included here only for extension to the general case \*/

dpdy = M\*T\*L;

/\* this is a generic vector diffraction routine more or less from Welford \*/

/\* if you do not understand how it works, see Welford, don't call me! \*/

/\* account for possible change in index or mirrors \*/

dpdy /= fabs(FD->n2);

if (FD->n1\*FD->n2 < 0) dpdy = -dpdy;

if (FD->n1 < 0) nn = -1.0;

else nn = 1.0;

nx = -UD->ln;

ny = -UD->mn;

$nz = -UD \rightarrow nn;$

$ux = UD \rightarrow l + nn * (dpdx);$

$uy = UD \rightarrow m + nn * (dpdy);$

$uz = UD \rightarrow n;$

$rad = nx*ux + ny*uy + nz*uz;$

$rad = 1.0 - (ux*ux + uy*uy + uz*uz) + rad*rad;$

if (rad <= 0.0) rad = 0.0;

else rad = sqrt(rad);

$UD \rightarrow l = ux - (nx*ux + ny*uy + nz*uz)*nx + nx * rad;$

$UD \rightarrow m = uy - (nx*ux + ny*uy + nz*uz)*ny + ny * rad;$

$UD \rightarrow n = uz - (nx*ux + ny*uy + nz*uz)*nz + nz * rad;$

break;

case 6:

/\* ZEMAX wants the index, dn/dx, dn/dy, and dn/dz at the given x, y, z. \*/

/\* This is only required for gradient index surfaces, so return dummy values \*/

$UD \rightarrow index = FD \rightarrow n2;$

$UD \rightarrow dndx = 0.0;$

$UD \rightarrow dndy = 0.0;$

$UD \rightarrow dndz = 0.0;$

break;

case 7:

/\* ZEMAX wants the "safe" data. \*/





```
/* this is used by ZEMAX to set the initial values for all parameters and extra data */  
  
/* when the user first changes to this surface type. */  
  
/* this is the only time the DLL should modify the data in the FIXED_DATA FD structure  
*/  
  
for (i = 1; i <= 8; i++) FD->param[i] = 0.0;  
  
for (i = 1; i <= 200; i++) FD->xdata[i] = 0.0;  
  
break;  
  
}  
  
return 0;  
  
}  
  
int Refract(double thisn, double nextn, double *l, double *m, double *n, double ln, double mn,  
double nn)  
{  
double nr, cosi, cosi2, rad, cosr, gamma;  
if (thisn != nextn)  
{  
nr = thisn / nextn;  
cosi = fabs((*l) * ln + (*m) * mn + (*n) * nn);  
cosi2 = cosi * cosi;  
if (cosi2 > 1) cosi2 = 1;  
rad = 1 - ((1 - cosi2) * (nr * nr));  
if (rad < 0) return(-1);  
cosr = sqrt(rad);
```



```
gamma = nr * cosi - cosr;
```

```
(*l) = (nr * (*l)) + (gamma * ln);
```

```
(*m) = (nr * (*m)) + (gamma * mn);
```

```
(*n) = (nr * (*n)) + (gamma * nn);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

## Question 15:

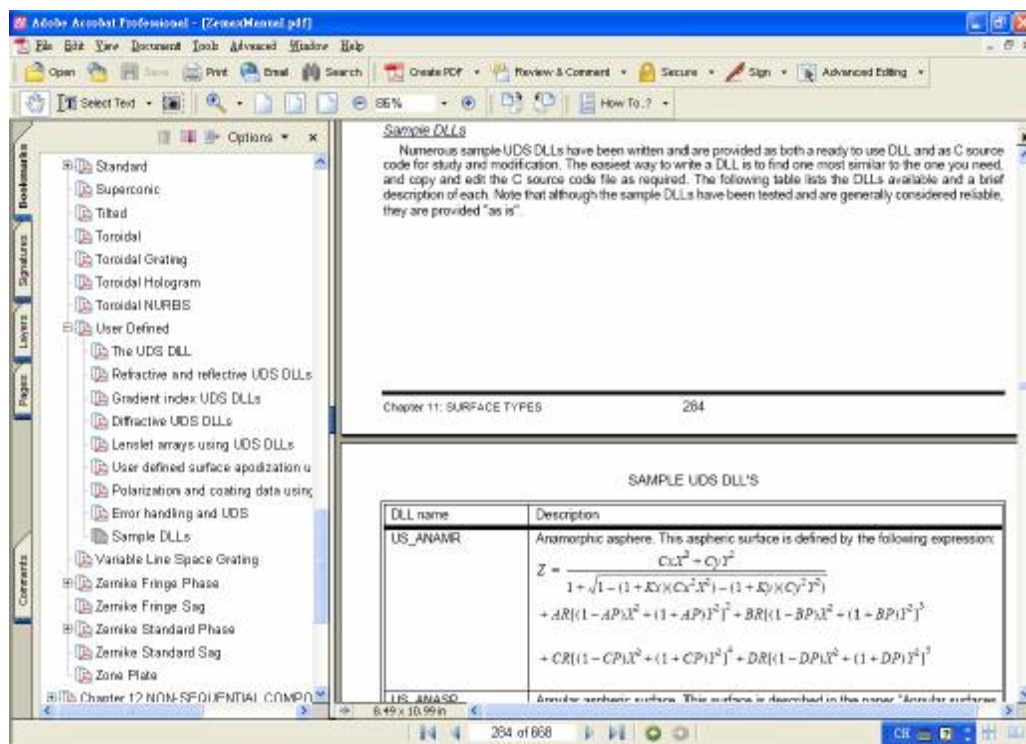
在 ZEMAX 中, 有无 MEMS 的例子, Manual 中的说明在那里呢?

## Answer:

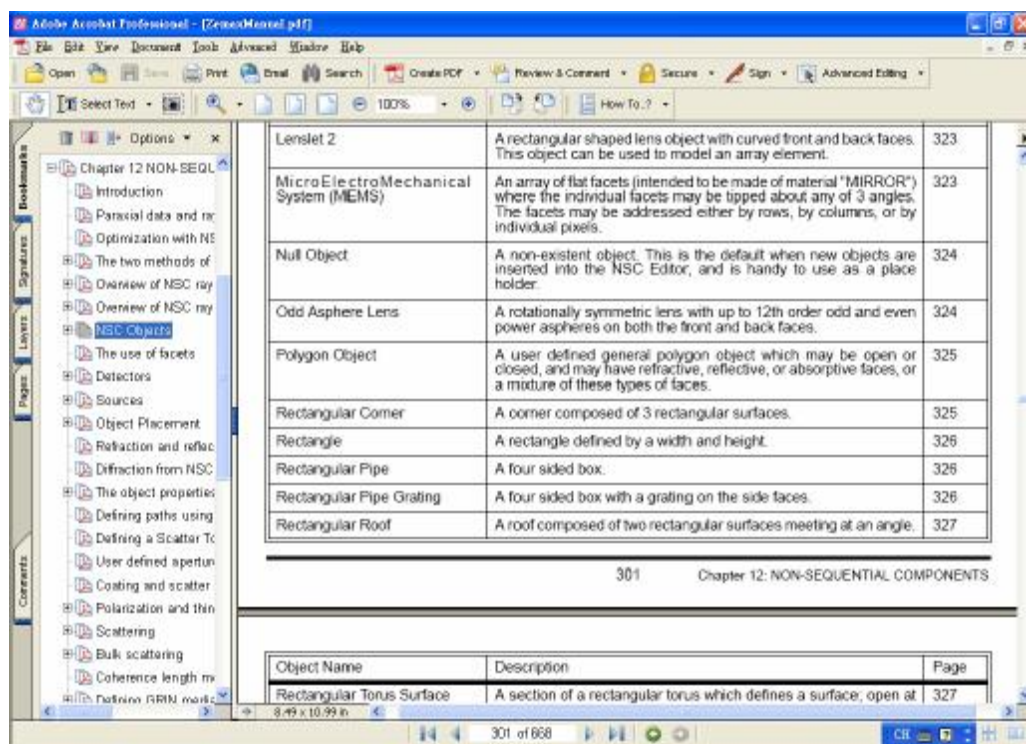
Sequential 的例子在 ZEMAX\Samples\Sequential\Miscellaneous\MEMS DLL Sample.ZMX。

Non-sequential 的例子在 ZEMAX\Samples\Non-sequential\Faceted objects\MEMS device.ZMX。请

参考 Manual 中 Chapter 11 SURFACE TYPES 的 User Defined/Sample DLLs



也可参考 ZEMAX Manual 的 Chapter 12 NON-SEQUENTIAL COMPONENTS 的 NSC Objects, MicroElectroMechanical System (MEMS)。

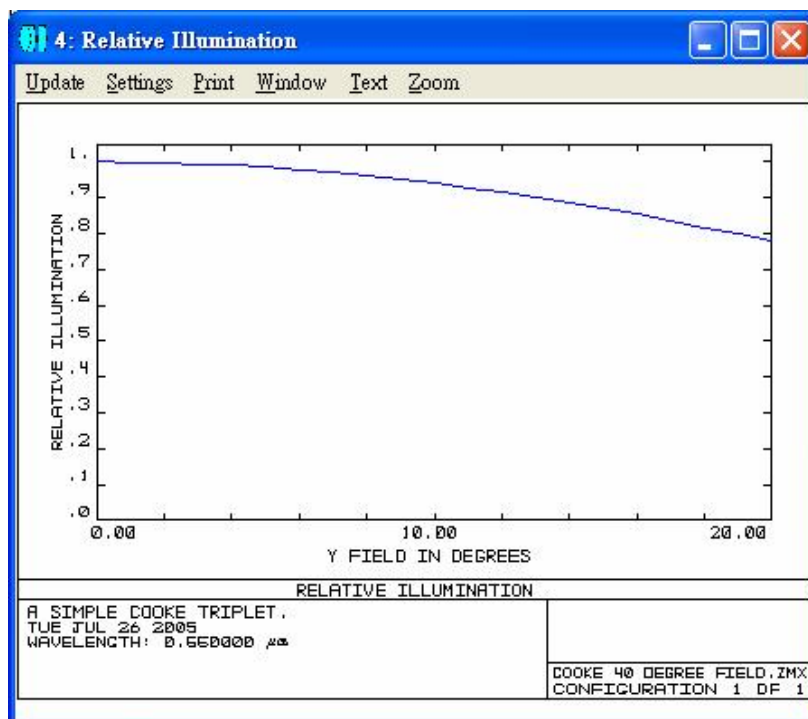


**Question 16:**

可否在 ZEMAX 已建立之一个聚焦透镜系统仿真,若透镜某一局部(成像侧)遭遮蔽(即无法透光,此遮蔽局部可能在 Lens 表面或光传递路径上,而此局部之大小可由使用者设置),则聚焦系统之焦点能量变化为何?

**Answer:**

ZEMAX 可以建立聚焦透镜系统。其中,可以在透镜面上或另外建一表面上来做 Coating 并 Define 表面透光量,也就是您所想要的透镜某一局部(成像侧)遮蔽,而且也可以设置使用者所需 Surface 大小。至于焦点能量变化如何,可以利用 Analysis->Illumination->Relative Illumination 来针对所要表面观察其相对照度分布。





**Question 17:**

我在 TracePro 中建立一个 LED 面发光源 (利用 SURFACE 建立角度对强度的关系), 我想为这个特定的光源设计一个准直透镜, 不知是否能将这光源设置到 ZEMAX 中?

**Answer:**

序列性模式使用理想的点光源, 所以面光源时不能优化透镜。



## 讯技光电科技(上海)有限公司

Add: 上海市徐汇区凯旋路3131号7楼703,704室 邮编: 200030  
TEL: +86-021-5407-1828 FAX: +86-021-5407-1801  
+86-021-5407-1963 E-mail: sales@infotek.com.tw  
+86-021-5407-1978 http://www.infotek.com.tw

仿真科技 创意人生

完美的服务品质，源自於优异的专业能力，十足的用心以及对服务的坚持